

Dossier d'Économétrie linéaire avancée
MASTER 1 ECAP

Analyse des facteurs de stress chez les étudiants de France en 2023 à l'aide de la
méthode des Moindres Carrés Ordinaires

Dossier réalisé par :

Gestin Ugo

Labre-Blanc Emma

Mocaër Rodolphe

Analyse des facteurs de stress chez les étudiants de France en 2023 à l'aide de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires

Résumé :

Le stress chez les étudiants constitue actuellement un enjeu majeur. Notre étude vise à approfondir la compréhension des facteurs influençant la variation du niveau de stress des étudiants. Dans cette optique, nous avons identifié, dans la revue de littérature, les variables susceptibles d'exercer une influence. Par la suite, nous avons élaboré un questionnaire pour collecter des données primaires auprès d'étudiants en France, permettant ainsi la modélisation du niveau de stress par le biais de la méthode des moindres carrés ordinaires. Nous avons ensuite soumis notre modèle à des tests appropriés pour garantir sa robustesse. En conclusion, notre étude met en évidence l'impact de variables liées à la personnalité de l'étudiant, sa pratique sportive, son environnement de vie et sa santé sur le niveau de stress. En réponse à ces résultats, nous suggérons la mise en place de cours de sport obligatoires ainsi que l'accès facilité à des séances de psychologie, de méditation et de yoga, intégrées dans les emplois du temps des étudiants.

Mots clés : Stress des étudiants - Facteurs - Modèle de régression linéaire - MCO - R

Analysis of stress factors among students in France in 2023 using the Ordinary Least Squares method

Abstract :

Stress among students is currently a major issue. The aim of our study is to gain a better understanding of the factors influencing variations in students' stress levels. To this end, we identified the variables likely to have an influence in the literature review. We then developed a questionnaire to collect primary data from students in France, enabling us to model stress levels using the ordinary least squares method. We then subjected our model to appropriate tests to ensure its robustness. In conclusion, our study highlights the impact of variables linked to the student's personality, sporting activity, living environment and health on stress levels. In response to these results, we suggest the introduction of compulsory sports classes and easier access to psychology, meditation and yoga sessions, integrated into students' timetables.

Keywords : Student stress - Factors - Linear regression model - OLS - R

Sommaire

I- Introduction.....	2
II- Analyse détaillée du niveau de stress des étudiants et présentation des variables du modèle.....	5
III- Méthode.....	29
IV- Analyse de la base de données.....	32
V - Estimations économétriques.....	49
VI - Prévion.....	65
VII- Discussion.....	67
VIII - Conclusion.....	71
IX - Bibliographie.....	73
X- Annexes.....	80
XI- Table des matières.....	113

I- Introduction

De nos jours, le stress constitue une problématique majeure mondiale affectant l'ensemble des catégories de la population et en particulier les étudiants. En effet, en France, en 2022, "70% des étudiants déclaraient être en proie au stress, tandis que 68% signalaient la présence de symptômes dépressifs."

Ces chiffres soulignent l'ampleur du problème du stress chez les étudiants. De plus, on constate que malgré la mise en place de quelques initiatives ces dernières années pour tenter d'améliorer la situation, telles que la création du "chèque psy" par le gouvernement (devenu le "Santé Psy Étudiant"), offrant un accès gratuit à un soutien psychologique professionnel pour chaque étudiant, la situation demeure préoccupante. Le Premier ministre Gabriel Attal a par ailleurs exprimé son intention de faire de la santé mentale des jeunes une priorité de l'action gouvernementale dans sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale le 30 janvier 2024, en reconnaissant que "le mal-être, les dépressions, les pensées suicidaires ont considérablement augmenté chez nos jeunes".

Ainsi, compte tenu de ces considérations, il nous a paru judicieux de nous pencher sur ce sujet. Cependant, avant de plonger dans les détails de notre étude, nous souhaitons aborder le stress en tant que concept et définir ses contours afin de mieux appréhender cette notion.

Il est crucial de noter que la conceptualisation du stress est une notion relativement récente. Avant le grand siècle (XVIIe), le terme lui-même n'existait pas. À cette époque, on se référait plutôt à des notions d'état d'esprit et d'émotions dont les humains souhaitent se débarrasser¹ telles que l'anxiété. Ce n'est qu'au siècle des lumières (XVIIIe) que le stress apparaît comme étant une pression influençant une personne. Néanmoins, c'est à la belle époque (XXe) grâce aux travaux du philosophe Hans Selye, que le stress est enfin défini comme étant « l'ensemble des moyens physiologiques et psychologiques mis en œuvre par une personne pour s'adapter à un

¹ Rivolier, J. (1989). *L'homme stressé*. FeniXX.

événement donné »². Grâce à ces travaux majeurs, l'étude du stress devient cruciale, et de nombreux modèles explicatifs du stress se développent. Parmi eux, le modèle spécifique de Selye (1956) qui se caractérise par un schéma stimulus-réponse, tandis que le modèle de Lazarus et Folkman (1984) se distingue par l'intégration de trois types de variables (environnementales, personnelles et déclencheurs du stress) qui enrichissent la compréhension des nuances entourant les déclencheurs du stress.

Néanmoins, des recherches en cours persistent dans le but d'identifier de manière précise les facteurs influant sur le stress. Dans ce contexte, nous proposons d'entreprendre une analyse économétrique, en nous appuyant notamment sur le modèle de Lazarus et Folkman. L'objectif est d'enrichir la compréhension du phénomène du stress, contribuant ainsi à étoffer les connaissances existantes. Cette démarche pourrait potentiellement fournir des recommandations utiles pour la mise en place de stratégies d'intervention et de soutien adaptées.

Nous nous demanderons donc quels sont les facteurs qui impactent le plus le niveau de stress des étudiants de France en 2023 ?

Pour répondre à cette problématique, nous opterons pour l'utilisation de la méthode des moindres carrés ordinaires. Cette approche nous donnera la possibilité d'analyser l'impact des différentes variables de notre modèle, nous permettant ainsi de formuler des recommandations pertinentes visant à améliorer la santé mentale des étudiants.

Notre étude s'organise autour de trois grands axes majeurs. Dans un premier temps nous réaliserons une analyse détaillée du sujet (II) en examinant de manière approfondie les différentes recherches menées, nous permettant de sélectionner des variables appropriées pour notre analyse. Dans un second temps nous présenterons la méthode économétrique utilisée et la méthode du recueil des données (III). Dans un troisième temps, nous procéderons à une exploration approfondie de notre base de données (IV) afin d'analyser les relations entre les variables et d'approfondir notre compréhension de l'échantillon. Dans un quatrième temps, nous effectuerons des

² Hans Selye, Le stress de la vie (The Stress of life, 1956), Éditions Gallimard, 1962, 464 p. (ISBN 978-2-07-029191-5).

estimations économétriques (V) grâce à la méthode des MCO. Enfin, dans un dernier temps nous étudierons la qualité des prévisions de notre modèle (VI) et discuterons de nos résultats (VII).

II- Analyse détaillée du niveau de stress des étudiants et présentation des variables du modèle

Dans cette partie, nous allons nous pencher sur la pertinence de l'étude du niveau de stress des étudiants (A) puis nous nous intéresserons aux variables explicatives pouvant y être liées selon la littérature (B) avant de présenter notre modèle (C).

A) Pertinence de la variable à expliquer : le niveau de stress des étudiants

Le stress pouvant être défini comme “une transaction particulière entre un individu et une situation dans laquelle celle-ci est évaluée comme débordant ses ressources et pouvant mettre en danger son bien-être” (Lazarus et Folkman, 1984³) s'est imposé depuis 1970 comme le nouveau “mal du siècle”. Le Bureau international du travail allant jusqu'à considérer que “le stress était devenu l'un des problèmes les plus graves de notre temps, mettant en péril non seulement la santé physique et mentale des individus, mais également les entreprises et gouvernements” (1993)⁴.

Les étudiants représentent une population particulièrement vulnérable au stress comme l'attestent plusieurs travaux (Nerdrum, Rustoen, & Ronnestad, 2006⁵; Strenna et al., 2009⁶). Les enquêtes de santé mettent en évidence un niveau insatisfaisant de santé psychique chez les jeunes de 12 à 25 ans, avec des étudiants présentant plus de problèmes psychiques que d'autres jeunes du même âge (Graziani et al., 2001⁷). De plus,

³ Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer publishing company.

⁴ Stora, J. B. (2019). *Le stress*. Que sais-je.

⁵ Nerdrum, P., Rustøen, T., & Rønnestad, M. H. (2006). Student psychological distress: a psychometric study of 1750 Norwegian 1st-year undergraduate students. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 50(1), 95-109.

⁶ Strenna, L., Chahraoui, K., & Vinay, A. (2009). Santé psychique chez les étudiants de première année d'école supérieure de commerce: liens avec le stress de l'orientation professionnelle, l'estime de soi et le coping. *L'orientation scolaire et professionnelle*, (38/2), 183-204.

⁷ Graziani, P., Hautekèete, M., Rusinek, S., & Servant, D. (2001). *Stress, anxiété et trouble de l'adaptation*. Paris; Milan; Barcelone: Masson.

selon une étude française de 2005, 79% des étudiants universitaires déclaraient être stressés (Vandentorren, et al., 2005⁸).

Le contexte universitaire, qualifié par Hectausen (1974)⁹ de “contexte d’accomplissement”, est reconnu comme un environnement potentiellement stressant, mettant en jeu l’image de la compétence personnelle et valorisant la réussite qui est incertaine.

Outre les événements de la vie universitaire, s’ajoutent des difficultés liées aux conditions de vie étudiantes et à des problématiques identitaires liées à la transition adolescence-âge adulte (Arnett, 2000¹⁰). Les étudiants doivent également faire face à une multitude de “tracas quotidiens” propres au monde étudiant, tels que l’éloignement de la famille, la dépendance financière..., qui sont des “expériences et conditions de vie quotidienne estimées comme frappantes, saillantes, nocives ou menaçantes vis-à-vis du bien-être lorsque leur perception est négative” (Lazarus, 1984¹¹).

Diverses études soulignent les effets délétères d’un stress élevé et persistant sur la santé physique et mentale, sur le bien-être, la qualité de vie ainsi que sur les performances académiques des étudiants (Boujut & Bruchon-Schweitzer, 2007¹²; Devonport & Lane, 2006¹³; Struthers, Perry, & Menec, 2000¹⁴). L’anxiété et le sentiment d’être débordé sont des traits communs chez les étudiants universitaires, même parmi ceux qui réussissent (Lassarre, Giron, & Paty, 2003¹⁵). De plus, les pensées suicidaires sont plus fréquentes parmi les étudiants par rapport aux autres jeunes (Grémy et al.,

⁸ Vandentorren 1, S., Verret 1, C., Vignonde 2, M., & Maurice-Tison 1, S. (2005). Besoins d’information en santé des étudiants au service inter-universitaire de médecine préventive de Bordeaux. *Santé publique*, (1), 47-56.

⁹ Hectausen, H. (1974). Achievement Motivation and its Constructs: A Cognitive Model. *Motivation and Emotion*, 1, 283-329.

¹⁰ Arnett, J. J. (2000). Emerging Adulthood: A Theory of Development from the Late Teens Through the Twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469-480.

¹¹ Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer publishing company.

¹² Boujut, É., & Bruchon-Schweitzer, M. (2007). Rôle de certains facteurs psychosociaux dans la réussite universitaire d’étudiants de première année. *L’orientation scolaire et professionnelle*, (36/2), 157-177.

¹³ Devonport, T. J., & Lane, A. M. (2006). Relationships between self-efficacy, coping and student retention. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 34(2), 127-138.

¹⁴ Struthers, C. W., Perry, R. P., & Menec, V. H. (2000). An examination of the relationship among academic stress, coping, motivation, and performance in college. *Research in higher education*, 41, 581-592.

¹⁵ Lassarre, D., Giron, C., & Paty, B. (2003). Stress des étudiants et réussite universitaire: les conditions économiques, pédagogiques et psychologiques du succès. *L’orientation scolaire et professionnelle*, (32/4), 669-691.

2002¹⁶) et avant même la crise sanitaire, les étudiants étaient confrontés à des taux élevés d'abandon (50%), d'échec (30%) et de symptômes dépressifs (30%) en première année¹⁷.

Ainsi, notre étude visant à identifier les facteurs responsables du niveau de stress chez les étudiants revêt une pertinence cruciale dans un contexte où le stress est devenu un enjeu majeur de santé mentale au sein de la population étudiante et où les implications problématiques du stress touchent à la fois la sphère individuelle et sociale. Notre étude pourrait alors contribuer à éclairer les décideurs politiques et les institutions éducatives pour le développement de stratégies d'intervention efficaces permettant de créer un environnement éducatif plus favorable et de réduire les coûts associés à la gestion et aux répercussions individuelles et sociales du stress (coûts pour les institutions éducatives, coûts de santé publiques, coûts économiques).

B) Rôle théorique des variables explicatives

Après avoir évoqué la pertinence de l'étude du niveau de stress des étudiants, nous allons désormais nous pencher sur les variables susceptibles de l'influencer selon la littérature. Ainsi, nous avons choisi dans cette partie de présenter ces variables par catégorie. Nous aborderons donc successivement les variables psycho-biologiques (1), sociales (2) et enfin environnementales (3).

1. Variables psycho-biologiques

1.1 Traits de personnalité

La personnalité d'un individu fournit de nombreuses informations sur ses réactions et ses comportements. Ainsi, chacun ressentira un niveau de stress différent

¹⁶ Grémy, I., Île-de-France, O. R. S., Embersin, C., Brouard, C., & Daydou, E. (2002). Santé et recours aux soins des étudiants affiliés à la Smerep. *Actualité et dossier en santé publique*, (41), 10-13.

¹⁷ Le Vigouroux, S. (2021). Le stress et sa régulation chez les étudiants.

face aux stimuli et aux situations rencontrées, cette différence d'appréciation du stress peut s'expliquer par une différence de personnalité.¹⁸

Nous utiliserons le modèle des Big Five proposé par Lewis Goldberg (1981) pour caractériser la personnalité de chaque individu. En effet, le modèle des cinq grands facteurs de personnalité est une théorie psychologique qui propose cinq dimensions principales pour décrire la personnalité. Ces dernières sont l'extraversion, l'agréabilité, la conscience, le névrosisme, et l'ouverture à l'expérience. Les Big Five ne classent pas les personnes en cinq catégories mais les évaluent cinq fois différemment. Cependant, pour notre travail et afin de simplifier le questionnaire, nous demanderons à chaque étudiant à quel trait de personnalité il s'identifie le plus.

En fonction de ces derniers, nous supposons une relation au stress différente dans chaque cas. Les individus extravertis sont généralement sociables, énergiques et aventureux. Ils peuvent être moins susceptibles de ressentir du stress dans des situations sociales, mais peuvent être plus sensibles au stress lié à la surstimulation ou à la pression sociale. Les personnes agréables sont, quant à elles, coopératives, empathiques et compatissantes. Elles peuvent être moins enclines à créer ou à participer à des conflits, ce qui peut réduire le stress relationnel. Cependant, elles peuvent aussi être plus sujettes au stress si elles ont du mal à dire non ou à établir des limites. Les individus conscients sont souvent organisés, fiables et responsables. Ils peuvent être plus enclins à ressentir du stress s'ils perçoivent qu'ils ne répondent pas à leurs propres normes élevées ou s'ils sont confrontés à des situations imprévues. Concernant le névrosisme, cette dimension est directement liée à la réaction au stress. Les personnes s'identifiant comme telles peuvent être plus sensibles au stress, anxieuses et sujettes aux sautes d'humeur. Pour finir, les individus ouverts à l'expérience sont souvent créatifs, curieux et ouverts aux idées nouvelles. Ils peuvent être moins stressés par le changement et peuvent même trouver des façons novatrices de faire face au stress.

¹⁸ Saleh D, Romo L, Dentz A, Camart N. Relation entre le stress perçu et les traits de personnalités chez les étudiants universitaires en France. *European Psychiatry*. 2015;30(S2):S128-S129. doi:10.1016/j.eurpsy.2015.09.250

1.2 Confiance en soi

La confiance en soi est le sentiment de sécurité intérieure que l'on éprouve vis-à-vis de nous même¹⁹. Il s'agit plus précisément de la croyance en son potentiel, ses capacités et ses qualités. Cette dernière s'entretient et se nourrit continuellement de nos expériences. La confiance en soi est l'un des trois piliers de l'estime de soi, que l'on peut définir comme le sentiment plus ou moins favorable que chacun éprouve à l'égard de ce qu'il est, ou plus exactement de ce qu'il pense être²⁰. Elle constitue une ressource qui influence l'analyse cognitive des situations, la perception des menaces ou la façon d'affronter les difficultés. Ainsi, une estime de soi élevée permet de s'adapter aux situations difficiles en atténuant l'effet pathogène du stress²¹.

Le lien qu'entretient la confiance en soi sur le niveau de stress ressenti paraît ainsi évident²². Nous pouvons alors conjecturer que les individus ayant une forte confiance en eux ont souvent une meilleure capacité à faire face au stress. Cette dernière agit comme une sorte de tampon psychologique, aidant à atténuer les effets négatifs du stress. Les personnes confiantes sont plus susceptibles de percevoir les situations stressantes comme des défis surmontables plutôt que comme des menaces insurmontables. A l'inverse, les individus qui doutent de leurs compétences et de leurs capacités peuvent avoir tendance à interpréter les situations comme étant plus stressantes, ce qui peut déclencher des réponses physiologiques et émotionnelles plus intenses.

Le caractère endogène qu'entretiennent nos variables se doit néanmoins d'être corrigé par l'introduction de variables instrumentales. En effet, nous nous attendons à ce que le niveau de confiance en soi explique le niveau de stress ressenti, or, le niveau de stress ressenti peut également altérer la confiance en soi.

¹⁹ Ras, P. (2013). *Estime de soi, confiance en soi, amour de soi*. Éditions Jouvence.

²⁰ Bariaud, F., & Bourcet, C. (1994). Le sentiment de la valeur de soi. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 23(3), 271-290.

²¹ Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., Rosenblatt, A., Burling, J., Lyon, D., ... & Pinel, E. (1992). Why do people need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering function. *Journal of personality and social psychology*, 63(6), 913.

²² Galand, Benoît. « Chapitre 17. Avoir confiance en soi », Étienne Bourgeois éd., *Apprendre et faire apprendre*. Presses Universitaires de France, 2011, pp. 255-268.

Dans un premier temps, nous décidons d'inclure l'âge et le sexe. Une récente étude belge démontre en effet le lien qu'entretiennent ces variables. La confiance en soi des jeunes filles serait plus basse que celle des garçons, et l'écart se creuserait encore plus dès l'âge de 15 ans²³. De plus, l'avènement des réseaux sociaux explique une part importante du manque de confiance en soi que peuvent ressentir les jeunes. Ainsi, nous prendrons en compte ce second facteur en identifiant quel réseau social est le plus fréquenté par nos individus, certains étant plus propice aux comparaisons que d'autres.

1.3 Comparaison aux autres

La comparaison sociale, en tant que mécanisme d'évaluation personnelle, peut avoir des répercussions significatives sur le niveau de stress des étudiants. Selon la théorie de la comparaison sociale de Festinger²⁴, les individus ont naturellement tendance à évaluer leurs compétences en se positionnant par rapport aux autres. Les systèmes éducatifs, en mettant l'accent sur la compétition à travers des mécanismes tels que le travail individuel, les classements et les mentions, accentuent la comparaison sociale des compétences et incitent les étudiants à se comparer mutuellement, influençant ainsi leur niveau de stress²⁵.

La littérature, à travers les travaux de Guy (1987), Baird (1969) et Fletcher et al. (2008), suggère que la comparaison sociale peut être particulièrement prégnante dans les milieux académiques compétitifs, entraînant une augmentation des niveaux de stress individuels²⁶. La pression pour surpasser ses pairs et atteindre des standards académiques élevés peut générer une rivalité malsaine, perturbant les relations de soutien²⁷. La propension à se comparer aux autres, surtout en ce qui concerne les performances académiques, influence la perception de soi et suscite diverses émotions.

²³ [the-confidence-gap](#)

²⁴ Festinger, L. (1971). Théorie des processus de comparaison sociale. In C. Faucheux & S. Moscovici (Eds.), *Psychologie sociale théorique et expérimentale. Recueil de textes choisis et présentés* (p!p. 77-104). La Haye: Mouton. (Publication originale, 1954)

²⁵ Butera, F., Darnon, C., Buchs, C., & Muller, D. (2006). Les méfaits de la compétition: comparaison sociale et focalisation dans l'apprentissage. *Bilans et perspectives en psychologie sociale*, 15-44.

²⁶ Fletcher, T. D., Major, D. A., & Davis, D. D. (2008). The interactive relationship of competitive climate and trait competitiveness with workplace attitudes, stress, and performance. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 29(7), 899-922.

²⁷ Guy, J. D. (1987). *The personal life of the psychotherapist*. New York: John Wiley & Sons.

Si certains étudiants trouvent une motivation positive dans cette comparaison, d'autres peuvent ressentir des sentiments d'insécurité et d'auto-dépréciation, alimentant ainsi leur niveau de stress et pouvant conduire à des épisodes de burnout.

De surcroît, étant donné que tous les étudiants évoluent à un niveau académique élevé, la compétition peut être intense, devenant ainsi une source de stress. Baird (1969) souligne que ce n'est pas tant la probabilité de succès qui engendre du stress, mais l'intensité de la compétition entre les étudiants. Dans bien des cas, il s'agit pour l'étudiant d'un premier contact avec des collègues aussi ou plus intelligents. Par conséquent, une pression de performance se manifeste pour surpasser les autres en vue de l'obtention de bourses ou d'autres récompenses académiques²⁸. Une hypothèse a été avancée selon laquelle plus les normes d'admission de l'université sont élevées, plus les étudiants sont susceptibles de vivre un épisode de burnout, étant probablement plus compétitifs.

Selon la littérature, il semble que la comparaison sociale dans le contexte académique puisse influencer le niveau de stress des étudiants. Ainsi, nous avons choisi d'intégrer cette variable à notre étude en posant la question suivante aux étudiants : "Vous comparez-vous fréquemment aux autres ?" Les réponses possibles sont "tout le temps", "souvent", "de temps en temps", "rarement", et "jamais".

Nous anticipons une corrélation positive entre le degré de comparaison sociale et le niveau de stress. En d'autres termes, plus un étudiant aurait tendance à se comparer aux autres, plus il serait susceptible de remettre en question ses compétences personnelles, accroissant ainsi son niveau de stress.

Cependant, nous postulons l'existence d'une endogénéité entre le niveau de stress et le degré de comparaison sociale. En d'autres termes, à mesure qu'un étudiant intensifie sa propension à se comparer aux autres, sa sensibilité au stress augmente, conduisant à un niveau de stress accru, ce qui renforce davantage sa propension à la comparaison sociale. Afin de maîtriser cette endogénéité, nous envisageons

²⁸ Baird, L. L. (1969). A study of role relations of graduate students. *Journal of Educational Psychology*, 60, 15-21.

d'incorporer un instrument, à savoir le statut social. Celui-ci est susceptible d'influencer la propension à se comparer aux autres en façonnant la perception de soi sans toutefois exercer une influence sur le niveau de stress (Festinger, 1954)²⁹.

1.4 Perfectionnisme

Le perfectionnisme, défini comme un trait de personnalité caractérisé par des normes de performance extrêmement élevées et une auto-évaluation impitoyable de ses propres réalisations (Frost et al., 1990)³⁰, émerge comme un facteur de risque significatif de détresse psychologique. La littérature abonde dans le soutien de l'idée que les individus perfectionnistes, sont particulièrement vulnérables aux symptômes intériorisés, surtout lorsqu'ils sont confrontés aux pressions académiques, notamment lors des périodes d'évaluations cruciales (Blankstein et al., 2007)³¹. L'exigence intransigeante envers soi-même crée un climat où la réussite académique devient une source majeure de stress.

La corrélation entre le perfectionnisme et les troubles anxio-dépressifs, mise en évidence par des chercheurs tels que Shafran et Mansell (2001)³² ainsi qu'Egan et al. (2011)³³, souligne l'impact délétère de ce trait de personnalité sur le bien-être psychologique des étudiants.

De plus, lorsque les exigences et les aspirations perfectionnistes dépassent les ressources personnelles, le risque d'échec augmente, menaçant ainsi l'estime de soi, le bien-être psychologique et l'égo du perfectionniste (Boivin et Marchand, 1996³⁴; Anthony et Swinson, 2009³⁵).

²⁹ Festinger, L. (1954). Théorie des processus de comparaison sociale. 1971, 76-104.

³⁰ Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. *Cognitive therapy and research*, 14, 449-468.

³¹ Blankstein, K. R., Lumley, C. H., & Crawford, A. (2007). Perfectionism, hopelessness, and suicide ideation: Revisions to diathesis-stress and specific vulnerability models. *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, 25(4), 279-319.

³² Shafran, R., & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: A review of research and treatment. *Clinical psychology review*, 21(6), 879-906.

³³ Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionism as a transdiagnostic process: A clinical review. *Clinical psychology review*, 31(2), 203-212.

³⁴ Boivin, I. et Marchand, A. (1996). Le perfectionnisme et les troubles anxieux. *Revue québécoise de psychologie*, 17(1).

³⁵ Anthony, M. M. et Swinson, R. P. (2009). When perfect isn't good enough: Strategies for coping with perfectionism (2e éd.). New Harbinger.

En somme selon la littérature, le perfectionnisme pourrait agir comme un facteur de vulnérabilité au stress laissant alors présager une corrélation positive entre le niveau de perfectionnisme et le niveau de stress.

Afin d'intégrer cette variable dans notre étude, nous avons décidé de poser la question suivante aux étudiants : "Sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau évaluez-vous votre exigence envers vous-même (perfectionnisme)".

1.5 Peur de l'échec

De nos jours, chaque étudiant a déjà été confronté à l'appréhension d'échouer à un examen, la peur d'avoir de mauvais résultats, la peur d'être interrogé, la crainte de la performance face aux autres et l'appréhension du jugement de ses camarades ou professeurs. Ces diverses appréhensions peuvent être assimilées à "une peur anormale, injustifiée et persistante d'échouer"³⁶, plus communément appelée l'Atychiphobie, soit la peur de l'échec ou la peur de la performance. La crainte de l'échec chez les étudiants se manifeste principalement dans le cadre scolaire³⁷, entraînant d'importantes répercussions tant sur le plan physique que psychologique. En effet, l'atychiphobie peut déclencher des manifestations physiques telles qu'un rythme cardiaque rapide, des difficultés respiratoires, une transpiration excessive, de la fatigue, des vertiges, et bien d'autres. Sur le plan psychologique, elle se traduit par une anxiété excessive et une préoccupation intense face aux situations potentiellement négatives³⁸. Ainsi, cette anxiété liée à la crainte de ne pas réussir académiquement peut créer un environnement propice au développement d'un stress persistant voir chronique chez les étudiants³⁹.

Afin d'étayer notre argumentation, nous pouvons prendre l'exemple de la peur de l'échec chez les étudiants, et plus particulièrement chez les étudiants sportifs car étant

³⁶ Atychiphobie. (2022, octobre 12). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*. Page consultée le 15:14, octobre 12

³⁷ PELGRIMS, Greta. Intention d'apprendre, peur de l'échec et persévérance des élèves en classes spécialisées : des composantes générales aux dimensions situationnelles de la motivation à apprendre. 2006. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:150132

³⁸ <https://www.unitedwecare.com/fr/un-petit-guide-pour-surmonter-latychiphobie-la-peur-de-lechec/>

³⁹ V. Walburg, S. Arnault, S. Callahan Les croyances rationnelles et irrationnelles en lien avec le niveau de stress des étudiants confrontés à l'idée d'un échec aux examens universitaires *Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive*, 24 (1) (2014), pp. 14-23,

exacerbée dans le meilleur du sport notamment par le devoir de réussir ses compétitions, matchs, ... De nombreuses études indiquent que l'atychiphobie, engendrée par des "possibilités de vivre des échecs sportifs et scolaires", suscite une appréhension face à "leur plan d'avenir"⁴⁰, provoquant une augmentation de leur niveau d'anxiété, de performance et susceptible de provoquer du stress chronique. De surcroît, d'autres recherches mettent en évidence la corrélation que la "fear of failure is related to burnout and psychological stress"⁴¹.

En conclusion, nous pouvons penser que la peur de l'échec ou bien la peur de la performance est un facteur important impactant le niveau de stress chronique des étudiants et notamment celui des étudiants sportifs démontré dans notre exemple. Ainsi, il était donc important de prendre en considération la prévalence de cette appréhension au sein de notre étude afin de pouvoir expliquer au mieux le niveau de stress perçus des étudiants.

1.6 Tracas quotidien liés à la santé

De nos jours, chaque personne est confrontée à une multitude de tracas qui paraissent insignifiants. Néanmoins, cette accumulation de micro-stresseurs peut impacter notre bien-être mental en provoquant une surcharge cognitive susceptible d'induire l'apparition d'un stress chronique. En effet, de nombreuses études démontrent que les tracas sont des "expériences et conditions de vie quotidienne estimées comme frappantes, saillantes, nocives ou comme menaçantes vis-à-vis du bien-être"⁴². De plus, par le biais de la classification des tracas⁴³, nous avons été en mesure d'identifier l'une des catégories sources principales de tracas, à savoir celles associées à la santé. Ainsi, des micro-stresseurs tels que les menstruations, la gestion des allergies, aussi bien

⁴⁰ Gaudreau, Patrick, Boileau, Laurence and Schellenberg, Benjamin J. I. "PEUR DE L'ÉCHEC À L'ÉCOLE ET DANS LES SPORTS : APPORT DU MODÈLE DE L'EXCELLENCISME ET DU PERFECTIONNISME". *Revue québécoise de psychologie* 42, no. 3 (2021) : 173–194. <https://doi.org/10.7202/1084584ar>

⁴¹ Gustafsson H, Sagar SS, Stenling A. Fear of failure, psychological stress, and burnout among adolescent athletes competing in high level sport. *Scand J Med Sci Sports*. 2017 Dec;27(12):2091-2102. doi: 10.1111/sms.12797. Epub 2016 Nov 23. PMID: 2788260.

⁴² Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New York: Springer Publishing CO.(Consulté le 28/11/23)

⁴³ Kanner AD, Coyne JC, Schaefer C, Lazarus RS. Comparison of two modes of stress measurement: daily hassles and uplifts versus major life events. *J Behav Med*. 1981 Mar;4(1):1-39. doi: 10.1007/BF00844845. PMID: 7288876.(Consulté le 28/11/23)

alimentaires, respiratoires que dermatologiques, les visites médicales... sont facteurs de surcharge mentale pouvant mener à un stress chronique dû à l'accumulation de ces tracasseries pouvant être associées à "la goutte d'eau faisant déborder le vase".

Pour illustrer nos propos, nous pouvons prendre l'exemple de la gestion des allergies, et particulièrement la gestion des allergies alimentaires⁴⁴. En effet, l'allergique doit inclure dans sa vie quotidienne, une surveillance attentive de la traçabilité des produits industriels, les dénominations des allergènes (en effet un allergène peut avoir plusieurs dénominations) mais aussi la recherche de substitut pour éviter toute carence alimentaire. En plus de ces tracasseries, la personne souffrant d'allergie s'impose des micro-stresseurs psychosociaux, en effet les personnes atteintes d'allergies "ressentent avant tout impuissance, frustration et résignation", ainsi que "l'obligation de se justifier"⁴⁵. Dans ces conditions, ces micro-stresseurs du quotidien liés au monde de la santé conduisent à une surcharge mentale par rapport à une personne non allergique.

En résumé, nous pouvons affirmer que tous tracasseries quotidiens et notamment ceux liés au domaine de la santé (comme les allergies expliquées dans notre exemple) peuvent être sources de stress chronique au même niveau que les événements majeurs dans leurs vies. Ainsi, il était donc primordial de prendre en considération les tracasseries du quotidien liés au monde de la santé qu'un étudiant peut ressentir.

1.7 Le temps de sommeil

Le sommeil, phénomène naturel à la fois intrigant et complexe, a captivé l'attention des scientifiques à travers les époques. Néanmoins, ce n'est que depuis les derniers siècles que les recherches se sont scientifiquement développées, permettant d'identifier les facteurs susceptibles de l'influencer et de comprendre les conséquences d'un sommeil atypique. En effet, un sommeil atypique, contrairement à un sommeil quotidien respectant les recommandations en termes de durée instaurée par de nombreuses organisations comme l'OMS, peut induire de nombreuses conséquences. Diverses études démontrent qu'un "manque de sommeil est associé à une altération de

⁴⁴ OBJECTIFS, I., and IIMAT ERIELETMETHODES. "L'assiette de l'allergique."

⁴⁵ Martens, C. M., et al. "Le ressenti de la personne allergique: étude de la SFPA." *Revue Française d'Allergologie* 55.3 (2015): 265.

l'humeur et à une propension à ressentir plus fortement le stress"⁴⁶, pouvant être une cause de stress chronique. Néanmoins, ce sommeil atypique peut aussi être la conséquence du stress selon d'autres études : "Les troubles du sommeil en général, et plus particulièrement l'insomnie, occupent ainsi une place centrale dans un cercle vicieux où les facteurs de stress sont responsables de troubles du sommeil et de la vigilance qui sont eux-mêmes des facteurs de stress chronique".

Afin de vérifier la véracité de nos propos, nous pouvons prendre comme exemple les recommandations de durée de sommeil⁴⁷. Ainsi, pour un étudiant âgé de 18 à 25 ans, il est recommandé d'avoir un sommeil entre 6 et 11 heures. S'écarter de cette tranche horaire, et particulièrement en dormant moins de 6 heures, peut être associé à des "privations partielles de sommeil qui élèvent les concentrations de cortisol en fin de journée"⁴⁸. Cette augmentation de cortisol, également connu sous le nom d'hormone du stress, induit ainsi un stress chronique chez les individus en déficit de sommeil.

En conclusion, nous pouvons affirmer qu'un manque de sommeil peut engendrer un stress chronique. Cependant, il convient de reconnaître une interdépendance entre le stress et le manque de sommeil. Ainsi, il est donc primordial de prendre en considération la durée du sommeil, mais aussi d'intégrer des variables instrumentales afin d'atténuer l'interdépendance (ou endogénéité) entre le stress et le sommeil.

Dans le but d'atténuer cette interdépendance, nous pouvons prendre en considération l'alimentation et l'exposition aux écrans. Dans un premiers temps, l'alimentation possède une influence majeure sur le cycle circadien. En effet, diverses études établissent qu'un régime alimentaire "riche en gras, modifie les oscillations circadiennes dans les horloges périphériques et l'horloge principale"⁴⁹, entraînant potentiellement une réduction du temps de sommeil. Dans un second temps, l'exposition aux écrans exercerait une influence significative sur le cycle circadien selon

⁴⁶ BRION, A. Les conséquences du manque de sommeil à l'adolescence. *Médecine du sommeil*, 2011, vol. 8, no 4, p. 145-151.

⁴⁷ M. Hirshkowitz, K. Whiton, S.M. Albert, et al. National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary *Sleep Health*, 1 (1) (2015), pp. 40-43

⁴⁸ Guyon, Aurore. "Manque de sommeil et maladies métaboliques." *Médecine du Sommeil* 10.3 (2013): 95-99.

⁴⁹ CHALLET, Étienne. Interactions réciproques entre prise alimentaire et horloges circadiennes: mécanismes et conséquences physiopathologiques. *Cahiers de Nutrition et de Diététique*, 2020, vol. 55, no 2, p. 99-105.

de nombreuses études⁵⁰. En effet, une surconsommation des écrans entraînerait une réduction du temps de sommeil chez les individus.

En conclusion, la prise en considération de ces variables instrumentales, comme expliqué précédemment, devrait jouer un rôle essentiel pour atténuer la potentielle endogénéité du temps de sommeil dans le cadre de notre étude.

2. Variables sociales

2.1 Soutien social perçu

Le soutien social perçu, défini comme le sentiment qu'une personne éprouve à l'égard de la possibilité d'être aidée, protégée et valorisée par son entourage (Koleck et al., 2003)⁵¹, joue un rôle crucial dans l'atténuation du niveau de stress, en particulier chez les étudiants universitaires. De nombreuses recherches, notamment dans le domaine de la santé, ont souligné l'effet positif du soutien social sur la capacité d'adaptation aux crises et aux changements (Berkman, 1985)⁵². Les individus bénéficiant d'un soutien social semblent être moins vulnérables, tant du point de vue physiologique que psychologique, face aux stress rencontrés (McCubbin et al, 1987)⁵³. Les interactions sociales peuvent significativement influencer le niveau de stress, modulant également les interprétations des événements. La recherche active de soutien social est identifiée comme une stratégie essentielle de gestion du stress (Joseph et al., 1997)⁵⁴. En période de crise, l'expression d'un besoin de parler et de recevoir un soutien émotionnel devient prépondérante. Ce soutien émotionnel peut également comporter

⁵⁰ Nicolle-Mir, Laurence. « Temps passé devant un écran, portable allumé la nuit : impacts sur la qualité du sommeil et l'état de forme des adolescents », *Environnement, Risques & Santé*, vol. 18, no. 4, 2019, pp. 309-310.

⁵¹ Koleck, M., Bruchon-Schweitzer, M., & Bourgeois, M. L. (2003, December). Stress et coping: un modèle intégratif en psychologie de la santé. In *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique* (Vol. 161, No. 10, pp. 809-815). Elsevier Masson.

⁵² Berkman, L. F. (1985). The relationship of social networks and social support to morbidity and mortality.

⁵³ Lavee, Y., McCubbin, H. I., & Olson, D. H. (1987). The effect of stressful life events and transitions on family functioning and well-being. *Journal of Marriage and the Family*, 857-873.

⁵⁴ Joseph, S., Dagleish, T., Williams, R., Yule, W., Thrasher, S., & Hodgkinson, P. (1997). Attitudes towards emotional expression and post-traumatic stress in survivors of the Herald of Free Enterprise disaster. *British Journal of Clinical Psychology*, 36(1), 133-138.

une dimension évaluative, où les individus cherchent des informations permettant d'évaluer leur propre état émotionnel.

Sur le plan académique, la présence d'un réseau social et d'un soutien social est cruciale pour assurer la réussite et la bonne santé mentale des étudiants universitaires (Institut national de santé publique du Québec, 2017⁵⁵; Canadian Association of College and University Student Services et Canadian Mental Health Association, 2013⁵⁶; Caron et Guay, 2005⁵⁷). Le soutien social émerge comme une variable protectrice contre les effets du stress, contribuant ainsi à prévenir le développement de symptômes tels que l'anxiété et la dépression (Sarason et al., 1990⁵⁸; Caron et Guay, 2005). Les différentes mesures du soutien social perçu, incluant la perception, la disponibilité et la satisfaction, démontrent l'importance de cette variable pour maintenir l'équilibre psychologique, en particulier lors des transitions scolaires. En outre, la qualité du soutien social est un facteur clé de la persévérance scolaire des étudiants de niveau postsecondaire (Gouvernement du Québec, 2009⁵⁹).

Pour ces raisons, nous avons fait le choix d'intégrer dans notre étude une variable visant à évaluer le soutien social perçu par les étudiants. Cette mesure sera obtenue en posant la question suivante : "Vous sentez-vous suffisamment entouré(e) par votre famille, vos amis, votre partenaire ?" Les options de réponse incluent "Oui, je suis très bien entouré(e)", "Oui, mais pas suffisamment", et "Non".

En nous basant sur les travaux existants, nous anticipons une corrélation négative entre le niveau de soutien social perçu et le niveau de stress ressenti.

⁵⁵ Institut national de santé publique du Québec. (2017). Synthèse des connaissances sur les champs d'action pertinents en promotion de la santé mentale chez les jeunes adultes. Repéré à <https://www.inspq.qc.ca/publications/2283>

⁵⁶ Canadian Association of College and University Student Services et Canadian Mental Health Association (2013). Post-Secondary Student Mental Health: Guide to a Systemic Approach. Repéré à <https://healthycampuses.ca/project/post-secondary-student-mental-health-guide-to-a-systemic-approach/>

⁵⁷ Caron, J., & Guay, S. (2005). Soutien social et santé mentale: concept, mesures, recherches récentes et implications pour les cliniciens. *Santé mentale au Québec*, 30(2), 15-41.

⁵⁸ Sarason, B. R., Sarason, I. G., & Pierce, G. R. (1990). *Social support: An interactional view*. John Wiley & Sons.

⁵⁹ Gouvernement du Québec. (2009). Objectif persévérance et réussite – persévérer au cégep et lors de la transition vers l'université. http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/recherche_evaluation/OPR_VOL1_NUM3_HI09.pdf

2.2 Activités sportives et culturelles

Au travers de cette variable, nous cherchons à mesurer l'effet que peuvent avoir les activités de loisir, qu'elles soient sportives ou culturelles, sur la perception du stress des étudiants. Concernant les activités sportives, leurs effets positifs sur la gestion du stress n'est plus à démontrer et est un sujet traité par un large corpus de recherches⁶⁰. Il est tout de même important de noter que le sport pratiqué à haut niveau peut-être une source de stress.

D'autre part, nous définirons les activités culturelles comme celle nécessitant une sortie de la part de l'étudiant. Ainsi, nous excluons le fait de lire un livre ou regarder la télévision de notre mesure. L'effet des sorties culturelles sur le niveau de stress perçu est un sujet peu traité par la littérature. Nous supposons tout de même une corrélation négative entre ces deux phénomènes. Nous expliquons cette relation par les moyens de distraction positive, de détente, et de stimulation mentale que peuvent offrir des activités telles que des visites de musée, des concerts ou même des séances de cinéma.

2.3 Vivre seul et loin de sa famille

Vivre seul et loin de sa famille peut avoir un impact significatif sur le niveau de stress et de bien-être psychologique des étudiants. Le choix de quitter le cocon familial peut être motivé par des aspirations d'indépendance et de croissance personnelle, mais il peut également entraîner des défis psychologiques, particulièrement liés à la solitude, à des responsabilités accrues, à des changements dans les routines familiales, et à l'adaptation à un nouvel environnement. Le sentiment de solitude, fortement associé à la détresse psychologique, à la dépression, et au burnout chez les étudiants universitaires, souligne l'impact potentiel de la séparation géographique d'avec le domicile familial et le fait de vivre seul (Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal, 2016⁶¹; Union étudiante du Québec, 2019⁶²).

⁶⁰ P. Haag, R. Shankland, E. Osin, *et al.* Stress perçu et santé physique des doctorants dans les universités françaises. *Prat Psychol*, 24 (1) (2018), pp. 1-20

⁶¹ Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal. (2016). Enquête sur la santé psychologique étudiante. Repéré à <http://www.faecum.qc.ca/ressources/documentation>

⁶² Union étudiante du Québec. (2019). Enquête « Sous ta façade » : enquête panquébécoise sur la santé psychologique étudiante.

Nguyen et al. (2019)⁶³ apportent une nuance intéressante en distinguant l'isolement choisi de l'isolement subi. Selon la motivation qui sous-tend le choix de l'étudiant de s'isoler, cela peut soit contribuer positivement à la réussite scolaire, soit devenir un facteur de stress pouvant affecter le bien-être psychologique. Les étudiants qui optent consciemment pour l'isolement peuvent voir cette solitude comme propice à la concentration et à la réalisation de leurs objectifs académiques. Cependant, pour ceux qui subissent cet éloignement, le sentiment d'isolement involontaire peut devenir source de stress, exacerbant la probabilité de détresse psychologique.

Pour évaluer l'influence de ces deux variables sur le niveau de stress des étudiants, nous avons posé les questions suivantes :

- "Renoncez-vous à rendre visite à votre famille en raison de la distance (trajet trop long, trop cher, trop de travail...)", avec les options de réponse suivantes : "souvent", "de temps en temps", "rarement".
- "Habitez-vous seul ? Avec les modalités de réponses Oui et Non.

En se référant à la littérature, il est difficile d'émettre une hypothèse claire quant à la direction de la corrélation entre le niveau de stress et l'éloignement du domicile familial tout comme entre le stress et le fait d'habiter seul, étant donné que cela peut dépendre d'un choix délibéré ou d'une situation subie.

3. Variables environnementales

3.1 Filière d'étude

Actuellement, nous pouvons affirmer que l'environnement de l'étudiant et notamment le choix de la filière est un facteur crucial dans l'apparition du stress chronique chez l'étudiant. En effet, chaque science étudiée impose ses propres exigences allant de la complexité des concepts exposés à l'intensité de la charge de travail en passant par les compétences requises pour la bonne compréhension du domaine. Ainsi,

<https://unionetudiante.ca/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-UEQ-SP-VF-FR-1.01.pdf>

⁶³ Nguyen, T. T., Werner, K. M. et Soenens, B. (2019). Embracing me-time: Motivation for solitude during transition to college. *Motivation and Emotion*, 43(4), 571-591.
<https://doi.org/10.1007/s11031-019-09759-9>

nous pouvons citer par exemple les mathématiques comme étant une des filières les plus complexes résultant du principe qu'elles "analysent et développent des lois de l'esprit pour les rendre applicables à la diversité et à la complexité des faits"⁶⁴. Parallèlement, les sciences médicales se montrent comme étant l'une des filières les plus exigeantes, tant en termes d'heures de cours que de travail personnel soulignant ainsi la rigueur académique de ces domaines d'études⁶⁵. Dans cette perspective, le choix de l'orientation académique se trouve être un élément essentiel dans le déclenchement du stress chronique pouvant induire par la suite l'abandon des études, le recours au redoublement ou la réorientation⁶⁶.

Ainsi, afin de vérifier la véracité de nos arguments, nous pouvons utiliser le taux de réorientation des étudiants comme étant l'un des indicateurs du stress chronique. Dans cette perspective, il apparaît que les filières des sciences fondamentales et applications présentent le taux le plus important pouvant suggérer que cette filière est source de stress chronique plus que les autres (annexe 1). De plus, outre ce taux de réorientation, le taux d'abandon des études comme noté ci-dessus peut être également considéré comme un indicateur de stress. En effet une étude démontre que "la sortie sans diplôme est un processus qui s'étale sur plusieurs années et qui varie en fonction de la discipline"⁶⁷. Cette sortie sans diplôme pouvant être le résultat d'un stress trop important chez les étudiants.

En conclusion, l'environnement scolaire déterminé notamment par le choix de la filière induit une source de stress chronique en fonction de la discipline. Ainsi, Il était donc nécessaire de prendre en considération cette variable afin d'expliquer une partie du stress chronique chez les étudiants.

3.2 Niveau d'étude

⁶⁴ Valade, Bernard. « Edmond Goblot : classification des sciences et système des savoirs », *Hermès, La Revue*, vol. 66, no. 2, 2013, pp. 54-57.

⁶⁵ Fernex, Alain, and Laurent Lima. "Temps de travail des étudiants: des pratiques très différenciées." *Les vies étudiantes: tendances et inégalités. Paris: La Documentation française (Études & recherche)* (2016).

⁶⁶ Thouin, Éliane, et al. « Décrochage scolaire et contexte psychosocial et sociogéographique, processus dynamique de stress et parcours de vie : proposition d'une modélisation », *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, vol. 51, no. 3, 2018, pp. 61-77.

⁶⁷ Zaffran, Joël, et Maud Aigle. « Qui décroche de l'université ? Mise en perspective nationale et analyse d'une enquête en région Aquitaine », *Revue de l'OFCE*, vol. 167, no. 3, 2020, pp. 5-41.

Depuis la Seconde Guerre mondiale, on observe en France une augmentation du niveau d'éducation au sein de la population⁶⁸, tant au niveau des licences que des masters (voir annexe 2), entraînant une prolongation de la durée des études et le développement de la formation professionnelle⁶⁹. Cependant, cette élévation du niveau d'études ne se traduit pas par une réduction de la difficulté des cursus, car les taux de réussite, que ce soit pour les licences ou les masters, demeurent relativement faibles⁷⁰. D'autres part, la montée du niveau d'études s'accroît au fil du temps, résultant notamment de l'élévation des exigences, tant au niveau de la rédaction, de l'apprentissage, et de la spécification⁷¹ des études au fil du cursus universitaire. Cette complexification croissante du cursus peut induire un stress chronique, manifesté notamment par un faible taux de réussite dans l'obtention de diplôme (licence ou master).

Afin d'illustrer nos propos, nous pouvons prendre l'exemple de la rédaction, en effet une étude démontre "que les étudiants ne sont pas confrontés aux mêmes écrits ni aux mêmes exigences en première et en cinquième année."⁷² Ce point, nous démontre donc l'élévation constante du niveau d'exigence au fil du cursus, tant du point de vue de la rédaction que de la complexité des articles à étudier. De plus, cette intensification de la difficulté peut engendrer un stress chronique chez l'étudiant. De plus, Il est également approprié de noter que la première année est souvent associée à un niveau de stress plus élevé en raison de la découverte de nouveaux facteurs passant aussi bien de l'environnement aux études que la découverte de nouvelle matière⁷³.

En résumé, le niveau d'étude apparaît comme un facteur du stress chronique susceptible d'affecter les étudiants tout au long de leur parcours académique. Il était

⁶⁸ Insee, *enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) 2014-2015*.

⁶⁹ Jean-François Germe, Catherine Béduwé : Les logiques de l'élévation des niveaux de formation. De la hausse à la stabilisation, *Formation emploi* 2004; 85 pp 7-21

⁷⁰ Christophe Michaut. Les facteurs de réussite et d'échec à l'université. Synthèse des recherches réalisées en France. *Réussite et échec dans l'enseignement supérieur. Quels éclairages de la recherche ?*, Institut français d'éducation-Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dec 2015, Paris, France. <halshs-01435613>

⁷¹ BRAZEAU, Jacques. "L'interdisciplinarité et les études supérieures." *Sociologie et sociétés*, volume 12, number 2, octobre 1980, p. 97-106.

⁷² Isabelle Delcambre et Dominique Lahanier-Reuter, Les littéracies universitaires : Influence des disciplines et du niveau d'étude dans les pratiques de l'écrit

⁷³ Strenna L., Chahraoui K., Vinay A. Santé psychique chez les étudiants de première année d'école supérieure de commerce: liens avec le stress de l'orientation professionnelle, l'estime de soi et le coping *L'Orientaire Scolaire et Professionnelle*, 38 (2) (2009), pp. 183-204

donc important de prendre en considération cette variable afin d'expliquer au mieux le stress chronique chez les étudiants.

3.3 Pression académique perçue

La pression académique, qui peut être envisagée comme la crainte de l'échec, les inquiétudes concernant l'avenir, le stress chronique lié à la charge de travail et aux examens, ainsi que les préoccupations relatives aux attentes parentales et à la compétition avec les pairs pour les notes (Shahmohammadi, 2011⁷⁴; Sun et al., 2011⁷⁵), se distingue des épisodes transitoires d'anxiété liés aux examens, qui se résolvent à court terme (Zeidner, 2020)⁷⁶.

La pression scolaire, identifiée comme un contributeur potentiel aux problèmes de santé mentale des adolescents, est étayée par les résultats de 48 études qui ont établi une association positive entre la pression scolaire et au moins un problème de santé mentale.

Des enquêtes menées par Fildes et al. (2014)⁷⁷ et YoungMinds (2019)⁷⁸ révèlent que les adolescents considèrent la pression scolaire comme l'une des principales influences sur leur santé mentale. Les travaux de la National Education Union (2018, 2019)⁷⁹ et de Lofstedt et al. en 2020⁸⁰ ont en effet mis en avant l'augmentation conjointe des niveaux de pression scolaire et de la dépression, de l'anxiété, de l'automutilation et du suicide des adolescents.

⁷⁴ Shahmohammadi, N., 2011. Students' coping with stress at high school level particularly at 11th & 12th grade. *Procedia Soc. Behav. Sci.* 30, 395–401. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.078>.

⁷⁵ Sun, J., Dunne, M.P., Hou, Yu, X., Xu, Qiang, A., 2011. Educational stress scale for adolescents: development, validity, and reliability with Chinese students. *J. Psychoeduc. Assess.* 29, 534–546. <https://doi.org/10.1177/0734282910394976>.

⁷⁶ Zeidner, M., 2020. Test anxiety. In: Carducci, B.J., Nave, C.S. (Eds.), *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences: Personality Processes and Individual Differences*, III. John Wiley & Sons, Incorporated, pp. 445–449.

⁷⁷ Fildes, J., Robbins, A., Cave, L., Perrens, B., Wearing, A., 2014. *Youth Survey Report*, Mission Australia.

⁷⁸ YoungMinds, 2019. *Huge Gaps in Early Support for Young People With Mental Health Problems*.

⁷⁹ National Education Union, 2019. *The State of Education: Young People's Mental Health*.

⁸⁰ Lofstedt, P., García-Moya, I., Corell, M., Paniagua, C., Samdal, O., V. alimaa, R., Lyyra, N., Currie, D., Rasmussen, M., 2020. School satisfaction and school pressure in the WHO European Region and North America: an analysis of time trends (2002–2018) and patterns of co-occurrence in 32 countries. *J. Adolesc. Health* 66, S59–S69. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.007>.

En outre, la perception de la pression académique peut varier en fonction de la personnalité de l'étudiant, de ses expériences antérieures et de ses stratégies de gestion du stress. Certains étudiants peuvent trouver la pression motivante, la considérant comme un catalyseur de réussite, tandis que d'autres peuvent la ressentir comme un fardeau excessif, mettant en péril leur bien-être émotionnel.

En conclusion, la littérature suggère une corrélation significative entre la pression académique perçue par les étudiants et leur niveau de stress. En revanche, nous ne pouvons pas affirmer le sens de cette relation puisque d'un côté la pression académique pourrait se révéler néfaste pour la santé mentale des étudiants et de l'autre elle pourrait potentiellement exacerber leur motivation.

Ainsi nous avons choisi d'intégrer dans notre analyse la variable sur la pression académique perçue qui est mesurée sur une échelle de 0 à 10 à l'aide de la question suivante : « à quel niveau évalueriez-vous la pression académique ressentie ? ».

Cependant, nous posons l'hypothèse d'une endogénéité entre le niveau de stress et la pression académique perçue. En effet, un accroissement de la pression académique pourrait contribuer à élever le niveau de stress chez les individus, tandis que ceux déjà confrontés à un stress préexistant pourraient interpréter la pression académique de manière plus intense.

Dans le but de gérer cette potentielle endogénéité, nous faisons le choix d'utiliser l'instrument suivant : le nombre d'heures de cours pouvant influencer directement la perception de la pression académique.

3.4 Job étudiant

La pratique d'une activité rémunérée en parallèle des études concernait 40% des étudiants en 2020 selon l'Observatoire National de la Vie Étudiante. Il s'agit, pour plus de la moitié d'entre eux, d'une activité indispensable pour vivre⁸¹. Ainsi, nombre d'étudiants se voient imposer une activité professionnelle chronophage, au détriment de

⁸¹ [Brochure Reperes 2020-janvier-2022.pdf](#)

temps libre. Cette dernière se verra effectivement empiéter sur du temps que l'étudiant pourrait consacrer au travail personnel, au loisir, ou encore au repos. Il apparaît alors logique qu'un individu employé en parallèle de ses études pourrait être sujet à un stress supplémentaire de part l'aspect chronophage de son activité, en plus de la potentielle pression apportée par l'emploi en lui-même.

3.5 Aides financières

Les aides financières peuvent jouer un rôle significatif dans le niveau de stress et le bien-être psychologique des étudiants. Le financement des études supérieures représente souvent un défi majeur pour les étudiants, et la gestion des ressources financières peut avoir des implications directes sur leur santé mentale. Certaines études révèlent que les étudiants éprouvent des difficultés à évaluer précisément leurs recettes provenant de différentes sources et leurs dépenses sur divers postes budgétaires (Cicchelli, 2001)⁸². Cette complexité s'étend également à la difficulté d'estimer les dépenses assumées par leurs parents en leur nom.

Les préoccupations financières des étudiants ne se limitent pas uniquement à l'aspect quantitatif, mais englobent également la gestion émotionnelle liée aux défis financiers. Le manque de clarté quant à leurs ressources financières et les incertitudes liées aux dépenses peuvent contribuer à un niveau élevé de stress. En effet, des recherches ont souligné le lien entre les difficultés financières et la détresse psychologique chez les étudiants universitaires (Richardson et Elliott, 2017)⁸³. Les aides financières, qu'elles proviennent de bourses, de prêts étudiants ou d'autres sources, sont souvent perçues comme des "bouées de sauvetage" qui peuvent atténuer ces tensions financières.

Cependant, il est crucial de reconnaître que les aides financières ne constituent pas seulement une solution monétaire, mais également un facteur qui peut influencer la perception de la sécurité et du bien-être psychologique des étudiants. La gestion efficace

⁸² Cicchelli V. (2001), *La construction de l'autonomie : parents et jeunes adultes face aux études*. Paris : PUF.

⁸³ Richardson, T., Elliott, P., Roberts, R. et Jansen, M. (2017). A longitudinal study of financial difficulties and mental health in a national sample of British undergraduate students. *Community Ment Health J*, 53, 344–352. <https://doi.org/10.1007/s10597-016-0052-0>

des ressources financières et la fourniture d'une assistance claire et adaptée peuvent contribuer à atténuer le stress financier et à promouvoir un environnement éducatif plus propice à la santé mentale des étudiants.

Nous envisageons alors l'existence d'une corrélation négative entre le niveau des aides financières et le niveau de stress des étudiants.

Pour valider ou invalider cette hypothèse, nous avons posé la question suivante : "Êtes-vous satisfait de vos aides financières (bourse, aide de la famille, ...) ?" Les options de réponse comprennent "largement suffisant", "suffisant", "juste", et "insuffisant".

3.6 Temps de transport moyen

Pour beaucoup, le temps passé dans les transports est facteur de stress, qu'il soit direct ou indirect. En effet, tout comme les activités rémunérées, les transports pour se rendre sur le lieu d'étude est un élément chronophage pour l'étudiant. La logique est ici la même, le temps passé dans les transports ne pourra être alloué à la détente, au travail personnel ou encore aux loisirs. Pour se rendre sur son lieu d'étude, plus d'un étudiant sur deux utilise les transports en commun⁸⁴. Ces derniers sont source de stress pour bon nombre d'individus. Cela peut-être dû à l'insécurité personnelle lorsque le véhicule n'est pas beaucoup fréquenté, ou, au contraire, à la gêne occasionnée par la rupture des distances interpersonnelles socialement acceptées lors des heures de pointe (revue-deviance-et-societe-2015-3-page-343.htm).

C) Récapitulatif du modèle

En définitive, notre étude comporte 19 variables : 1 variable expliquée (le niveau de stress des étudiants) et 18 variables explicatives sans compter les 7 variables instrumentales qui seront utilisées pour contrer les potentiels problèmes d'endogénéité. Nous proposons un récapitulatif de l'ensemble des variables prises en considération dans le tableau suivant (Tableau 1).

⁸⁴ EESR6_ES_15-la_vie_etudiante_transports_et_deplacements_quotidiens.php

Figure 1 : Schéma présentant le modèle sur le niveau de stress des étudiants

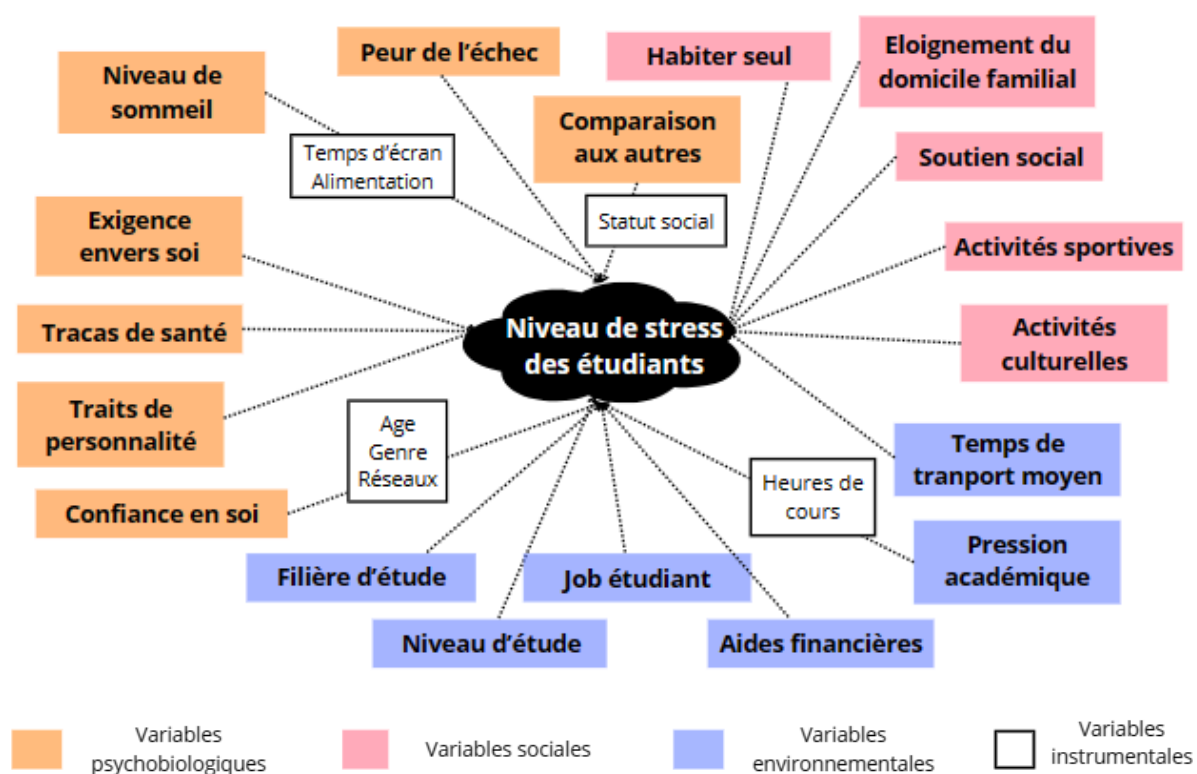


Tableau 1 : Tableau récapitulatif de la revue de littérature sur le stress

Variable quantitatives	Correspondances R	Corrélation attendue
Le niveau de stress	STRESS	Variable expliquée
Niveau de sommeil	SOM.M	Négative
Confiance en soi	CONF	Négative
Comparaison aux autres	COMPA_REGROUPE	Positive
Exigence envers soi	EXIG	Positive
Activités sportives	SPORT	Négative
Temps de transport moyen	TRAJET	Positive
Pression académique	PRESSION	Incertaine

Variables qualitatives	Correspondances R	Modalités suspectées d'impacter positivement le stress
Job étudiant	JOB	Oui
Niveau d'étude	BAC_regroupe	Bac+1

Peur de l'échec	ECHEC	Oui
Traits de personnalité	PERSO	Soucieux
Tracas de santé	TRACAS	Oui
Soutien social	ENTOURAGE	Aucun
Activités culturelles	CULTU	Aucune
Éloignement du domicile familial	VISITE	Incertaine
Habiter seul	HABITAT	Incertaine
Aides financières	AIDE	Aucune
Filière d'étude	ETUDE	Sciences

Instruments	Correspondances R	Variable associée
Temps d'écran Alimentation	TEL.M ALIM	Temps de sommeil
Âge Genre Réseaux sociaux	AGE GENRE RESEAU_REGROUPE	Confiance en soi
Statut social	STATUT	Comparaison aux autres
Nombre d'heures de cours	HCOURS	Pression académique

III- Méthode

Dans le but de parvenir à la modélisation du niveau de stress des étudiants en fonction des différentes variables énumérées ci-dessus, nous avons mené une régression linéaire grâce à des données recueillies à l'aide d'un questionnaire. Ainsi, dans cette partie, nous aborderons d'abord la méthode utilisée (A) puis nous présenterons le questionnaire que nous avons élaboré (B).

A) Méthode économétrique utilisée

La méthode de régression linéaire adoptée dans cette étude constitue un outil statistique permettant d'explorer et de quantifier la relation entre la variable dépendante, à savoir le niveau de stress chez les étudiants, et un ensemble de variables indépendantes telles que définies précédemment. Elle modélise cette relation sous la forme d'une équation linéaire, offrant ainsi une perspective quantitative sur l'impact significatif ou non de chaque variable explicative sur le niveau de stress.

Afin de garantir la fiabilité et la validité du modèle obtenu par la méthode des MCO, des tests statistiques ont été rigoureusement appliqués. Le test Fisher de significativité globale du modèle a été utilisé pour évaluer l'ensemble des coefficients, déterminant ainsi si le modèle dans son ensemble était statistiquement significatif. Les tests de Student ont ensuite permis d'évaluer la significativité de chaque coefficient pris individuellement. Par ailleurs, des vérifications ont été conduites pour s'assurer de l'absence de multicolinéarité entre les variables explicatives, du choix adéquat de la forme fonctionnelle du modèle, de la normalité des résidus et de l'homoscédasticité, toutes étant des hypothèses fondamentales pour la modélisation utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires. Des précautions ont également été prises pour s'assurer que les problèmes d'endogénéité n'impactent pas le modèle. Ces différentes étapes de vérification ont contribué à garantir l'absence de biais dans le modèle, renforçant ainsi la robustesse de notre analyse.

B) Méthode de recueil des données

Pour recueillir les données nécessaires à notre modélisation, nous avons opté pour la mise en place d'un questionnaire, utilisant la plateforme Google Forms pour sa création. Le questionnaire a été diffusé sur une période de deux semaines (du 8 au 22 décembre) à des étudiants, grâce au partage de son lien à notre réseau personnel, aux étudiants de l'IAE, et sur nos réseaux sociaux.

Structuré en six grandes parties, le questionnaire abordait différents aspects : la première concernait les caractéristiques du répondant (âge, genre, etc.), la seconde évaluait leur niveau de stress, la troisième explorait leur style de vie (sommeil, temps d'écran, etc.), la quatrième portait sur leur perception d'eux-mêmes (confiance en soi, perfectionnisme, etc.), la cinquième traitait de leur vie sociale (soutien social, éloignement familial, etc.), enfin, la sixième se concentrait sur leurs études (niveau d'étude, filière, etc.). Nous avons ainsi pu obtenir des données primaires diversifiées, essentielles à notre analyse des variations du niveau de stress chez les étudiants.

Tableau 2 : Tableaux présentant les questions et modalités de réponses

(Les variables instrumentales sont en bleu clair).

Variables quantitatives	Question associée	Modalités de réponse
Stress	En moyenne, à quel point vous sentez-vous stressé ?	Valeurs entre 0 à 10
Sport	Combien de fois par semaine pratiquez vous une activité sportive	Réponse libre (en nombre)
Temps de sommeil	Quel est votre durée moyenne de sommeil par nuit	Réponse libre (en heures)
Confiance en soi	A quel niveau évaluez-vous votre confiance en vous	Échelle de 0 (Aucune) à 10 (Extrêmement élevée)
Perfectionnisme	A quel niveau évaluez-vous votre exigence envers vous même (perfectionnisme)	Échelle de 0 à 10
Pression académique	A quel niveau évalueriez-vous la pression académique de votre cursus	Échelle de 0 à 10
Temps de trajet	Combien de temps mettez-vous pour vous rendre à votre établissement scolaire	Réponse libre (en minutes par aller)

Âge	Quel âge avez-vous	Réponse libre (en années)
Heure de cours	En moyenne, combien d'heures de cours par semaine avez-vous	Réponse libre (en heures)
Temps d'écran	Quel est votre temps d'écran moyen quotidien	Réponse libre (en heures)

Variables qualitatives	Question associée	Modalités de réponse
Personnalité	Quel est votre trait de personnalité principal	Ouverture/Conscience/Extraversion/Agréabilité/Soucieux
Tracas de santé	Avez-vous des tracas quotidien de santé	oui/non
Sorties	Pratiquez-vous des sorties culturelles	régulièrement/de temps en temps/rarement/non
Peur de l'échec	Avez-vous peur de l'échec	Oui/non
Comparaison aux autres	Vous comparez-vous aux autres	tout le temps/souvent/de temps en temps/rarement/jamais
Soutien social	Vous sentez-vous assez entouré	Oui très bien / oui mais pas assez / très peu
Habitat	Habitez-vous seul	Oui/non
Eloignement familial	Renoncez-vous à rendre visite à votre famille du fait de contraintes	souvent /de temps en temps / rarement / j'habite chez mes parents
Niveau d'études	Quel est votre niveau d'études	Bac+1/Bac+2/Bac+3/Bac+4/Bac+5/Au delà Bac+5
Filière	Quelle est votre filière d'études	Sciences et technologie /santé/ sciences humaines / sciences économiques
Job étudiant	Avez-vous un job étudiant	oui/non
Aides financières	Etes vous satisfait de vos aides financières	largement suffisant / suffisant / juste / insuffisant
Genre	Quel est votre genre	Homme/Femme/Autre
Statut social	quel est votre statut social	classe populaire/moyenne/aisée
Alimentation	Quelles sont vos habitudes alimentaires	saines/neutres/mauvaises
Réseaux sociaux	Quel réseau social utilisez-vous le plus	Instagram/X/Facebook/Snapchat/TikTok/Autre

(Ces tableaux proposent un résumé du questionnaire soumis qui lui était davantage détaillé pour certaines questions afin de faciliter la compréhension (cf questionnaire en annexe 3) .)

IV- Analyse de la base de données

Après avoir soumis notre questionnaire et récolté les données, nous avons pu premièrement nous questionner sur la représentativité de notre échantillon de répondants (A) puis nous avons commencé les analyses statistiques en réalisant des statistiques descriptives univariées (B) puis bivariées et en nous intéressant aux différentes corrélations entre les variables (C).

A) Préparation et représentativité de la base de donnée

Pour obtenir notre base de données finales, nous avons dû procéder à l'ajout de colonnes de calculs afin de transformer plusieurs réponses, notamment celles attendues en heures comme le temps d'écran, de sommeil ou de cours en minute. Dans le but de faciliter l'analyse de notre échantillon.

De plus, dans le processus de sélection des variables de référence pour notre analyse, nous avons systématiquement accordé une importance particulière à l'interprétabilité. En favorisant celle-ci, nous avons choisi les catégories de référence de manière à ce qu'elles soient le plus facilement compréhensibles dans le contexte de notre étude (voir Annexe 4 répertoriant les modalités de références).

Enfin, il est important de s'assurer de la représentativité de notre échantillon comprenant 153 observations. Dans un premier temps, nous vérifions la représentativité de notre échantillon concernant la variable genre.

Tableau 3 : Répartition théorique⁸⁵ vs. observée du genre des étudiants français

	Hommes	Femmes	Total
Répartition théorique	44,1	55,9	100
Echantillon théorique	67	86	153
Echantillon observé	43	110	153

⁸⁵ <https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047727?sommaire=6047805#tableau-figure1>

Selon le test du χ^2 , H_0 , hypothèse nulle selon laquelle l'échantillon est représentatif est acceptée si et seulement si :

$$\chi^2_{théorique} > \chi^2_{obs}$$

Ici, $\chi^2_{obs} = (43 - 67)^2/67 + (110 - 86)^2/86 = 15,29$

$$\chi^2_{théorique} \text{ (pour un seuil de risque de 5\%)} = 3,84$$

Ainsi, nous pouvons observer qu'en termes de répartition du genre, notre échantillon n'est pas significativement représentatif. En effet, ce résultat peut s'expliquer par le nombre insuffisant d'observations qui se limite à un cercle relativement restreint se composant de notre entourage plus ou moins proche.

Pour finir, dans un but de vérification des tests de représentativité concernant le domaine d'étude et le niveau d'étude serait utile à notre étude. Or, faute de données théoriques correspondant aux catégories que nous avons choisies, nous ne pourrions effectuer ces vérifications.

B) Statistique descriptives univariées

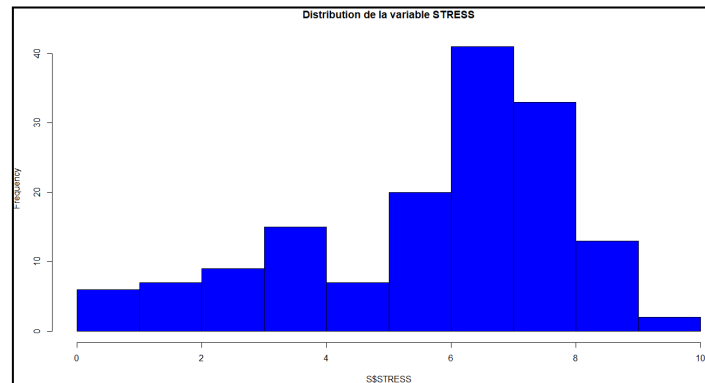
Suite à l'analyse de la représentativité de notre base de données, nous pouvons poursuivre en procédant à une analyse descriptive univariée, une étape cruciale dans la compréhension des données. Elle offre en effet un résumé clair et concis des caractéristiques importantes, permettant d'identifier les tendances centrales et d'évaluer la dispersion des données. Dans un but de clarification, nous commencerons notre analyse des statistiques descriptives avec une analyse univariée en séparant nos variables quantitatives (1-2) et qualitatives (3) car elles ne possèdent pas les mêmes visualisations statistiques ni les mêmes objectifs d'analyse.

1. Variables quantitatives

Les statistiques descriptives pour nos variables quantitatives ont pour but de mesurer les tendances, les relations et les distributions, en particulier grâce à de nombreux indicateurs statistiques allant de la moyenne à l'écart-type. Pour une

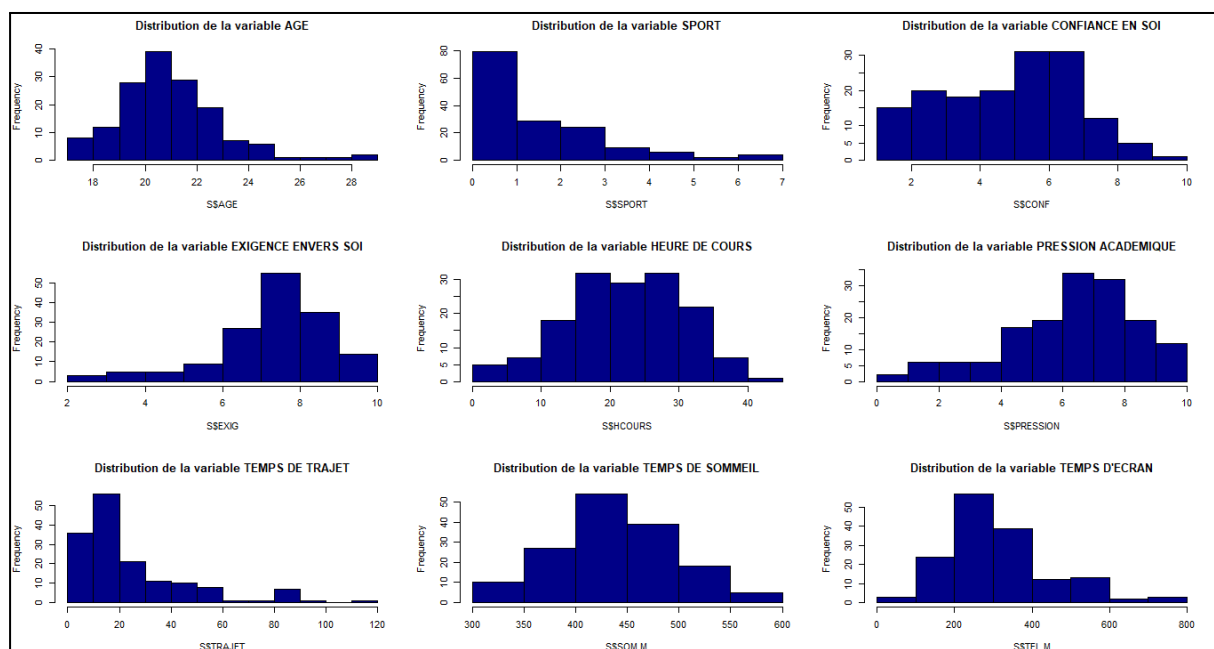
meilleure contextualisation de notre sujet, nous débuterons notre analyse avec une vue d'ensemble de la distribution de nos variables quantitatives que nous confirmerons par la suite grâce à de nombreux indicateurs statistiques, comme énoncé plus tôt.

Figure 2 : Distribution des observations de la variables expliquée



source : auteurs

Figure 3 : Distribution des observations des variables explicatives



sources : auteurs

Grâce à cette visualisation de la distribution de nos variables quantitatives (Figure 2-3), nous pouvons identifier, dans la mesure du possible, la forme des distributions. En effet, nous pouvons reconnaître une distribution qui se rapprocherait d'une loi gaussienne, notamment pour des variables telles que l'exigence envers soi/perfectionniste, le temps de sommeil ou bien l'âge. D'autres distributions peuvent

être associées à une distribution symétrique, comme pour le nombre d'heures de cours en moyenne. Néanmoins, cette visualisation présente ses limites, car l'identification n'est peut-être pas exacte. Ainsi, il est nécessaire de prendre en considération les indicateurs statistiques permettant d'évaluer les tendances centrales (moyenne, médiane) et la dispersion (variance, écart-type).

Tableau 4 : Statistiques descriptives des variables quantitatives

Variables	Min	1Q	Médiane	Moyenne	3Q	Max	sd
STRESS	0	5	7	6.077	7.5	10	2.15
AGE	17	20	21	21.45	22	29	2.03
SPORT	0	0	1	1.709	3	7	1.71
CONF	1	4	6	5.314	7	10	2
EXIG	2	7	8	7.778	9	10	1.56
HCOURS	0	18	25	23.73	30	45	9.08
PRESSION	0	6	7	6.791	8	10	2.12
TRAJET	0	12	20	26.98	35	120	23.22
SOM.M	300	405	450	441.2	480	600	63.42
TEL.M	60	238	300	320.1	360	750	137.01

sources : auteurs

Notre tableau (Tableau 4), nous permet ainsi de vérifier nos hypothèses faites lors de la visualisation de la répartition des données. Nous pouvons voir que la majorité de nos variables quantitatives présentent des médianes et des moyennes proches, impliquant en premier lieu une symétrie dans la distribution (une distribution uniforme) que nous avons pu trouver notamment pour la variable "âge" lors de la visualisation. De plus, cela implique un faible impact des valeurs atypiques s'il y en a. En examinant l'écart-type, nous savons qu'un écart-type élevé (supérieur à la moyenne) indique une grande variabilité des données par rapport à la moyenne, ce qui peut être interprété comme une dispersion importante, pouvant être source d'hétérogénéité. Inversement, un écart-type faible (inférieur à la moyenne) nous permet de constater que l'ensemble de nos variables possède un écart-type en dessous de la moyenne, pouvant être ainsi interprété comme de l'homogénéité.

Cette analyse statistique de nos variables quantitatives a révélé des tendances d'homogénéité pour l'ensemble de nos variables de nature quantitative, notamment

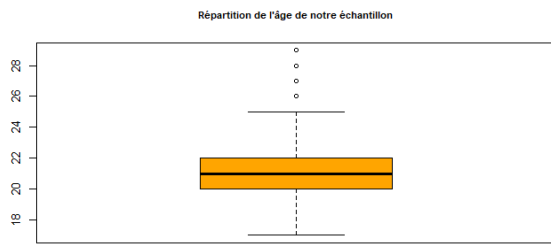
démontrées par les faibles écarts-types, ainsi que la proximité numérique de la moyenne et de la médiane.

De plus, en examinant de manière plus approfondie les valeurs des observations, on observe que la moyenne du niveau de stress dans notre échantillon d'étudiants est de 6,077 sur 10. Environ 50% d'entre eux ont évalué leur niveau de stress à plus de 7, indiquant ainsi une prévalence notable de stress. Cependant, il est important de noter que certains étudiants ont évalué leur niveau de stress à 0. En ce qui concerne l'âge de nos répondants, il varie entre 17 et 29 ans. Leur confiance en eux n'est pas particulièrement élevée, avec une moyenne de 5,3, tandis qu'ils se montrent plutôt exigeants envers eux-mêmes, avec une moyenne de 7,78 sur 10. Cependant, il semble qu'ils ne ressentent pas une pression académique excessive, évaluée en moyenne à 6,8 sur 10. Par ailleurs, il est intéressant de noter que la durée moyenne pour se rendre sur leur lieu d'étude est d'environ 26 minutes. Ils suivent en moyenne 23 heures de cours par semaine, dorment en moyenne 7h21 par nuit, tandis qu'ils consacrent en moyenne 5h32 par jour à l'utilisation de leur téléphone.

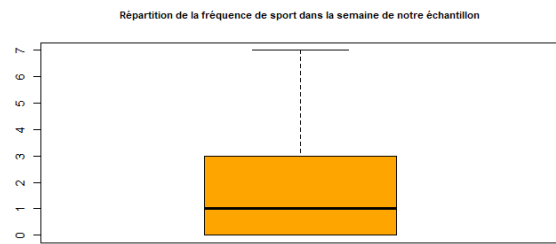
2. Atypicité des variables quantitatives

Dans la poursuite de notre analyse, nous étudions notre base de données afin d'identifier la possible présence de valeurs atypiques. Cette étude s'effectue principalement sur les variables quantitatives, car une valeur atypique, étant une observation qui se situe de manière significative à l'extérieur de la distribution d'un ensemble de données, est nécessairement numérique. Cette approche vise à prévenir toute influence significative sur nos statistiques descriptives des variables quantitatives. Notre étude se basera sur la visualisation de ces valeurs atypiques et sur une batterie de tests afin de les identifier correctement.

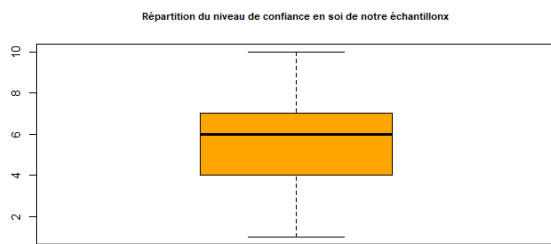
Figure 4 : Boxplot des variables explicatives quantitatives et de la variable expliquée



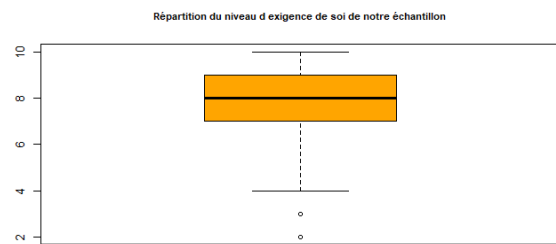
Âge



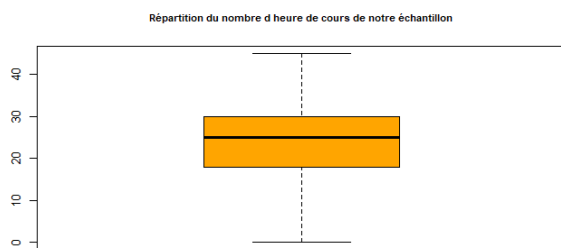
Fréquence de sport dans la semaine



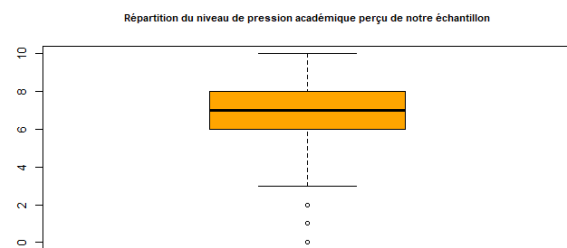
Niveau de confiance en soi



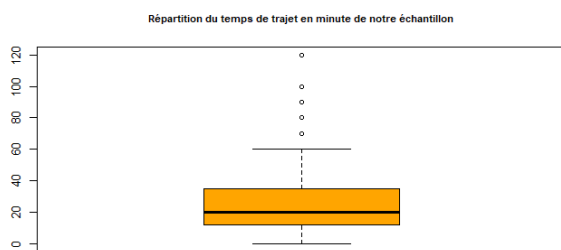
Niveau d'exigence de soi



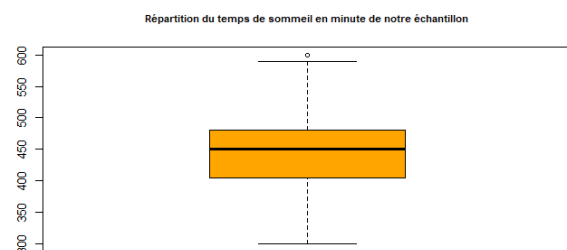
Nombre d'heures de cours



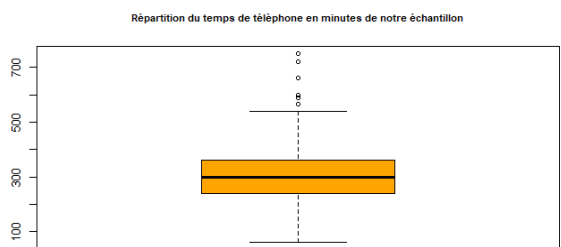
Niveau de pression académique perçue



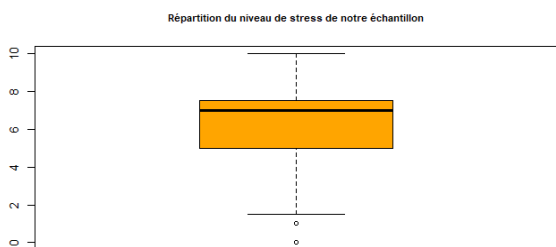
Temps de trajet en minutes



Temps de sommeil en minutes



Temps de téléphone en minutes



Niveau de stress

source : auteurs

Cette infographie (Figure 4) nous offre une visualisation de la possible présence de valeurs atypiques dans nos variables quantitatives. Ainsi, nous pouvons observer que certaines variables quantitatives, telles que le nombre d'heures de cours ou du niveau de confiance en soi, ne présentent pas de valeurs atypiques. Néanmoins, nous pouvons clairement identifier la présence de valeurs atypiques pour des variables telles que le niveau de stress ou le temps de sommeil en minutes. Toutefois, la simple analyse visuelle ne suffit pas, il est nécessaire d'appliquer des tests, en fonction du nombre de valeurs potentielles, afin de confirmer la validité de ces constatations. Par la suite, il sera nécessaire de supprimer ces valeurs atypiques afin d'éviter toute influence significative sur nos statistiques descriptives.

Tableau 5 : Tests des valeurs atypiques (Annexes 5 à 11)

Variables	Valeurs Atypiques Potentielles	Valeurs Atypiques Réelles	Test appliqué	Individus Atypiques
AGE	4	3	Rosner	85 / 87 / 91
STRESS	2	0	Rosner	X
EXIGENCE	2	2	Rosner	41 / 96
PRESSION	3	0	Rosner	X
SOM.M	1	0	Grubbs	X
TEL.M	6	0	Rosner	X
TRAJET	5	1	ESD	85

source : auteurs

Les tests effectués ont mis en lumière quelques valeurs atypiques (Tableau 5), que nous avons choisi d'éliminer de notre base de données en raison de leur faible proportion. Cette démarche vise, comme mentionné précédemment, à prévenir toute influence notable sur nos statistiques descriptives. Ainsi, notre base de données est maintenant réduite de 153 à 148 observations, ce qui demeure un nombre approprié pour garantir une interprétation adéquate de nos modèles ultérieurs. Par conséquent, il est important de procéder à une nouvelle analyse des statistiques descriptives de nos variables quantitatives.

Tableau 6 : Statistiques descriptives variables quantitatives après retrait des valeurs atypiques

Variables	Min	1Q	Médiane	Moyenne	3Q	Max	sd
STRESS	0	5	7	6.117	7.5	10	2.12
AGE	17	20	21	21.3	22	27	1.78
SPORT	0	0	1	1.693	3	7	1.68
CONF	1	4	6	5.331	7	10	1.98
EXIG	3	7	8	7.838	9	10	1.41
HCOURS	0	18	25	23.6	30	45	9.12
PRESSION	0	6	7	6.804	8	10	2.14
TRAJET	0	12	20	26.07	30	100	22.05
SOM.M	300	408	450	442.6	480	600	63.89
TEL.M	83	236.5	300	319.3	360	750	135.25

source : auteurs

Suite à la suppression des valeurs atypiques, nous pouvons observer une légère baisse de nos indicateurs statistiques, principalement pour nos trois variables concernées, tel que le temps de trajet, l'exigence envers soi et l'âge (Tableau 6). Cependant, la réduction des indicateurs comme l'écart-type, la moyenne, le maximum... n'a pas d'impact majeur sur notre première analyse. En effet ces trois variables conservent des médianes et des moyennes proches, impliquant une symétrie dans la distribution. De plus, les écart-types demeurent en dessous de la moyenne, pouvant être ainsi interprété comme de l'homogénéité au sein de ces variables.

La suppression de ces valeurs atypiques nous a permis de préserver la représentativité, de faciliter l'interprétation de nos modèles futurs, de réduire l'influence sur les tendances centrales, le tout sans altérer de manière significative notre première analyse statistique.

3. Variables qualitatives

Nous pouvons donc maintenant passer à l'étude des statistiques descriptives de nos variables qualitatives. Cette étude a pour but de comprendre les fréquences, les proportions de nos variables grâce à la nature catégorielle de nos variables. Nous débuterons par une analyse de nos modalités comprenant notamment un regroupement de modalités s'il y a besoin et par la suite, l'étude réelle de nos variables.

Nous savons qu'il existe une règle sous-jacente pour la bonne représentativité des modalités dans les statistiques. En effet, une modalité doit être représentée par au moins 5% de l'échantillon pour être considérée comme suffisamment représentative, l'objectif étant d'assurer une robustesse statistique lors de l'interprétation des résultats. Ainsi dans notre base de données, le regroupement de modalité est nécessaire avant la poursuite de notre analyse (Annexe 12 : camemberts avec anciennes modalités). En effet, nous pouvons remarquer que certaines modalités représentent moins de 5% de notre échantillon comme pour le niveau d'étude avec notamment la modalité "au-delà de bac+5" qui ne représente que 1,3% de notre échantillon.

Tableau 7 : Tableau des regroupements effectués pour les modalités des variables qualitatives

Variables	Modalités initiales	Modalités finales
BAC	Bac+1	Bac+1
	Bac+2	Bac+2
	Bac+3	Bac+3
	Bac+4	Bac+4
	Bac+5	Bac+5 et plus
	Au-delà bac+5	
RESEAU	Instagram	Instagram
	Snapchat	Snapchat
	Tiktok	Tiktok
	X (Twitter)	X (Twitter)
	Autres	Autres
	Facebook	
COMPA	Toujours	Toujours
	Souvent	Souvent
	Parfois	Parfois
	Rarement	Rarement
	Jamais	

source : auteurs

(les autres variables restent inchangées)

Nous avons donc fait le choix de regrouper les modalités représentant moins de 5%, tout en restant cohérents. Ainsi, nous avons regroupé les modalités "Au-delà bac+5" et "bac+5" en une seule, devenant ainsi "Bac+5 et plus". Nous avons appliqué cette cohérence aux autres regroupements de modalités.

Suite à notre regroupement, nous pouvons maintenant étudier nos variables qualitatives et notamment les proportions de nos modalités par variables afin de mieux comprendre les caractéristiques de notre échantillon. Nous avons fait le choix de

représenter nos variables qualitatives sous formes de tableaux (Tableau 8) et de camemberts (Annexe 13).

Tableau 8 : Distribution des variables qualitatives

Genre Autre 0 Femme 110 Homme 43	Statut social Classe aisée 10 Classe moyenne 127 Classe populaire 16	Personnalité Agréabilité 45 Conscience 23 Extraversion 9 Ouverture 31 Soucieux 45	Tracas Oui 40 Non 113	Sorties culturelles Non 10 Parfois 71 Régulièrement 18 Rarement 54	Alimentation Mauvaise 14 Neutre 107 Saine 32
Echec Non 27 Oui 126	Bien entouré Bof 33 Non 11 Oui 109	Habitat Non 87 Oui 66	Visite Parfois 32 Rarement 46 Souvent 39 Chez parents 36	Etude Santé 18 S_eco 41 S_techno 51 S_hum 43	Job Non 123 Oui 30
Bac 1 21 2 27 3 46 4 34 5 et plu 25	Aide Insuffisant 21 juste 43 Largement assez 29 suffisant 60	Reseaux Instagram 84 Snapchat 15 Tiktok 26 X 11 Autres 17	Comparaison Parfois 37 Rarement 23 Souvent 72 Toujours 21		

sources : auteurs

Grâce à la représentation graphique des proportions des modalités pour chaque variable, nous pouvons constater que certaines variables sont dominées par des modalités. En effet nous pouvons prendre comme exemple la modalité "femme" (72% de l'échantillon) pour notre variable genre et la modalité "oui" (84% de l'échantillon) pour la variables peur de l'échec où nous pouvons facilement retrouver une dominance par une modalité. Néanmoins, d'autres variables possèdent une répartition plus homogène, nous pouvons ainsi citer le niveau d'étude ou la filière d'étude affichant ainsi une grande diversité dans notre échantillon.

Grâce à notre analyse des statistiques descriptives de nos variables qualitatives, nous avons pu identifier la complexité de notre échantillon, soulignant ainsi la diversité de nos individus qui ne partagent pas nécessairement des caractères homogènes, comme pour notre variable niveau d'étude par exemple. Cependant, pour certaines variables, cette complexité se réduit en un consensus clair ou une tendance uniforme au sein de notre échantillon, constatée pour notre variable genre, cela pouvant induire certains biais dans notre analyse bivariés.

C) Statistiques descriptives bivariées

Suite à notre analyse univariée qui nous a permis de nous concentrer sur la distribution de nos variables aussi bien quantitatives et qualitatives et qui a facilité l'élimination des valeurs atypiques, nous pouvons désormais passer à l'analyse bivariée. Dans cette partie, nous porterons notre attention vers les relations entre notre variable dépendante, le stress, et nos variables indépendantes en utilisant les méthodes de corrélation (nous offrant la possibilité de formuler une première évaluation sur la présence ou l'absence de multicolinéarité entre les variables) et de représentations graphiques. Nous réaliserons d'abord une première analyse entre des variables quantitatives (1), puis nous verrons les liens entre le niveau de stress et nos variables qualitatives (2) enfin nous ferons une analyse bivariée entre nos variables qualitatives (3).

1. Analyse des variables Quantitatives - Quantitatives

Pour commencer notre analyse, nous commencerons par scruter les liens entre les variables explicatives quantitatives et la variable dépendante par le biais d'une représentation graphique des observations à l'aide d'un nuage de points. Cette approche statistique nous offre ainsi un cadre précis afin de mieux appréhender la relation entre ces variables. De plus, nous procéderons à une évaluation de la cohérence entre les relations observées et les hypothèses formulées dans notre revue de littérature.

Tableau 9 : Relation attendues (selon la littérature) et observées dans nos données

Variables	Relation attendue	Relation observée	Force des relations
EXIGENCE	POSITIVE	POSITIVE	FORTE
PRESSION	INCERTAINE	POSITIVE	FORTE
SOM.M	NEGATIVE	NEGATIVE	FAIBLE
TRAJET	POSITIVE	NULLE	NUL
SPORT	NEGATIVE/POSITIVE	NEGATIVE	FAIBLE
CONF	NEGATIVE	NEGATIVE	FORTE

TEL.M	X	X	x
AGE	X	X	x
H DE COURS	X	X	x

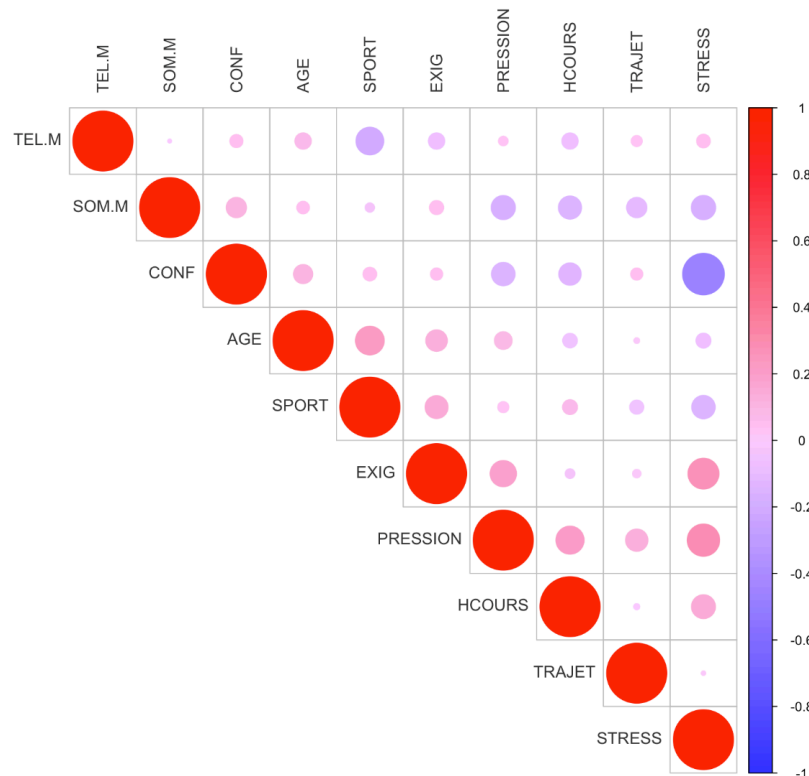
sources : auteurs et (Annexe 14)

L'analyse de ce tableau (Tableau 9) nous permet de tirer quelques conclusions. En effet, l'ensemble de nos hypothèses formulées lors de la revue de littérature sur les relations entre ces variables semble se confirmer. De plus, cette infographie nous fournit des informations sur la direction des relations entre les variables. Dans un premier temps, nous constatons la présence de trois types de relations : positive, négative et nulle. Par exemple, pour les relations positives, prenons le cas de la pression, où une augmentation de celle-ci est corrélée à une augmentation du stress, et réciproquement. En ce qui concerne les relations négatives, citons la confiance en soi comme exemple, où une augmentation de la confiance en soi est associée à une diminution du stress, et vice versa. Enfin, les relations nulles, telles que le trajet, signifient que les variations du temps de trajet ne semblent pas être liées aux variations du niveau de stress des étudiants.

En outre, en plus d'indiquer le sens des relations existantes, ce tableau (Tableau 9) nous permet également d'analyser l'intensité des relations. Ainsi, nous observons trois niveaux d'intensité : fort, faible et nul. Cela suggère que des variables pour lesquelles les corrélations sont fortes, comme l'exigence de soi, auront potentiellement un impact plus significatif (si une relation causale est établie) que celles montrant des corrélations faibles, comme celles liées à la pratique du sport. Enfin, une force nulle pourrait indiquer un impact négligeable.

Dans un but de vérification, nous mettrons en œuvre notre deuxième méthode à savoir, l'analyse de la corrélation. Cette approche nous servira de validation croisée aussi bien des résultats que de l'interprétation. De plus, cette méthode nous permet de renforcer la robustesse des résultats.

Figure 5 : Corrélations des variables quantitatives avec le STRESS



sources : auteurs

L'analyse de la matrice de corrélation (Figure 5) confirme nos interprétations concernant la force et la direction des relations entre notre variable dépendante et nos variables indépendantes quantitatives. Toutefois, cette figure ne nous procure pas uniquement cette information. En effet, elle permet également d'évaluer la présence éventuelle de multicollinéarité entre les variables. Cependant, cette observation reste visuelle, et un test de Variance Inflation Factor (VIF) sera entrepris pour une vérification plus approfondie. Ainsi, nous pouvons noter qu'après cette visualisation, les variables semblent peu corrélées entre elles, suggérant ainsi une absence potentielle de multicollinéarité pour nos variables quantitatives.

2. Analyse des variables Qualitatives - Quantitatives

Nous pouvons dès lors aborder notre analyse bivariée quantitative-qualitative. Elle se compose d'une visualisation par modalité de nos variables indépendantes par rapport à notre variable dépendante, permettant de mettre en évidence la modalité qui contribue le plus à une augmentation du stress. Cela nous permettra de vérifier les

hypothèses énoncées dans notre revue de littérature. De plus, cette analyse nous offrira la possibilité de détecter la présence de multicollinéarité entre les variables qualitatives.

Tableau 10 : Modalités les plus stressantes d'après la littérature et notre modèle

Variables	Modalité attendue (les plus stressante)	Modalité observée (les plus stressante)
TRACAS	OUI	OUI
CULTU	NON	NON
PERSO	SOUCIEUX	SOUCIEUX
ECHEC	OUI	OUI
VISITE (RENONCEMENT)	INCERTAINE	SOUVENT
ENTOURAGE	NON	BOF / NON
ETUDE	SANTÉ	S_TECHNO / S_HUM
HABITAT (SEUL)	INCERTAINE	NON
JOB	OUI	NON
AIDE	INSUFFISANTE	JUSTE
BAC_regroupe	BAC+1 / BAC+5	BAC+2
COMPA_regroupe	TOUJOURS	TOUJOURS
GENRE	X	X
STATUT	X	X
ALIM	X	X
RESAU_regroupe	X	X

sources : auteurs et Annexe 15

Afin de débiter notre analyse visant à confirmer la validité de nos hypothèses concernant les modalités susceptibles de causer le plus de stress, nous nous appuyerons sur le récapitulatif de notre Tableau 10, détaillant les modalités associées à un niveau de stress accru. La construction de ce tableau s'est opérée par le biais de la visualisation des boîtes à moustaches, en appliquant une méthode fondée sur l'analyse d'indicateurs visuels tels que la médiane, les boîtes et les moustaches. La médiane, qui représente la valeur centrale des données, suggère ainsi qu'une médiane plus élevée est associée à une distribution plus élevée du niveau de stress. La boîte, illustrant l'interquartile,

signifie qu'une boîte plus élevée suggère une variabilité plus importante du niveau de stress. Enfin, les moustaches, complémentaires aux boîtes, indiquent que des moustaches plus longues laissent entrevoir une variabilité accrue du stress au sein d'une modalité.

L'analyse du tableau récapitulatif (Tableau 5) nous permet d'affirmer que la majorité de nos hypothèses ont été vérifiées. Par exemple, la modalité "OUI" à la question sur la peur de l'échec est confirmée, tout comme la modalité "SOUCIEUX" à la question sur une personnalité soucieuse, qui se présente comme la modalité associée au plus grand nombre de personnes stressées. Ainsi, sur les 12 hypothèses formulées, 7 ont été confirmées, incluant des modalités identiques ou des modalités proches, telles que "JUSTE" pour "AIDE" au lieu de "INSUFFISANTE" des différences légères pouvant être attribuées à la représentativité de notre échantillon. Néanmoins il existe notamment 3 hypothèses non vérifiées pour les variables "BAC", "JOB", et "ÉTUDE". L'explication pour les deux dernières variables pourrait être attribuée au consensus autour d'une modalité spécifique, réduisant ainsi la possibilité d'obtenir des caractéristiques homogènes et au nombre limité de participants. Par exemple, le nombre restreint d'étudiants en santé pourrait expliquer pourquoi cette modalité n'a pas un impact aussi significatif que les modalités regroupant un plus grand nombre d'observations. En ce qui concerne la variable "BAC_regroupe", son absence de conformité avec les résultats de la littérature pourrait être attribuable à une autre explication. Il est envisageable que nos répondants, actuellement en troisième année d'études post-bac, aient pu indiquer qu'ils détenaient un "BAC+2" au lieu d'un "BAC+3", entraînant potentiellement une erreur dans notre analyse. Ceci confirmerait ainsi notre hypothèse initiale. Enfin, là où la littérature ne nous avait pas permis de déterminer quelles modalités influençaient le plus le niveau de stress pour les variables VISITE et HABITAT, nos résultats suggèrent que : ne pas vivre seul et renoncer fréquemment à voir sa famille sont des modalités associées à un niveau de stress plus élevé.

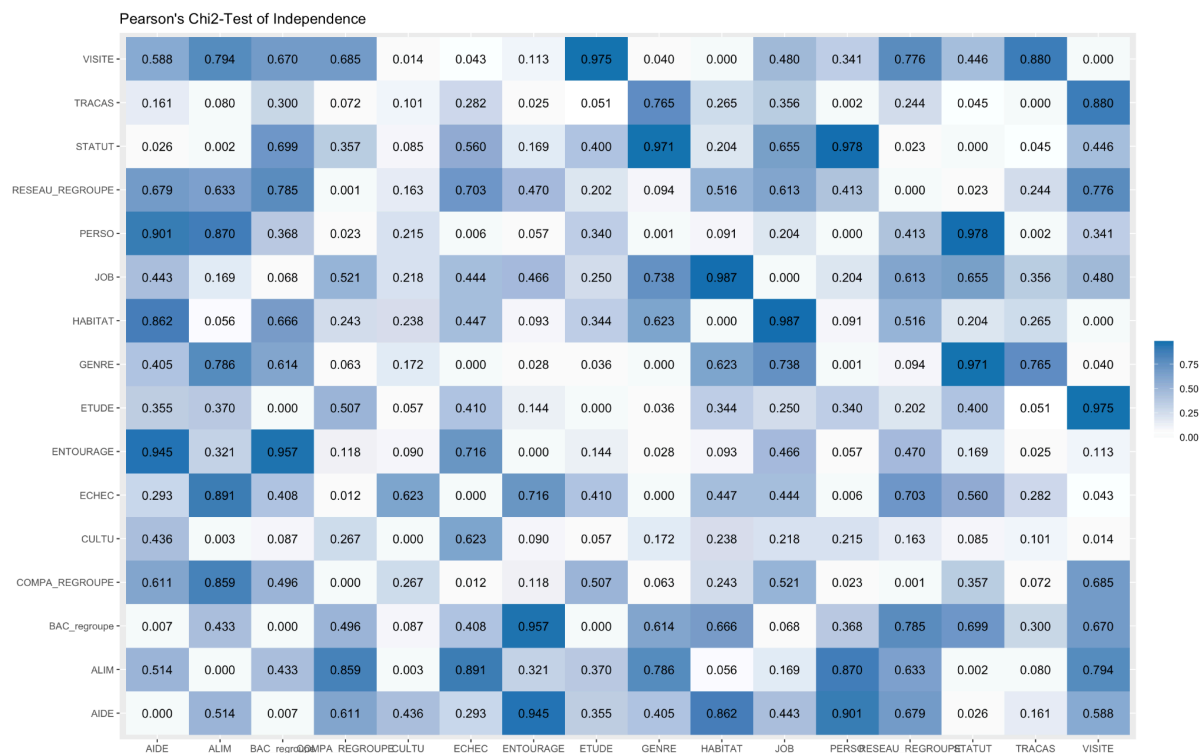
En conclusion, les modalités observées reflètent les caractéristiques des répondants les plus susceptibles de présenter un niveau de stress élevé dans notre échantillon. Par exemple, il ressort que les personnes se comparant aux autres sont plus stressées que les autres répondants, de même qu'une personne ayant peur de l'échec

semble statistiquement plus stressée qu'une personne qui n'éprouve pas cette peur dans notre échantillon. Cependant, cette analyse s'applique actuellement uniquement à notre échantillon de 148 individus et ne peut être extrapolée à d'autres populations en raison du problème de représentativité de notre échantillon.

Une fois notre analyse effectuée afin de révéler les caractéristiques pouvant induire le plus de stress, nous pouvons dès lors passer à la détection de la présence ou non de multicolinéarité entre nos variables qualitatives.

3. Analyse des variables Qualitatives-Qualitatives

Figure 6 : Matrice de corrélation des variables qualitatives



source : auteurs

L'analyse de la matrice du test du Khi2 d'indépendance (Figure 6) nous permet d'identifier la présence ou l'absence de dépendances entre nos variables qualitatives, notamment grâce au coefficient de corrélation du Khi2, également appelé Cramer's V. Ce coefficient varie entre 0 et 1. Ainsi, une valeur proche de 0 indiquera une faible

association entre les deux variables, entraînant un risque de multicollinéarité plus faible. Réciproquement, une valeur proche de 1 signifiera une forte association.

Nous constatons que la plupart de nos variables ont un coefficient inférieur à un, indiquant une faible association entre elles. Cependant, certaines variables présentent une forte relation, telles que "ENTOURAGE" et "AIDE" qui possèdent un coefficient équivalent à 0,945, indiquant une forte association entre elles. Cela pourrait être une source potentielle de multicollinéarité dans notre futur modèle. Cependant, il est important de noter que cette matrice reste une analyse préliminaire. Il est nécessaire de réaliser par la suite un test de VIF afin de vérifier de manière sûre et certaine la présence de multicollinéarité. Nous décidons donc de ne pas exclure de variables à ce stade, préférant nous appuyer sur le test de VIF pour une évaluation plus approfondie.

En conclusion, cette phase analytique préliminaire nous a fourni des compréhensions significatives sur les relations entre nos variables et a confirmé plusieurs hypothèses formulées. Nous sommes maintenant prêts à passer à l'estimation préliminaire, intégrant ces informations dans la construction de notre modèle pour une compréhension plus approfondie du phénomène du stress dans notre contexte d'étude.

V - Estimations économétriques

Après avoir effectué une analyse approfondie des statistiques descriptives et des corrélations entre nos variables, nous entamons désormais la phase d'estimation économétrique de notre modèle. Cette démarche comprendra d'abord des estimations préliminaires (A), suivies de tests statistiques visant à évaluer la fiabilité du modèle (B). En parallèle, nous aborderons la question cruciale de l'endogénéité (C) pour assurer la robustesse de nos résultats. Enfin, une fois ces étapes achevées, nous procéderons à une interprétation approfondie des résultats obtenus (D).

A) Estimations préliminaires

Tout d'abord, en raison du nombre important de variables explicatives que nous avons initialement sélectionnés, nous avons utilisé la méthode STEP (Sélection de Variables par Étapes) (1) afin de procéder à une sélection rigoureuse des variables explicatives significatives avant de proposer un premier modèle obtenu grâce à la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (2).

1. Utilisation des méthodes STEP

La méthode step est une approche nous permettant de sélectionner les variables les plus pertinentes dans la construction du modèle. Elle peut être utilisée de manière ascendante (Forward selection), descendante (Backward selection) ou dans les deux sens (Stepwise selection), ajoutant ou retirant séquentiellement des variables en fonction de l'AIC obtenu. Nous utiliserons ces trois méthodes et comparerons les résultats obtenus.

Avant l'application de ces méthodes, notre modèle initial se compose de 37 variables explicatives et peut s'écrire de la façon suivante :

$$Y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_{37} X_{37i} + \epsilon_i$$

Avec : X1i = TRACAS, X2i = ECHEC , X3i = HABITAT, X4i = JOB , X5i = PERSO.SOUCIEUX , X6i = PERSO.OUVERTURE, X7i = PERSO.AGREABILITE, X8i = PERSO.CONSCIENCE, X9i = CULTU.PARFOIS, X10i = CULTU.RAREMENT, X11i = CULTU.REGULIEREMENT, X12i = ENTOURAGE.OUI, X13i = ENTOURAGE.BOF, X14i = VISITE.SOUVENT, X15i = VISITE.PARFOIS, X16i = VISITE.RAREMENT, X17i = ETUDE.ECO, X18i = ETUDE.HUM, X19i = ETUDE.SANTE, X20i = AIDE.L.SUFFI, X21i = AIDE.SUFFI, X22i = AIDE.JUSTE, X23i = BAC1, X24i = BAC2, X25i = BAC3, X26i = BAC4, X27i = COMPA.TOUJOURS, X28i = COMPA.SOUVENT, X29i = COMPA.PARFOIS, X30i = SPORT, X31i = CONF, X32i = EXIG, X33i = HCOURS, X34i = PRESSION, X35i = TRAJET, X36i = SOM.M , X37i = TEL.M.

Ces méthodes, nous ont permis de réduire en amont le nombre de variables du modèle initial en éliminant certaines d'entre elles. De plus, il faut noter que le choix de la méthode influence la sélection des variables. En effet, le tableau 11 nous démontre que les méthodes Forward et Stepwise conduisent au même modèle, tandis que la méthode Backward inclut un nombre plus important de variables. Alors, la question du choix du meilleur modèle est primordial.

Tableau 11 : Résultats obtenus avec les différentes méthodes STEP

Méthode utilisée :	Ascendante & Double-sens	Descendante
Y	STRESS	STRESS
X1	CONF	TRACAS
X2	ECHEC	ECHEC
X3	EXIG	HABITAT
X4	ETUDE.ECO	PERSO.SOUCIEUX
X5	PERSO.SOUCIEUX	PERSO.OUVERTURE
X6	SOM.M	VISITE.RAREMENT
X7	TRACAS	ETUDE.ECO
X8	SPORT	AIDE.L.SUFFI
X9	HABITAT	BAC1
X10	TRAJET	COMPA.TOUJOURS
X11	PERSO.OUVERTURE	COMPA.SOUVENT
X12	BAC1	SPORT
X13	/	CONF
X14	/	EXIG
X15	/	TRAJET
X16	/	SOM.M
X17	/	TEL.M
AIC	126.77	127.01

Source : Annexe 16 à 18

2. Choix du meilleur modèle

Comme nous venons de le voir, le tableau 11 met en évidence les résultats obtenus par la fonction step (Annexe 16 à 18). La méthode ascendantes et double-sens aboutissent au même résultat, avec un AIC associé de 126.77. Tandis que, la méthode descendante, elle renvoie un modèle différent comprenant un plus grand nombre de variables et avec un AIC légèrement supérieur. Nous décidons alors logiquement de retenir le modèle renvoyé par les méthodes ascendantes et double-sens, minimisant ainsi l'AIC. Ce modèle est le suivant : (tableau 12)

Tableau 12 : Régression linéaire multiple de notre modèle (MCO)

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
Constante	6.333264	1.198927	5.282	4.98e-07 ***
CONF	-0.274938	0.071005	-3.872	0.000167 ***
ECHEC1	1.505792	0.361902	4.161	5.61e-05 ***
EXIG	0.356006	0.089524	3.977	0.000113 ***
ETUDE.ECO1	-0.904919	0.285135	-3.174	0.001865 **
PERSO.SOUCEUX1	0.997246	0.317224	3.144	0.002052 **
SOM.M	-0.004830	0.001979	-2.441	0.015947 *
TRACAS1	0.559412	0.300795	1.860	0.065093 .
SPORT	-0.166014	0.077680	-2.137	0.034388 *
HABITAT1	-0.604923	0.259741	-2.329	0.021346 *
TRAJET	-0.013275	0.006050	-2.194	0.029921 *
PERSO.OUVERTURE1	0.706568	0.343223	2.059	0.041453 *
BAC11	-0.701203	0.369392	-1.898	0.059796 .
Multiple R-squared: 0.5568		Adjusted R-squared: 0.5174		p-value: < 2.2e-16

Source : Annexe 19

Dans un premier temps, le premier élément du tableau 12 auquel nous allons nous intéresser n'est autre que le résultat du test de Fisher. La p-value de ce dernier permet de confirmer ou non l'hypothèse H_0 selon laquelle aucune des variables indépendantes n'a d'effet significatif sur la variable dépendante. Ici, la p-value inférieure à 5% nous permet d'affirmer que le modèle dans son ensemble est significatif et donc qu'au moins une de nos variables permet effectivement d'expliquer le niveau de stress des étudiants.

Dans un second temps, nous pouvons nous assurer de la significativité individuelle de nos variables explicatives. Pour cela, nous observons la p-value du test de Student associée à chacune de ces dernières. Globalement, toutes nos variables sont significatives au minimum au seuil de 10% de risque. De plus, 11 d'entre elles le sont au seuil de 5%, autant de variables pour lesquelles le coefficient est interprétable. Cependant, nous interpréterons nos résultats ultérieurement une fois tous les tests statistiques réalisés et les hypothèses des MCO confirmées.

Pour finir, le R^2 ainsi que le R^2 ajusté sont respectivement de 0,5568 et 0,5174. En d'autres termes, ce modèle explique un peu plus de 50% du niveau de stress des étudiants.

B) Tests Statistiques

L'utilisation de la méthode des Moindres carrés ordinaires, permettant de proposer une modélisation linéaire valide, fiable et robuste du niveau de stress des étudiants suppose le respect de plusieurs hypothèses fondamentales. Nous allons alors dans cette partie vérifier si la modélisation précédente que nous avons réalisée respecte ces différentes assumptions de normalité des résidus (1), de forme fonctionnelle (2) d'homoscédasticité (3), d'absence de multicollinéarité (4) et on vérifiera également qu'aucune observation n'influence significativement les coefficients à l'aide de la distance de Cook (5). De plus, nous supposons pour le moment aucune présence d'endogénéité dans notre modèle.

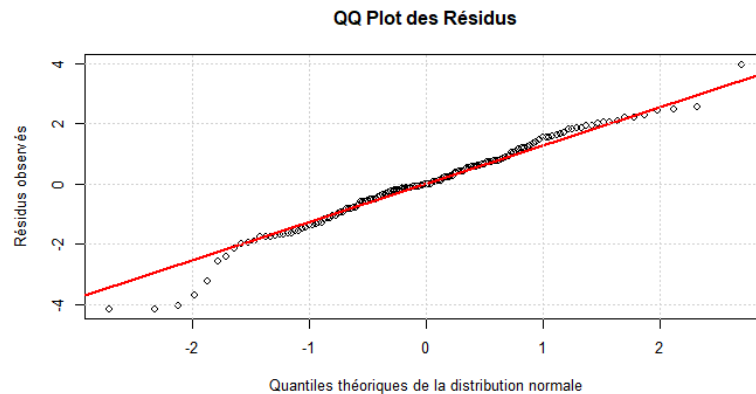
1. Normalité des résidus

L'évaluation de la normalité des résidus revêt une importance cruciale dans la validation de notre modèle de régression linéaire, influençant la robustesse des estimations.

Dans cette optique, nous commençons par examiner visuellement la distribution des résidus à l'aide d'un QQ plot, présenté dans la Figure 7. Bien que la majorité des points s'alignent avec la ligne rouge, quelques écarts pour les quantiles théoriques

extrêmes de la distribution normale sont perceptibles, motivant ainsi la nécessité d'un test approfondi.

Figure 7 : QQ plot des résidus



Nous avons opté pour l'utilisation du test de Kolmogorov-Smirnov en raison de la taille de notre échantillon, qui compte environ 150 observations. Ce choix s'explique par la préférence traditionnelle de ce test pour des échantillons de cette envergure, par opposition au test de Shapiro-Wilk, davantage privilégié pour des échantillons plus restreints (inférieur à 30 observations).

Ce test évalue l'hypothèse nulle suivante :

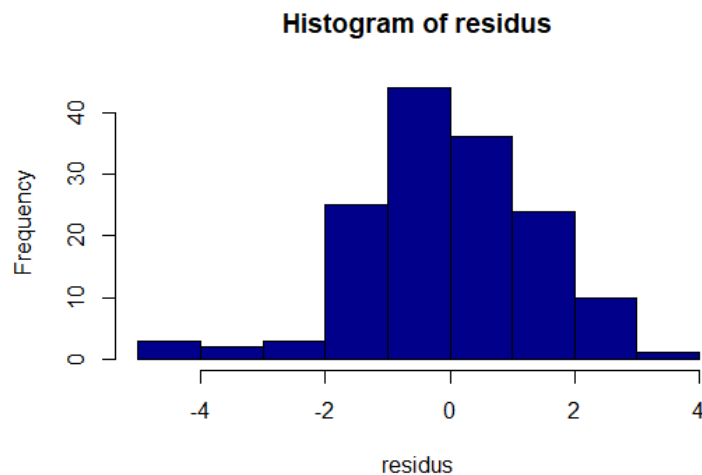
- H_0 : Distribution normale des résidus

Nous obtenons grâce au test KS une p-value de 0.7792 (Annexe 20), ce qui est supérieur à 0.05. Cela signifie que l'on peut accepter l'hypothèse nulle H_0 selon laquelle les résidus de notre modèle suivent une loi normale à un seuil de risque de 5%.

En examinant davantage la distribution des résidus, présentée dans la Figure 8, et en effectuant des tests de Skewness et de Kurtosis, nous notons une légère asymétrie à gauche (Skewness = -0.38) et une forme légèrement leptokurtique (Kurtosis = 0.57) par rapport à une distribution normale (Annexe 21). Ces écarts, bien que présents, restent tolérables, d'autant plus que les tests sont validés au seuil de 5% de risque

(Annexe 22). En résumé, les résidus semblent globalement conformes à l'assomption de normalité, consolidant ainsi la robustesse de notre modèle.

Figure 8 : Distribution des résidus du modèle estimé

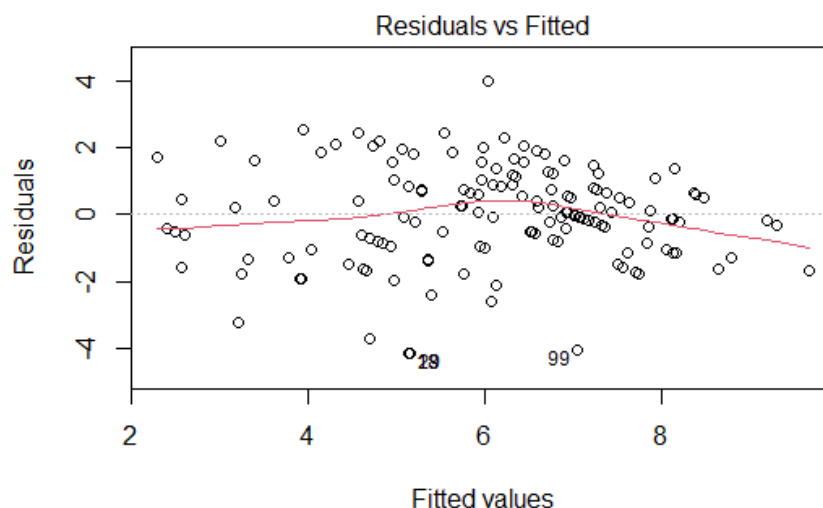


2. Forme fonctionnelle du modèle adaptée

Nous allons maintenant évaluer la pertinence de la forme fonctionnelle appliquée à notre modèle, en nous assurant que la linéarité est appropriée.

Tout d'abord, en examinant le graphique suivant (Figure 9), on peut penser que la forme fonctionnelle spécifiée semble à peu près correcte puisqu'aucune tendance distinctive ne semble se dégager.

Figure 9 : Graphique sur la distribution des résidus en fonction des valeurs prédites



Nous avons donc réalisé le test de Ramsey, conçu pour évaluer si le modèle de régression convient aux données disponibles, dont l'hypothèse nulle est :

- H_0 : La forme fonctionnelle du modèle est correctement spécifiée

A l'issue de ce test, nous avons obtenu une p-value de 0.052 (voir Annexe 23), très légèrement au-dessus du seuil de risque de 0.05. Ainsi, bien que cela suggère que nous pouvons accepter l'hypothèse nulle indiquant que la forme fonctionnelle du modèle est globalement adaptée, une légère incertitude subsiste. Il est envisageable que des améliorations soient possibles, cependant, les diverses transformations sur les variables que nous avons expérimentées, telles que la transformation log-linéaire et log-log (voir Annexes 24 et 25), n'ont pas permis d'améliorer le modèle. En conséquence, nous avons pris la décision de conserver la forme fonctionnelle linéaire actuelle qui est tout de même validée au seuil de risque de 5%.

3. Absence de Multicolinéarité

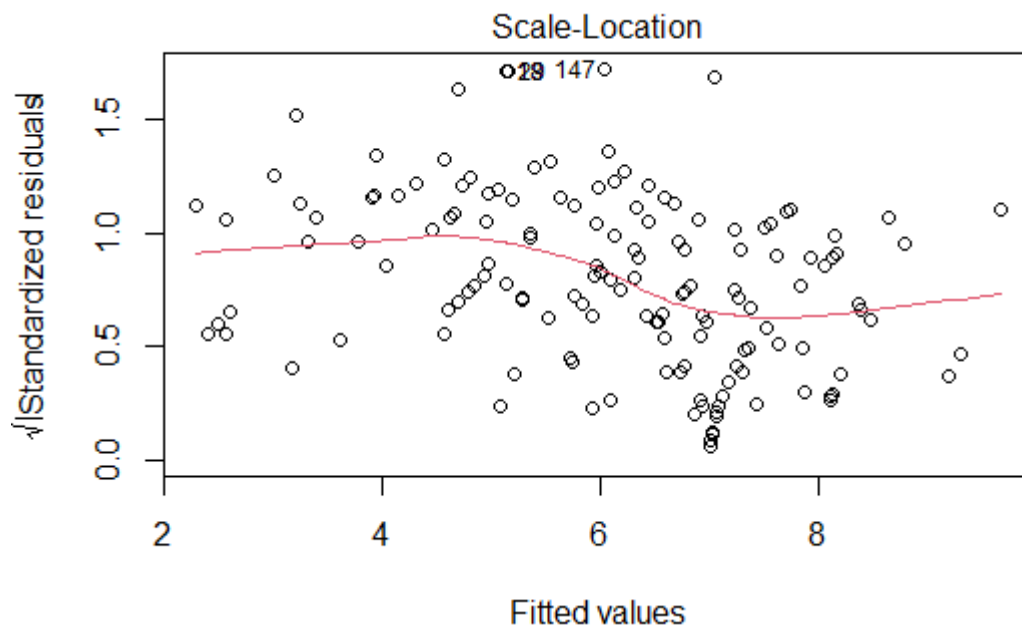
À présent, il est impératif de vérifier que nos variables respectent l'hypothèse de non-multicolinéarité. En effet, en l'absence de cette conformité, les coefficients de notre modèle pourraient être biaisés. Ainsi, afin de garantir le respect de cette hypothèse, nous allons utiliser le critère du facteur d'inflation de la variance (VIF), qui doit être inférieur à 10. Après vérification, nous constatons que chacune de nos variables

explicatives présente un VIF inférieur à 2, indiquant alors l'absence de problèmes significatifs de multicolinéarité (Annexe 26).

4. Homoscédasticité des erreurs

Par la suite, l'utilisation de la méthode des Moindres Carrés Ordinaires suppose également l'homoscédasticité des résidus, c'est-à-dire que, pour tous les individus, la variance des résidus du modèle est constante. Pour vérifier cette condition, une première analyse visuelle peut-être réalisée à l'aide du graphique suivant (Figure 10). On observe que la ligne rouge est approximativement horizontale et que les points semblent être répartis de manière aléatoire, bien que des doutes subsistent.

Figure 10 : Scale-Location (répartition des résidus sur les plages de prédicteurs)



Afin de confirmer ou d'infirmer cette première analyse visuelle, le test de Breusch-Pagan est employé, avec l'hypothèse nulle suivante :

- H_0 : homoscédasticité des résidus du modèle.

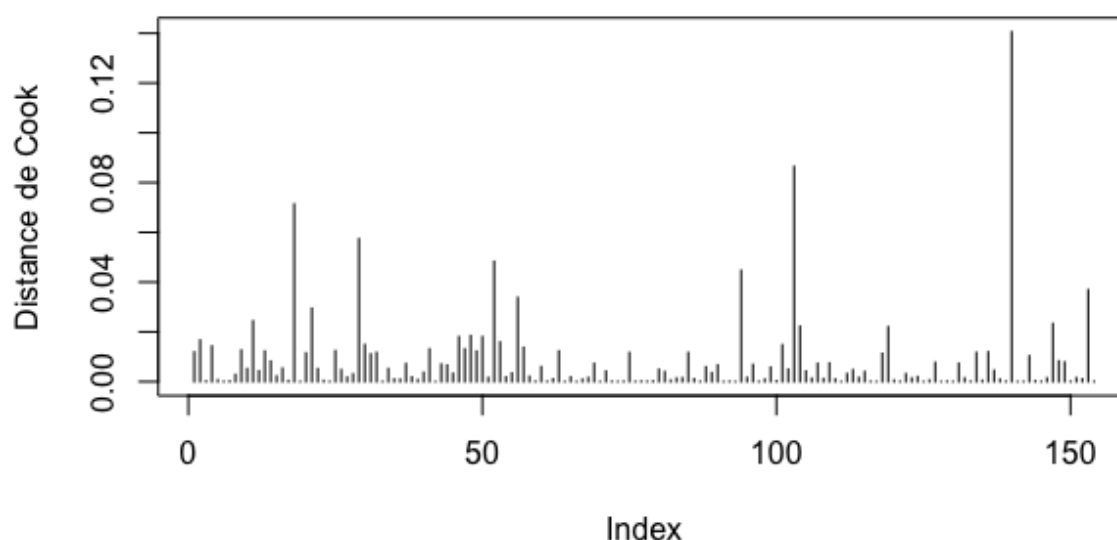
Le résultat de ce test donne une p-value de 0.053, légèrement supérieure à 0.05 (Annexe 27). Cette valeur nous permet alors d'accepter l'hypothèse nulle d'homoscédasticité des résidus au seuil de risque de 5%.

5. Distance de Cook

Enfin, nous pouvons nous intéresser aux distances de Cook. Leur vérification dans le cadre de notre analyse de régression permet de détecter s'il y a des points extrêmes ou observations ayant une influence significative sur les résultats du modèle. Cette mesure est cruciale pour assurer la robustesse, la stabilité et la fiabilité du modèle.

Ainsi, selon la figure 11, la valeur la plus importante semble approcher 0,13. Cette dernière est suffisamment faible pour nous permettre d'affirmer qu'aucun de nos individus n'a une influence disproportionnée sur les paramètres de notre modèle puisqu'aucun d'eux n'a une distance de Cook dépassant 1.

Figure 11 : Graphique représentant les distances de Cook des observations



En résumé, l'ensemble des hypothèses des Moindres carrés ordinaires pour une régression multiple sur des données en coupe transversales sont respectées (normalité et homoscédasticité des résidus, forme fonctionnelle adaptée, absence de multicolinéarité, absence d'autocorrélation des résidus puisqu'il s'agit de données en

coupe transversale, nombre d'observations supérieur au nombre de variables), ce qui signifie que ce modèle semble robuste et fiable.

Cependant, avant d'interpréter les résultats nous devons également prendre en compte les problèmes d'endogénéité dont nous avons parlé dans notre revue de littérature.

C) Vérification de l'endogénéité

Dans cette partie, nous réfutons l'hypothèse que toutes nos variables explicatives sont exogènes. En effet, dans notre modèle, nous soupçonnons la présence de plusieurs variables endogènes. L'endogénéité se manifeste par une interrelation entre la variable indépendante et le terme d'erreur. Cette situation peut découler de diverses sources telles que l'omission de variables pertinentes dans le modèle, la spécification inappropriée du modèle, ou encore la simultanéité des relations causales. Ces circonstances peuvent engendrer des problèmes significatifs tels que le biais dans les estimations des coefficients et la complexité dans l'interprétation des résultats. Par conséquent, il est impératif de vérifier l'endogénéité de notre modèle et de pallier ce phénomène grâce à l'introduction de variables instrumentales dans notre paragon. Nous aborderons alors d'abord le choix des instruments (1) puis nous réaliserons les tests d'endogénéité et de qualité des instruments (2).

1. Choix des instruments pour notre modèle

Notre revue de littérature approfondie nous a permis d'identifier des variables instrumentales pour nos variables endogènes. Ces instruments possèdent un impact sur notre variable endogène sans influencer directement le niveau de stress. L'influence de notre variable instrumentale se manifeste sur le niveau de stress à travers notre variable endogène. Ainsi, il est donc primordial de prendre en considération la méthode des variables instrumentales afin d'isoler de manière précise l'effet causal direct de notre variable endogène sur le stress.

Tableau 13 : Récapitulatif des variables instrumentales pour chaque variable suspecté d'endogénéité dans notre modèle initial.

Variables suspecté d'endogénéité	Variables instrumentale
Temps de sommeil	Alimentation / temps d'écran
Confiance en soi	Genre / Âge / Connexion au réseaux sociaux
Comparaison aux autres	Statut social
Pression académique perçue	Nombre d'heure de cours

Notre modèle initial possède 4 variables suspectées d'endogénéité (Tableau 13), comprenant le temps de sommeil, la confiance en soi, la comparaison aux autres et la pression académique perçue. Dans le but de pallier au potentiel problème d'endogénéité, nous avons choisi d'intégrer au moins une variable instrumentale pour chacune de ces variables, en nous basant sur la littérature existante. Cependant, au lieu d'utiliser notre modèle initial, nous avons opté pour le modèle généré par la méthode ascendante, qui a démontré de meilleurs résultats.

Tableau 14 : Récapitulatif des variables instrumentales pour chaque variable suspectées d'endogénéité dans notre meilleur modèle.

Variables suspecté d'endogénéité	Variables instrumentale
Confiance en soi	Genre / Âge / Connexion au réseaux sociaux
Temps de sommeil	Alimentation / Temps d'écran

Ainsi, en sélectionnant le modèle optimal issu de la méthode ascendante, seulement deux variables persistent en tant que possible source d'endogénéité. Il s'agit de la confiance en soi et du temps de sommeil (Tableau 14). Sachant que notre meilleur modèle possède encore des variables suspectées d'endogénéité, il est donc primordial d'effectuer des tests statistiques afin de vérifier si d'une part, ces variables sont sources

d'endogénéité et d'autres part, si tel est le cas, de vérifier la pertinence de nos instruments.

2. Tests Statistiques

Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une régression avec la méthode des doubles moindres carrés et avons obtenu les résultats des tests relatifs à la question d'endogénéité (Tableau 15).

En analysant ces derniers, nous pouvons premièrement constater que le test de Wu-Hausman, conçu pour évaluer si l'inclusion d'instruments améliore significativement le modèle, présente une p-value légèrement supérieure à 0,05, s'élevant à 0,058. Étant donné que l'hypothèse nulle associée à ce test stipule que les coefficients estimés avec les MCO et les coefficients estimés avec l'instrumentation sont identiques, alors, notre p-value supérieure à 0,05 nous conduit à accepter l'hypothèse nulle. Cela suggère ainsi que l'utilisation d'instruments n'est pas strictement nécessaire, et que le modèle instrumental (DMC) n'est pas significativement différent du modèle ordinaire (MCO). Par conséquent, nous sommes en mesure d'interpréter les résultats des moindres carrés ordinaires sans recourir à nos instruments.

Nous pouvons tout de même noter que le test des weak instruments indique que seuls les instruments liés à la variable "sommeil" semblent pertinents. En effet, l'hypothèse nulle associée à ce test stipule que les instruments ne sont pas suffisamment forts pour fournir des estimations précises des coefficients. Nous constatons alors que pour la variable "sommeil", la p-value (inférieure à 0,05) nous permet de rejeter l'hypothèse nulle et de conclure que les instruments sont adaptés pour cette variable. En revanche, ce n'est pas le cas pour la variable confiance pour laquelle les instruments ne semblent pas appropriés. Concernant le test de Sargan, qui vérifie l'orthogonalité des instruments aux erreurs, on peut remarquer qu'il présente une p-value supérieure à 0,05. L'hypothèse nulle, qui stipule que les instruments sont orthogonaux aux erreurs, évitant ainsi l'introduction de biais d'endogénéité simultanée, est donc acceptée. Cela suggère que l'instrumentation utilisée n'est pas suspectée d'endogénéité simultanée.

Néanmoins, étant donné notre choix de retenir le modèle des MCO sur la base des résultats du test de Wu-Hausman, ces dernières observations peuvent être négligées.

Tableau 15 : Résultats des doubles moindres carrés et des tests d'endogénéité

term	estimate	std.error	statistic	p.value
(Intercept)	5,13228	3,018453	1,700301	0,091377 .
CONF	-0,638881	0,284988	-2,241785	0,026607 *
ECHEC	1,033724	0,579541	1,783693	0,07672 .
EXIG	0,349496	0,103087	3,39031	0,000916 ***
ETUDE.ECO	-0,570869	0,376202	-1,517453	0,131491
PERSO.SOUICIEUX	0,639429	0,445038	1,436795	0,15309
SOM.M	0,002997	0,005259	0,56982	0,569747
TRACAS	0,421547	0,347417	1,213375	0,227105
SPORT	-0,185298	0,088339	-2,097576	0,037807 *
HABITAT	-0,497528	0,296966	-1,675368	0,096177 .
TRAJET	-0,007917	0,007295	-1,085239	0,27975
PERSO.OUVERTURE	0,907779	0,399386	2,272937	0,024609 *
BAC	-0,889082	0,426121	-2,086456	0,038819 *
Diagnostic tests :				
	df1	df2	statistic	p-value
Weak instruments (CONF)	9	128	1,177	0,31484
Weak instruments (SOM.M)	9	128	3,004	0,00277 **
Wu-Hausman	2	133	2,909	0,05802 .
Sargan	7	NA	3,779	0,80487
Residual standard error	1,657 on 135 degrees of freedom			
Multiple R-Squared	0,4383	Adjusted R-Squared : 0,3883		
Wald test	9,958 on 12 and 135 DF p-value : 9,333e-14			

source : auteur, annexe 28

D) Interprétation des résultats

En raison de la confirmation de toutes les hypothèses des moindres carrés et de la conclusion tirée grâce au test de Wu-Hausman, démontrant que l'utilisation d'instruments n'était pas strictement nécessaire et que le modèle instrumental (DMC) n'était pas significativement différent du modèle ordinaire (MCO), nous sommes désormais en mesure d'interpréter le modèle obtenu par la méthode des MCO.

Ainsi, le modèle final se présente comme suit si on reprend les résultats du tableau 12 :

$$\begin{aligned} \text{Niveau de stress des étudiants} = & 6,33 - 0,27*\text{CONF} + 1,5*\text{ECHEC} + 0,36*\text{EXIG} \\ & - 0,90*\text{ETUDE.ECO} + 0,99*\text{PERSO.SOUCIEUX} - 0,0048*\text{SOM.M} + 0,56*\text{TRACAS} \\ & - 0,17*\text{SPORT} - 0,60*\text{HABITAT} - 0,013*\text{TRAJET} + 0,71*\text{PERSO.OUVERTURE} - 0,70*\text{BAC1} \end{aligned}$$

(R2 = 0,56, p-value Fstat < 2,2e-16 et tous les coefficients sont significatifs au seuil de risque de 5% ou 10%).

Nous constatons tout d'abord que la p-value de la statistique de Fisher (Fstat) est nettement inférieure à 0,05, nous permettant ainsi de rejeter l'hypothèse nulle stipulant qu'aucune des variables du modèle spécifié n'est statistiquement significative. Cette constatation indique qu'au moins l'une de nos variables est significative au seuil de risque de 5%, soulignant la pertinence globale de notre modèle.

De plus, en examinant les p-values du test de Student pour chacune de nos variables, nous observons qu'elles sont toutes statistiquement significatives, avec des p-values inférieures à 0,05 ou 0,1, rejetant ainsi l'hypothèse nulle de nullité des coefficients, mais à des seuils de risque différents. Par conséquent, les variables confiance, exigence envers soi-même, peur de l'échec, études économiques et personne soucieuse sont significatives au seuil de risque de 1%. Les variables personne ouverte, temps de trajet, habiter seul ou non, nombre de séances de sport et temps de sommeil sont significatives au seuil de risque de 5%. Enfin, les variables tracas de santé et bac+1 sont également significatives, mais à un seuil de risque de 10%.

Si on s'intéresse maintenant au coefficient de détermination R² qui indique la proportion de la variance totale de la variable dépendante qui est expliquée par le modèle de régression on constate que le nôtre est égal à 0,56 ce qui signifie que notre modèle permet d'expliquer 56% des variations du niveau de stress des étudiants. Cela nous permet de dire que l'ajustement global de notre modèle aux données observées est plutôt bon.

Finalement, nous pouvons interpréter les différents coefficients associés à chacune des variables retenues par notre modèle et constater le sens des relations qui les lient à notre variable dépendante.

Tout d'abord concernant les variables quantitatives :

- *Niveau de confiance en soi* (- 0,27) → L'augmentation d'une unité du niveau de confiance fait baisser le niveau de stress de 0,27 points.
- *exigence envers soi* (+ 0,36) → Une augmentation d'un point du niveau d'exigence envers soi-même (perfectionnisme) fait augmenter de 0,36 unité le niveau de stress.
- *Temps de sommeil* : (- 0,0048) → Une augmentation d'une minute de sommeil fait diminuer le niveau de stress des étudiants de 0,0048 points.
- *Nombre de séances de sport par semaine* (- 0,17) → Faire une séance de plus de sport par semaine fait diminuer le niveau de stress de 0,17 unité.
- *Temps de trajet* (- 0,013) → Parcourir une minute de plus pour se rendre à l'université entraîne une baisse de stress de 0,013 points.

Ensuite pour les variables qualitatives binaires :

- *Peur de l'échec* (+ 1,5) → La peur de l'échec fait augmenter de 1,5 point le niveau de stress des étudiants par rapport à ceux qui n'en ont pas peur.
- *Tracas de santé* (+ 0.56) → Avoir des tracas de santé entraîne une augmentation de 0,56 point du niveau de stress des étudiants.
- *Habiter seul* (- 0,60) → Habiter seul réduit le niveau de stress de 0,60 points.

Enfin pour les variables qualitatives nominales (avec modalités de référence) :

- *Études d'économie* (- 0,90) → Le fait de réaliser ses études en économie fait baisser de 0,9 points le niveau de stress par rapport aux étudiants en sciences et technologie.

- *Personnalité soucieuse* (+ 0,99), *personnalité ouverte* (+ 0,71) → Le fait d'être une personne soucieuse ou ouverte entraîne une augmentation du niveau de stress de respectivement 0,99 points ou 0,71 points par rapport à un étudiant extraverti.
- *Être en bac+1* (- 0,70) → Être en première année d'étude réduit de 0,70 points le niveau de stress par rapport aux étudiants en bac+5 ou plus.

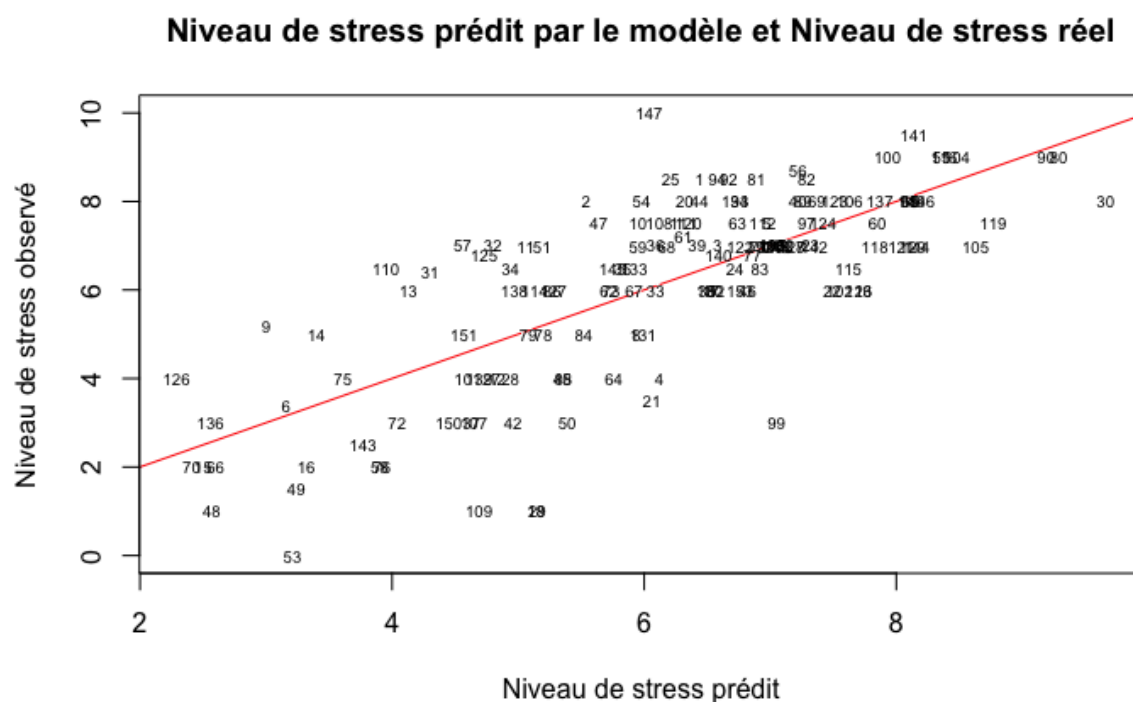
En conclusion, le modèle que nous avons développé grâce à la méthode des moindres carrés ordinaires semble robuste et pertinent. En respectant les différentes hypothèses sous-jacentes des MCO, notre modèle offre une structure solide pour interpréter les relations entre les variables explicatives et le niveau de stress des étudiants. La présence d'un R2 élevé renforce la validité de notre modèle, suggérant qu'il explique de manière significative une grande partie des variations observées dans le niveau de stress des étudiants. De plus, nous pouvons constater que nos résultats reprennent en majorité ceux des auteurs que nous avons pu citer auparavant (II) sauf pour certaines variables (notamment le temps de trajet et bac+1) sur lesquelles nous reviendrons dans la partie discussion (VIII).

Cependant, afin de renforcer davantage notre confiance sur la qualité du modèle, nous évaluerons sa capacité à prévoir les niveaux de stress.

VI - Prédiction

Pour commencer, la figure 12 propose une vision rapide de la qualité prédictive de notre modèle. En effet, la droite rouge représente le cas où le niveau de stress observé chez un individu est égal à celui calculé par le modèle. La distance entre l'observation et la droite rouge représente ainsi les résidus. Nous notons que plusieurs observations se trouvent sur la droite ou à proximité de cette dernière. Pour ces individus, le modèle aura prédit efficacement leur niveau de stress. Néanmoins, d'autres se trouvent être plus éloignés, leurs valeurs prédites par le modèle sont alors bien plus éloignées de la réalité. C'est notamment le cas pour les individus 109, 99 ou encore 147.

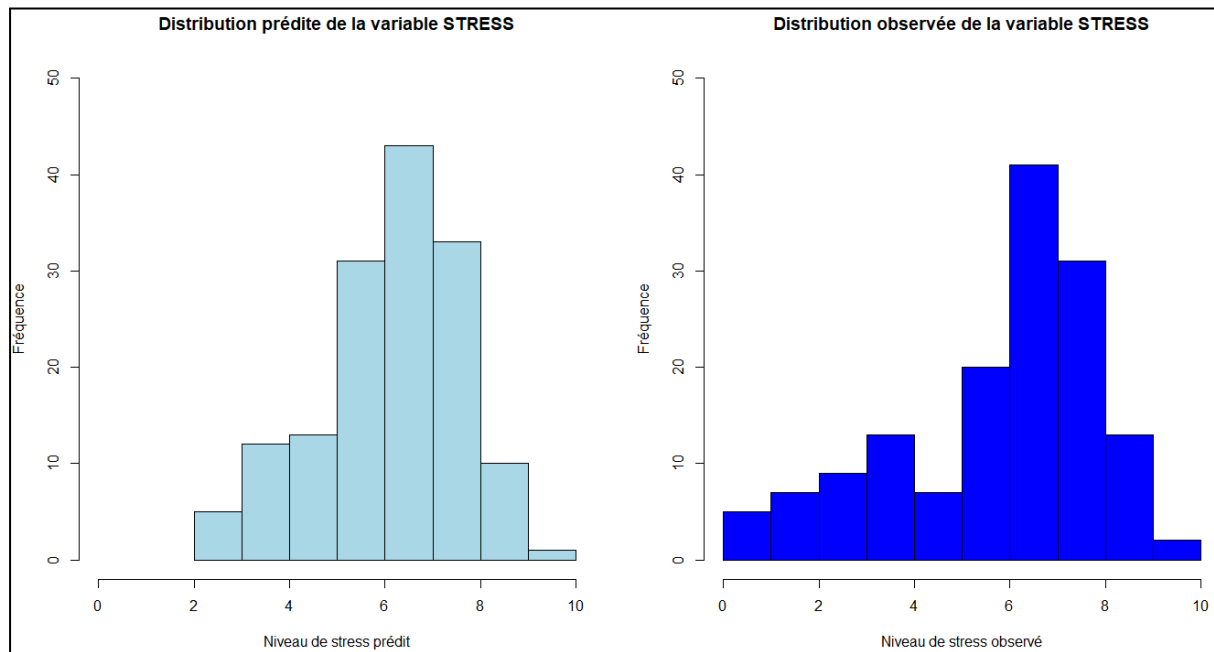
Figure 12 : Représentation graphique des prédictions du modèle



De plus, nous observons que notre modèle a tendance à fournir des prédictions plus précises pour les niveaux de stress situés entre 6 et 8, par rapport aux niveaux de stress compris entre 0 et 4. Cette tendance pourrait être attribuée à la faible proportion d'étudiants ayant indiqué un niveau de stress entre 0 et 4, ce qui a potentiellement affecté la qualité prédictive du modèle pour ces valeurs. En raison de cette faible fréquence, le modèle n'a pas pu bénéficier d'un entraînement adéquat pour détecter

efficacement ces niveaux de stress plus bas (voir Figure 12 et 13). Cette réflexion nous amène d'ailleurs à nous questionner sur les résultats de notre modèle que nous allons alors discuter en partie suivante.

Figure 13 : Comparaison entre la distribution des niveaux de stress prédits et observés



sources : auteurs

VII- Discussion

Dans cette partie nous allons discuter de nos résultats en les comparant d'abord avec la littérature existante (A) puis nous aborderons les limites que présente notre étude (B).

A) Comparaison de nos résultats avec la littérature

Comme nous avons pu le voir (partie **V-D**), les résultats de notre recherche sur les facteurs de stress des étudiants de France en 2023 semblent en majorité reprendre les conclusions formulées par les auteurs que nous avons évoquées dans notre partie littérature (**II**).

Cependant, ce n'est pas le cas pour la variable temps de trajet. En effet, selon nos résultats, le temps de trajet impacterait négativement le niveau de stress alors que notre revue de littérature suggérait une relation positive entre ces deux variables. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat. Premièrement, il est possible que nous ayons mal mesuré cette variable. En effet, nous avons demandé aux répondants combien de temps ils mettaient pour venir sur leur lieu d'étude mais nous avons oublié de prendre en compte le fait que certains peuvent s'y rendre à pied, d'autres en voiture, ou vélo... Or, 15 minutes à pied ne peuvent pas être comparées à 15 minutes en voiture ou 15 minutes à vélo, en bus... Une autre explication qui pourrait être avancée est que finalement, l'augmentation du temps de trajet pour se rendre à l'université pourrait potentiellement réduire le stress en offrant une période de transition et de déconnexion de l'environnement académique et en favorisant la séparation entre les activités académiques et le reste de la vie quotidienne. Ce temps supplémentaire pourrait également permettre des activités relaxantes (méditer, se détendre mentalement, écouter de la musique, lire...), favorisant une pause dans les activités académiques.

Nous pouvons également nous intéresser au signe du coefficient associé à la variable habiter seul. Contrairement à l'incertitude persistante dans notre revue de littérature, notre étude suggère clairement que le fait d'habiter seul est associé à une

réduction du niveau de stress chez les étudiants. Cette découverte renforce l'idée que l'isolement pourrait contribuer positivement à la réussite scolaire, à la concentration et à la réalisation des objectifs académiques. Là où les hypothèses antérieures divergeaient, notre résultat met en lumière la possibilité que se soustraire à la pression parentale ou aux contraintes liées à la vie en communauté puisse constituer un facteur bénéfique pour la gestion du stress étudiant. Cependant, nous devons souligner les limites inhérentes à notre étude telles que l'omission de variables pouvant influencer le sens de cette relation dont nous parlerons ultérieurement.

Ensuite, les résultats obtenus, qui indiquent une sensibilité accrue au stress chez les personnes soucieuses paraissent logiques mais il est moins évident d'expliquer ce même constat pour les personnes ouvertes. Nous pourrions alors émettre deux hypothèses. Tout d'abord, la mesure de la personnalité basée sur les catégories des Big Five pourrait être trop simplifiée, manquant de nuances et pouvant influencer les réponses des participants, introduisant ainsi des biais. Ensuite, si ce résultat n'est pas dû à un problème de mesure, il est important de considérer que la sensibilité accrue au stress chez les personnes ouvertes est en fait observée par rapport aux personnes extraverties, qui peuvent présenter une moindre sensibilité au stress. Les personnes ouvertes, engagées dans une quête constante d'amélioration personnelle, pourraient avoir des attentes élevées envers elles-mêmes, entraînant potentiellement un niveau de stress plus élevé.

Enfin, concernant le niveau d'études, il semblerait qu'être en niveau Bac+1 soit moins stressant qu'être en Bac+5. Il pourrait y avoir plusieurs raisons possibles pour expliquer cela. Tout d'abord, la première année est souvent associée à un niveau de stress plus élevé en raison de la découverte de nouveaux facteurs, tant environnementaux qu'académiques comme mentionné dans la revue de littérature. Cependant, les étudiants en Bac+5 pourraient faire face à des défis spécifiques tels que la spécialisation, les travaux de recherche, la transition vers le monde professionnel, et une gestion du temps plus complexe comme nous l'avons également vu précédemment. Par ailleurs, une étude indique que les exigences et les épreuves ne sont pas les mêmes en première et en dernière année, soulignant ainsi les différences dans les sources de stress à différents stades académiques.

B) Limites de notre étude

Après avoir tenté d'expliquer les différences entre nos résultats et la littérature, nous pouvons à présent évoquer les limites de notre étude.

Tout d'abord, la taille relativement restreinte de notre échantillon, avec seulement 148 participants après l'exclusion des valeurs atypiques, pourrait influencer la puissance statistique et la généralisation des résultats. De plus, la composition spécifique de notre groupe d'étudiants, majoritairement féminin, et le fait que l'échantillonnage provienne de notre cercle social pourraient introduire des biais, limitant ainsi la généralisation à d'autres populations étudiantes. Ensuite, la mesure de certaines variables, notamment le temps de trajet ne prenant pas en compte les différents modes de déplacement, pourrait présenter des biais potentiels.

Par ailleurs, notre enquête a été diffusée pendant la période d'examens, période propice au stress. Cela a pu influencer les réponses, limitant la généralisation des résultats à d'autres moments de l'année académique. De plus, la nature des données en coupe transversale utilisées dans notre étude ne permet pas d'observer l'évolution du niveau de stress des étudiants dans le temps. Cette limitation nous empêche de discerner les variations et les changements potentiels dans les facteurs de stress au fil du temps.

Par la suite, un autre aspect important à prendre en compte est la possibilité de variables omises dans notre étude. En dépit de notre volonté d'être exhaustifs dans la prise en compte des facteurs liés au stress étudiant, la nature vaste et multifactorielle du stress pourrait signifier que certaines dimensions n'ont pas été entièrement mesurées.

Il est également essentiel de souligner que le stress, en tant qu'expérience subjective, est intrinsèquement lié à la perception individuelle. Chaque personne peut interpréter et ressentir le stress de manière unique. Cette variabilité individuelle constitue un défi inhérent à l'étude du stress et suggère que, malgré nos efforts,

certaines nuances de cette expérience complexe peuvent échapper à une mesure exhaustive.

Pour finir, il est crucial de prendre en compte la validation de nos tests statistiques qui, bien que validés, l'ont été de justesse. Cela met en évidence l'importance d'interpréter nos résultats avec précaution et de reconnaître les éventuelles limites dans la précision des mesures.

Malgré ces limitations, notre étude offre tout de même une analyse intéressante sur les facteurs susceptibles d'influencer le niveau de stress des étudiants, mais ces aspects doivent être pris en compte lors de l'interprétation des résultats et dans la planification de futures recherches.

VIII - Conclusion

Ce projet visait à examiner de manière approfondie le niveau de stress des étudiants. Un questionnaire a alors été élaboré en se basant sur la littérature et largement diffusé, permettant ainsi d'obtenir un échantillon de 148 répondants après l'exclusion des individus atypiques et de modéliser l'impact des différents facteurs de stress que nous avons identifiés.

Nous avons initié notre approche économétrique en sélectionnant le modèle optimal, réduisant ainsi le nombre de variables de 37 à 12 grâce à la méthode step. Ce modèle, avec un coefficient de détermination (R^2) dépassant les 50%, a été soumis à des tests préliminaires qui ont été validés. Bien que deux variables, la confiance en soi et le niveau de sommeil, aient été suspectées d'endogénéité et aient été traitées avec l'introduction d'instruments, le test de Wu-Hausman a confirmé la pertinence du modèle des moindres carrés ordinaires. Par conséquent, nous avons privilégié l'interprétation de ce modèle, tout en reconnaissant l'existence de quelques limites pouvant avoir influencé certains de nos résultats.

Finalement est ressorti de notre analyse que les variables concernant la personnalité, le style de vie et la santé des étudiants avaient un impact significatif sur leur niveau de stress.

À la lumière de ces résultats et dans le but d'améliorer la santé mentale des étudiants, nous préconisons l'instauration d'une séance de sport hebdomadaire obligatoire⁸⁶, intégrée dans l'emploi du temps, en raison de l'efficacité reconnue du sport dans la réduction du stress. De plus, nous recommandons de faciliter l'accès à des séances avec des professionnels de la psychologie et de santé et de sensibiliser les étudiants à la méditation et au yoga⁸⁷, ces pratiques visant à favoriser le sommeil, à renforcer la confiance en soi, à atténuer la peur de l'échec et à réduire l'autocritique excessive.

⁸⁶ Gérard, Laetitia, and Marc Nagels. "La gestion du stress chez les doctorants: la surconsommation de certains produits qui pourraient nuire à leur santé." *Actualité de la recherche en éducation et en formation*. 2013.

⁸⁷ Parshad, O. (2004). Role of yoga in stress management. *The West Indian Medical Journal*, 53(3), 191-194.

En ce qui concerne le logement des étudiants, nous suggérons de faciliter l'accès à des résidences situées en dehors du campus, car notre étude a montré que vivre seul et légèrement éloigné du campus peut contribuer à réduire le niveau de stress.

En ce qui concerne le niveau d'études et la filière, l'élaboration de recommandations est plus complexe en raison de notre capacité limitée à intervenir directement dans ces domaines.

En conclusion, il pourrait être intéressant de conduire une étude ultérieure visant à évaluer les retombées de la mise en œuvre de ces recommandations. Cette démarche permettrait de recueillir des données empiriques destinées à orienter les décisions politiques en matière de bien-être étudiant.

IX - Bibliographie

Anthony, M. M. et Swinson, R. P. (2009). When perfect isn't good enough: Strategies for coping with perfectionism (2e éd.). New Harbinger.

Arnett, J. J. (2000). Emerging Adulthood: A Theory of Development from the Late Teens Through the Twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469-480.

Baird, L. L. (1969). A study of role relations of graduate students. *Journal of Educational Psychology*, 60, 15-21.

Bariaud, F., & Bourcet, C. (1994). Le sentiment de la valeur de soi. *L'orientation scolaire et professionnelle*, 23(3), 271-290.

Berkman, L. F. (1985). The relationship of social networks and social support to morbidity and mortality.

Blankstein, K. R., Lumley, C. H., & Crawford, A. (2007). Perfectionism, hopelessness, and suicide ideation: Revisions to diathesis-stress and specific vulnerability models. *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, 25(4), 279-319.

Boivin, I. et Marchand, A. (1996). Le perfectionnisme et les troubles anxieux. *Revue québécoise de psychologie*, 17(1).

Boujut, É., & Bruchon-Schweitzer, M. (2007). Rôle de certains facteurs psychosociaux dans la réussite universitaire d'étudiants de première année. *L'orientation scolaire et professionnelle*, (36/2), 157-177.

Brazeau, J. (1980) "L'interdisciplinarité et les études supérieures." *Sociologie et sociétés*, volume 12, number 2, p. 97-106.

Brion, A. (2011) Les conséquences du manque de sommeil à l'adolescence. *Médecine du sommeil*, vol. 8, no 4, p. 145-151.

Butera, F., Darnon, C., Buchs, C., & Muller, D. (2006). Les méfaits de la compétition: comparaison sociale et focalisation dans l'apprentissage. *Bilans et perspectives en psychologie sociale*, 15-44.

Canadian Association of College and University Student Services et Canadian Mental Health Association (2013). Post-Secondary Student Mental Health: Guide to a Systemic Approach.

Caron, J., & Guay, S. (2005). Soutien social et santé mentale: concept, mesures, recherches récentes et implications pour les cliniciens. *Santé mentale au Québec*, 30(2), 15-41

Challet, É. (2020) Interactions réciproques entre prise alimentaire et horloges circadiennes: mécanismes et conséquences physiopathologiques. *Cahiers de Nutrition et de Diététique*, vol. 55, no 2, p. 99-105.

Cicchelli V. (2001), La construction de l'autonomie : parents et jeunes adultes face aux études. Paris : PUF.

Delcambre, I., & Lahanier-Reuter, D. (2010). Les littéracies universitaires: influence des disciplines et du niveau d'étude dans les pratiques de l'écrit. *Forumlecture. ch, 3*, 1-17.

Devonport, T. J., & Lane, A. M. (2006). Relationships between self-efficacy, coping and student retention. *Social Behavior and Personality: an international journal*, 34(2), 127-138.

Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionism as a transdiagnostic process: A clinical review. *Clinical psychology review*, 31(2), 203-212.

Fédération des associations étudiantes de l'Université de Montréal. (2016). Enquête sur la santé psychologique étudiante.

Fernex, A., and Laurent L. (2016) "Temps de travail des étudiants: des pratiques très différenciées." *Les vies étudiantes: tendances et inégalités. Paris: La Documentation française (Études & recherche)*.

Festinger, L. (1954). Théorie des processus de comparaison sociale. 1971, 76-104.

Festinger, L. (1971). Théorie des processus de comparaison sociale. In C. Faucheux & S. Moscovici (Eds.), *Psychologie sociale théorique et expérimentale. Recueil de textes choisis et présentés* (pp. 77-104). La Haye: Mouton. (Publication originale, 1954).

Fildes, J., Robbins, A., Cave, L., Perrens, B., Wearing, A., (2014). Youth Survey Report, Mission Australia.

Fletcher, T. D., Major, D. A., & Davis, D. D. (2008). The interactive relationship of competitive climate and trait competitiveness with workplace attitudes, stress, and performance. *Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior*, 29(7), 899-922.

Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. *Cognitive therapy and research*, 14, 449-468.

Galand, B. (2011) « Chapitre 17. Avoir confiance en soi », Étienne Bourgeois éd., *Apprendre et faire apprendre*. Presses Universitaires de France, pp. 255-268.

Gaudreau, P., Boileau, L., Schellenberg, B. J. I. (2021) "PEUR DE L'ÉCHEC À L'ÉCOLE ET DANS LES SPORTS : APPORT DU MODÈLE DE L'EXCELLENCISME ET DU PERFECTIONNISME". *Revue québécoise de psychologie* 42, no. 3 : 173-194.

Germe, JF, Béduwé, C. (2004) : Les logiques de l'élévation des niveaux de formation. De la hausse à la stabilisation ,Formation emploi; 85 pp 7-21

Gérard, Laetitia, and Marc Nagels. "La gestion du stress chez les doctorants: la surconsommation de certains produits qui pourraient nuire à leur santé." *Actualité de la recherche en éducation et en formation*. 2013.

Gouvernement du Québec. (2009). Objectif persévérance et réussite – persévérer au cégep et lors de la transition vers l'université.

Graziani, P., Hautekèete, M., Rusinek, S., & Servant, D. (2001). *Stress, anxiété et trouble de l'adaptation*. Paris; Milan; Barcelone: Masson.

Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T., Rosenblatt, A., Burling, J., Lyon, D., ... & Pinel, E. (1992). Why do people need self-esteem? Converging evidence that self-esteem serves an anxiety-buffering function. *Journal of personality and social psychology*, 63(6), 913.

Grémy, I., Île-de-France, O. R. S., Embersin, C., Brouard, C., & Daydou, E. (2002). Santé et recours aux soins des étudiants affiliés à la Smerep. *Actualité et dossier en santé publique*, (41), 10-13.

Gustafsson H, Sagar SS, Stenling A. (2017) Fear of failure, psychological stress, and burnout among adolescent athletes competing in high level sport. *Scand J Med Sci Sports*. Dec;27(12):2091-2102. doi: 10.1111/sms.12797. Epub 2016 Nov 23. PMID: 27882607.

Guy, J. D. (1987). *The personal life of the psychotherapist*. New York: John Wiley & Sons.

Guyon, A. (2013) "Manque de sommeil et maladies métaboliques." *Médecine du Sommeil* 10.3 : 95-99.

Haag, P., Shankland, R., Osin, E., et al. (2018) Stress perçu et santé physique des doctorants dans les universités françaises. *Prat Psychol*, 24 (1), pp. 1-20

Hectausen, H. (1974). Achievement Motivation and its Constructs: A Cognitive Model. *Motivation and Emotion*, 1, 283-329.

Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S.M., et al. (2015) National Sleep Foundation's sleep time duration recommendations: methodology and results summary *Sleep Health*, 1 (1), pp. 40-43.

Insee, *enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) 2014-2015*

Institut national de santé publique du Québec. (2017). Synthèse des connaissances sur les champs d'action pertinents en promotion de la santé mentale chez les jeunes adultes.

Joseph, S., Dagleish, T., Williams, R., Yule, W., Thrasher, S., & Hodgkinson, P. (1997). Attitudes towards emotional expression and post-traumatic stress in survivors of the Herald of Free Enterprise disaster. *British Journal of Clinical Psychology*, 36(1), 133-138.

Kanner AD, Coyne JC, Schaefer C, Lazarus RS. (1981) Comparison of two modes of stress measurement: daily hassles and uplifts versus major life events. *J Behav Med.* Mar;4(1):1-39. doi: 10.1007/BF00844845. PMID: 7288876.

Koleck, M., Bruchon-Schweitzer, M., & Bourgeois, M. L. (2003, December). Stress et coping: un modèle intégratif en psychologie de la santé. In *Annales Médico-psychologiques, revue psychiatrique* (Vol. 161, No. 10, pp. 809-815). Elsevier Masson.

Lassarre, D., Giron, C., & Paty, B. (2003). Stress des étudiants et réussite universitaire: les conditions économiques, pédagogiques et psychologiques du succès. *L'orientation scolaire et professionnelle*, (32/4), 669-691.

Lavee, Y., McCubbin, H. I., & Olson, D. H. (1987). The effect of stressful life events and transitions on family functioning and well-being. *Journal of Marriage and the Family*, 857-873.

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer publishing company.

Le Vigouroux, S. (2021). Le stress et sa régulation chez les étudiants.

Lofstedt, P., García-Moya, I., Corell, M., Paniagua, C., Samdal, O., V'alimaa, R., Lyyra, N., Currie, D., Rasmussen, M., (2020). School satisfaction and school pressure in the WHO European Region and North America: an analysis of time trends (2002–2018) and patterns of co-occurrence in 32 countries. *J. Adolesc. Health* 66, S59–S69. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.03.007>.

Martens, C. M., et al. (2015) "Le ressenti de la personne allergique: étude de la SFPA." *Revue Française d'Allergologie* 55.3 : 265.

Michaut, C. (2015) Les facteurs de réussite et d'échec à l'université. Synthèse des recherches réalisées en France. *Réussite et échec dans l'enseignement supérieur. Quels éclairages de la recherche ?*, Institut français d'éducation-Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Paris, France.

National Education Union, (2019). The State of Education: Young People's Mental Health

Nerdrum, P., Rustøen, T., & Rønnestad, M. H. (2006). Student psychological distress: a psychometric study of 1750

Nguyen, T. T., Werner, K. M. et Soenens, B. (2019). Embracing me-time: Motivation for solitude during transition to college. *Motivation and Emotion*, 43(4), 571-591.

Nicolle-Mir, L. (2019) « Temps passé devant un écran, portable allumé la nuit : impacts sur la qualité du sommeil et l'état de forme des adolescents », *Environnement, Risques & Santé*, vol. 18, no. 4, 2019, pp. 309-310.

Norwegian 1st-year undergraduate students. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 50(1), 95-109.

OBJECTIFS, I., & ERIELETMETHODES, I. L'assiette de l'allergique.

Parshad, O. (2004). Role of yoga in stress management. *The West Indian Medical Journal*, 53(3), 191-194.

Pelgrims, G. (2006) Intention d'apprendre, peur de l'échec et persévérance des élèves en classes spécialisées : des composantes générales aux dimensions situationnelles de la motivation à apprendre. doi: 10.13097/archive-ouverte/unige:150132

Ras, P. (2013). *Estime de soi, confiance en soi, amour de soi*. Éditions Jouvence.

Richardson, T., Elliott, P., Roberts, R. et Jansen, M. (2017). A longitudinal study of financial difficulties and mental health in a national sample of British undergraduate students. *Community Ment Health J*, 53, 344–352.

Saleh D, Romo L, Dentz A, Camart N. Relation entre le stress perçu et les traits de personnalités chez les étudiants universitaires en France. *European Psychiatry*. 2015;30(S2):S128-S129. doi:10.1016/j.eurpsy.2015.09.250.

Sarason, B. R., Sarason, I. G., & Pierce, G. R. (1990). *Social support: An interactional view*. John Wiley & Sons.

Shafran, R., & Mansell, W. (2001). Perfectionism and psychopathology: A review of research and treatment. *Clinical psychology review*, 21(6), 879-906.

Shahmohammadi, N., (2011). Students' coping with stress at high school level particularly at 11th & 12th grade. *Procedia Soc. Behav. Sci.* 30, 395–401. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.10.078>.

Stora, J. B. (2019). *Le stress*. Que sais-je.

Strenna, L., Chahraoui, K., & Vinay, A. (2009). Santé psychique chez les étudiants de première année d'école supérieure de commerce: liens avec le stress de l'orientation

professionnelle, l'estime de soi et le coping. *L'orientation scolaire et professionnelle*, (38/2), 183-204.

Struthers, C. W., Perry, R. P., & Menec, V. H. (2000). An examination of the relationship among academic stress, coping, motivation, and performance in college. *Research in higher education*, 41, 581-592.

Sun, J., Dunne, M.P., Hou, Yu, X., Xu, Qiang, A., (2011). Educational stress scale for adolescents: development, validity, and reliability with Chinese students. *J. Psychoeduc. Assess.* 29, 534-546.

Thouin, É., et al. (2018) « Décrochage scolaire et contexte psychosocial et sociogéographique, processus dynamique de stress et parcours de vie : proposition d'une modélisation », *Les Sciences de l'éducation - Pour l'Ère nouvelle*, vol. 51, no. 3, pp. 61-77

Union étudiante du Québec. (2019). Enquête « Sous ta façade » : enquête panquébécoise sur la santé psychologique étudiante.

Valade, B. (2013) « Edmond Goblot : classification des sciences et système des savoirs », *Hermès, La Revue*, vol. 66, no. 2, pp. 54-57.

Vandentorren 1, S., Verret 1, C., Vignonde 2, M., & Maurice-Tison 1, S. (2005). Besoins d'information en santé des étudiants au service inter-universitaire de médecine préventive de Bordeaux. *Santé publique*, (1), 47-56.

Walburg, V., Arnault, S., Callahan, S. (2014) Les croyances rationnelles et irrationnelles en lien avec le niveau de stress des étudiants confrontés à l'idée d'un échec aux examens universitaires *Journal de Thérapie Comportementale et Cognitive*, 24 (1), pp. 14-23.

YoungMinds, (2019). Huge Gaps in Early Support for Young People With Mental Health Problems.

Zaffran, J., et Aigle, M. (2020) « Qui décroche de l'université ? Mise en perspective nationale et analyse d'une enquête en région Aquitaine », *Revue de l'OFCE*, vol. 167, no. 3, pp. 5-41.

Zeidner, M., (2020). Test anxiety. In: Carducci, B.J., Nave, C.S. (Eds.), *The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences: Personality Processes and Individual Differences*, III. John Wiley & Sons, Incorporated, pp. 445-449.

Sitographie :

[the-confidence-gap](#)

Atychiphobie. (2022, octobre 12). *Wikipédia, l'encyclopédie libre*.

<https://www.unitedwecare.com/fr/un-petit-guide-pour-surmonter-latychiphobie-la-peur-de-lechec/>

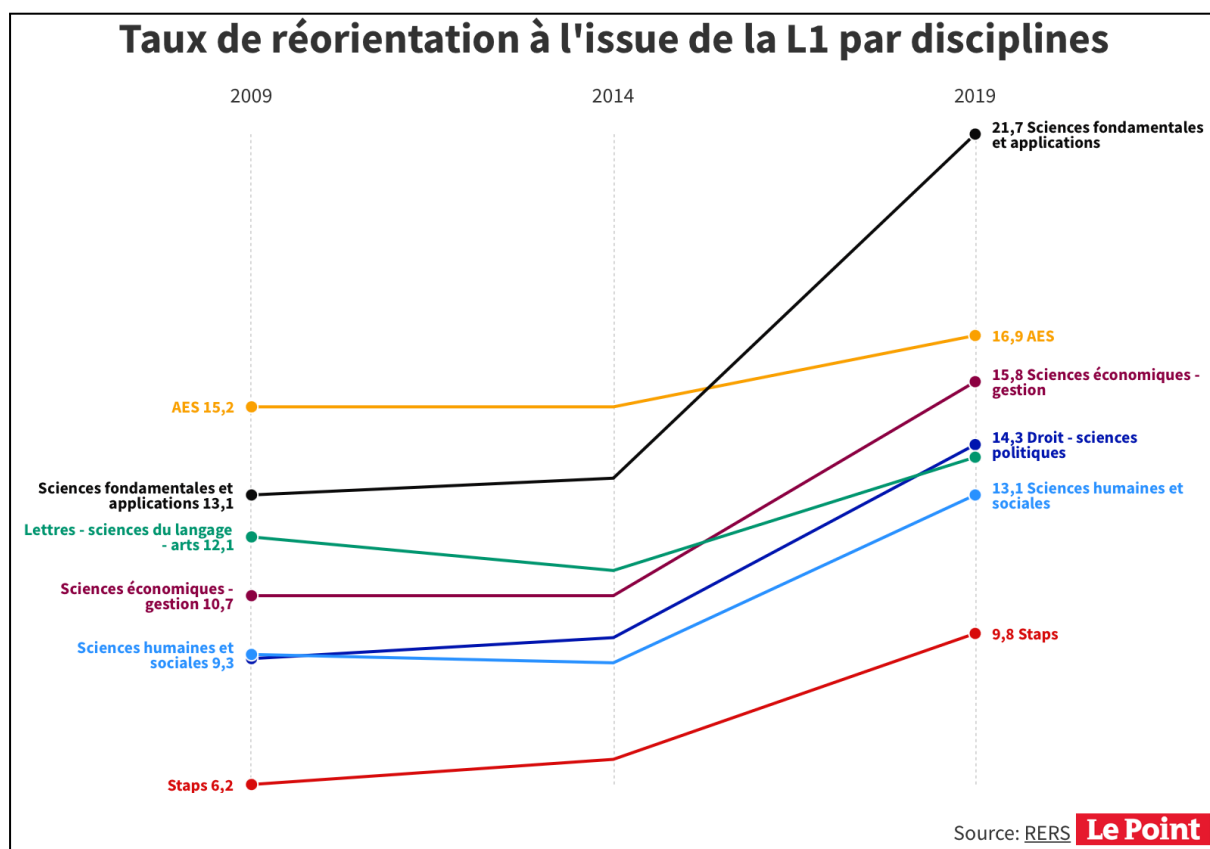
[Brochure Repères 2020-janvier-2022.pdf](#)

[EESR6 ES 15-la vie etudiante transports et déplacements quotidiens.php](#)

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047727?sommaire=6047805#tableau-figure1>

X- Annexes

Annexe 1 : taux de réorientation à l'issue de la L1 par disciplines



Annexe 2 : Diplôme le plus élevé obtenu selon le diplôme des parents et l'origine sociale en 2014-2015

	Diplôme des parents			Catégorie socioprofessionnelle du père	
	Parents peu ou pas diplômés ¹	Au moins un parent diplômé au plus du secondaire	Au moins un parent diplômé du supérieur	Père employé ou ouvrier	Père cadre, profession intellectuelle supérieure ou profession intermédiaire
Aucun diplôme, certificat d'études primaires ou brevet des collèges	23,9	8,2	3,8	17,9	5,4
CAP, BEP ou équivalent	27,0	21,0	5,4	28,6	10,3
Baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent	21,7	25,9	12,7	23,0	18,9
Diplôme du supérieur court (niveau bac + 2)	14,6	22,0	20,3	16,0	23,2
Diplôme de niveau bac + 3 ou bac + 4	8,1	12,9	23,7	9,2	19,1
Diplôme de niveau bac + 5 ou plus	4,8	10,0	34,1	5,4	23,2
Ensemble	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Part de diplômés du supérieur	27,4	44,9	78,1	30,5	65,4

source : Insee, enquête Formation et qualification professionnelle (FQP) 2014-2015.

ANNEXE 3 : Questionnaire diffusé



Le stress

Bonjour, nous réalisons une étude afin d'identifier les facteurs de stress chez les étudiants. Cette enquête est exclusivement destinée aux étudiants, sans visée commerciale, totalement anonyme et ne vous prendra que quelques minutes.

Merci pour votre participation !

Vous concernant

Quel est votre genre ? *

- ☐ Homme
- ☐ Femme
- ☐ Autre

Quel âge avez-vous ? *
(Nombre d'années uniquement)

Votre réponse _____

Comment décririez-vous le statut social de votre famille ? *

- ☐ Classe populaire
- ☐ Classe moyenne
- ☐ Classe aisée

Quel est votre trait de personnalité principal ? *

- ☐ Ouverture : Grande imagination, créativité. Ouverture au monde et à autrui. Vous aimez essayer les plats les plus exotiques au restaurant, visiter de nouveaux endroits et avez des centres d'intérêts divers et variés.
- ☐ Conscience : Vous êtes très prévenant, vous parvenez à contrôler vos impulsions. Vous êtes bien organisé, ainsi vous aimez planifier et analyser.
- ☐ Extraversion : « celui qui puise son énergie dans la compagnie des autres ». Loquacité, assurance et fort degré d'expression émotionnelle sont vos qualificatifs.
- ☐ Agréabilité : Vous faites preuve de beaucoup d'amabilité, vous montrez des signes de confiance, d'altruisme, de bienveillance et d'affection. Le partage, le réconfort et la coopération sont des traits que l'on retrouve chez vous. L'empathie est souvent considérée comme une forme d'amabilité.
- ☐ Soucieux : Vous êtes sujets à la tristesse, les sautes d'humeur et l'instabilité émotionnelle. Vous pouvez également être anxieux et irritables. Vous réfléchissez beaucoup et avez du mal à vous détendre.

Avez-vous des tracasseries quotidiennes liées à la santé (allergie contraignante, hospitalisation, visite quotidienne chez le médecin, prise récurrentes de médicaments, ...) ?

*

- ☐ Oui
- ☐ Non

Le Stress

En moyenne, sur une échelle de 0,0 à 10,0, à quel point vous sentez-vous stressé ? (0 = aucun stress ; 10 = stress extrême, veuillez indiquer les décimales) *

Votre réponse _____

Concernant votre style de vie

Combien de fois par semaine pratiquez-vous une activité sportive ? *

Votre réponse _____

Pratiquez-vous des sorties culturelles (au musée, au cinéma, concerts...) ? *

- ☐ Oui, régulièrement
- ☐ Oui, de temps en temps
- ☐ Rarement
- ☐ Non

Quelles sont vos habitudes alimentaires ? *

- ☐ Saines (équilibré, riche en fruits, légumes, céréales complètes)
- ☐ Neutres (mixte de saines et mauvaises)
- ☐ Mauvaises (peu équilibré, riche en gras, sucres raffinés)

Quel est votre temps d'écran moyen quotidien (Information dans les réglages du téléphone) ? *

(ex : 4h31 ; veuillez répondre sous la forme de nombre décimale, par exemple, 4,31)

Votre réponse _____

Quelle est la durée moyenne de votre sommeil par nuit ? *

(ex : 6h35 ; veuillez répondre sous la forme de nombre décimale, par exemple, 6,35)

Votre réponse _____

Concernant votre perception envers vous-même

Sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau évaluez-vous votre confiance en vous ? *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aucune ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Extrêmement élevée

Sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau évaluez-vous votre exigence envers vous-même (perfectionnisme) ? *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aucune ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Extrêmement élevée

Avez-vous peur de l'échec (échec scolaire, échec dans l'avenir professionnel , ...) ? *

- ☐ Oui
- ☐ Non

Vous comparez-vous aux autres ? *

- ☐ Tout le temps
- ☐ Souvent
- ☐ De temps en temps
- ☐ Rarement
- ☐ Jamais

Concernant votre vie sociale

Vous sentez-vous suffisamment entouré (Par votre famille, vos amis, votre partenaire) ? *

- ☐ Oui, je suis très bien entouré
- ☐ Je suis entouré, mais pas suffisamment
- ☐ Je suis très peu entouré

Quel réseau social utilisez-vous le plus ? *

- ☐ Instagram
- ☐ X (twitter)
- ☐ Facebook
- ☐ Snapchat
- ☐ Tiktok
- ☐ Autre

Habitez-vous seul ? *

- ☐ Oui
- ☐ Non

Renoncez-vous à rendre visite à votre famille du fait de contraintes (trajet trop long, trop cher, travail, ...) ? *

- ☐ Souvent
- ☐ De temps en temps
- ☐ Rarement
- ☐ J'habite chez mes parents

Concernant vos études

Quel est votre niveau d'étude ? *

- ☐ Bac+1
- ☐ Bac+2
- ☐ Bac+3
- ☐ Bac+4
- ☐ Bac+5
- ☐ Au delà de bac+5

Quel est votre domaine d'étude ? *

- ☐ Sciences et technologie (Physique, Chimie, Biologie, ingénierie, Informatique, ...)
- ☐ Santé (Médecine, Pharmacie, Odontologie, Soins infirmiers, ...)
- ☐ Sciences humaines (Littérature, Histoire, Philosophie, Education, Droit, ...)
- ☐ Sciences économiques (Psychologie, Economie, Sociologie, Gestion, ...)

En moyenne, combien d'heures de cours par semaine avez-vous ? *

Votre réponse

Sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau évalueriez-vous la pression académique de votre cursus ? *

- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Aucune ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Extrêmement élevée

Avez-vous un job étudiant ? *

☐ Oui

☐ Non

Combien de temps mettez-vous pour vous rendre à votre établissement scolaire ? *
(en minutes par aller)

Votre réponse

Etes-vous satisfait de vos aides financières (bourse, aide de la famille, ...) ? *

☐ Largement suffisant

☐ Suffisant

☐ Juste

☐ Insuffisant

Retour

Envoyer

Effacer le formulaire

sources : auteurs

ANNEXE 4 : Tableau présentant les modalités de référence pour nos variables qualitatives catégorielles

<u>Variable</u>	<u>Modalités</u>	<u>Modalité de référence</u>
Personnalité	Ouverture/Conscience/Extraversion/Agréabilité/Soucieux	Extraversion
Tracas de santé	oui/non	Non = 0
Sorties culturelles	régulièrement/de temps en temps/ rarement/non	de temps en temps
Peur de l'échec	Oui/non	Non = 0
Comparaison aux autres	tout le temps/souvent/de temps en temps/rarement	Rarement
Soutien social	Oui très bien / oui mais pas assez / très peu	très peu
Habitat (seul)	Oui/non	non = 0
Eloignement familial	souvent /de temps en temps / rarement / j'habite chez mes parents	j'habite chez mes parents
Niveau d'études	Bac+1/Bac+2/Bac+3/Bac+4/Bac+5 et au delà	Bac+5 et au delà
Filière	Sciences et technologie /santé/ sciences humaines / sciences économiques	Sciences et technologie
Job étudiant	oui/non	Non = 0
Aides financières	largement suffisant / suffisant / juste / insuffisant	insuffisant = 0
Genre	Homme/Femme	Femme = 0
Statut social	classe populaire/moyenne/aisée	classe populaire
Alimentation	saines/neutres/mauvaises	neutres = 0
Réseaux sociaux	Instagram/X/Snapchat/Tiktok/ Autre	Autres

sources : auteurs

ANNEXE 5 : Rosner test pour les valeurs de la variable pression académique

Number of Outliers Detected: 0								
	i	Mean.i	SD.i	value	Obs.Num	R.i+1	lambda.i+1	Outlier
1	0	6.790850	2.117141	0	47	3.207557	3.523245	FALSE
2	1	6.835526	2.050502	1	121	2.845902	3.521183	FALSE
3	2	6.874172	2.001015	2	2	2.435850	3.519104	FALSE
4	3	6.906667	1.967340	2	42	2.494062	3.517009	FALSE
5	4	6.939597	1.932049	2	72	2.556663	3.514898	FALSE
6	5	6.972973	1.895020	2	100	2.624232	3.512770	FALSE
7	6	7.006803	1.856114	2	136	2.697465	3.510625	FALSE
8	7	7.041096	1.815172	2	148	2.777199	3.508462	FALSE
9	8	7.075862	1.772015	3	6	2.300128	3.506282	FALSE
10	9	7.104167	1.744998	3	48	2.351961	3.504084	FALSE

sources : auteurs

ANNEXE 6 : Rosner test pour les valeurs de la variable temps d'écran

Number of Outliers Detected: 0								
	i	Mean.i	SD.i	value	Obs.Num	R.i+1	lambda.i+1	Outlier
1	0	320.0523	137.0146	750	135	3.137969	3.523245	FALSE
2	1	317.2237	132.9100	720	80	3.030443	3.521183	FALSE
3	2	314.5563	129.2059	720	134	3.137967	3.519104	FALSE
4	3	311.8533	125.2820	660	99	2.778903	3.517009	FALSE
5	4	309.5168	122.3813	660	151	2.863862	3.514898	FALSE
6	5	307.1486	119.3222	600	74	2.454291	3.512770	FALSE
7	6	305.1565	117.2344	600	82	2.514992	3.510625	FALSE
8	7	303.1370	115.0437	600	85	2.580438	3.508462	FALSE
9	8	301.0897	112.7419	600	93	2.651280	3.506282	FALSE
10	9	299.0139	110.3199	600	95	2.728304	3.504084	FALSE

sources : auteurs

ANNEXE 7 : Rosner test pour les valeurs de la variable stress

Number of Outliers Detected: 0								
	i	Mean.i	SD.i	value	Obs.Num	R.i+1	lambda.i+1	Outlier
1	0	6.077124	2.146064	0.0	53	2.831753	3.523245	FALSE
2	1	6.117105	2.095210	1.0	18	2.442288	3.521183	FALSE
3	2	6.150993	2.059963	1.0	29	2.500527	3.519104	FALSE
4	3	6.185333	2.023035	1.0	48	2.563146	3.517009	FALSE
5	4	6.220134	1.984296	1.0	96	2.630724	3.514898	FALSE
6	5	6.255405	1.943602	1.0	109	2.703951	3.512770	FALSE
7	6	6.291156	1.900790	1.5	49	2.520613	3.510625	FALSE
8	7	6.323973	1.865080	2.0	15	2.318384	3.508462	FALSE
9	8	6.353793	1.836286	2.0	16	2.370977	3.506282	FALSE
10	9	6.384028	1.806115	2.0	58	2.427325	3.504084	FALSE

sources : auteurs

ANNEXE 8 : Rosner test pour les valeurs de la variable âge

Number of Outliers Detected: 3								
	i	Mean.i	SD.i	value	Obs.Num	R.i+1	lambda.i+1	outlier
1	0	21.45098	2.029199	29	85	3.720197	3.523245	TRUE
2	1	21.40132	1.940369	29	87	3.916103	3.521183	TRUE
3	2	21.35099	1.844627	28	91	3.604526	3.519104	TRUE
4	3	21.30667	1.768276	27	89	3.219708	3.517009	FALSE
5	4	21.26846	1.710978	26	113	2.765404	3.514898	FALSE
6	5	21.23649	1.671536	17	153	2.534487	3.512770	FALSE
7	6	21.26531	1.639940	25	18	2.277335	3.510625	FALSE
8	7	21.23973	1.615890	25	19	2.327061	3.508462	FALSE
9	8	21.21379	1.590712	25	115	2.380197	3.506282	FALSE
10	9	21.18750	1.564326	25	120	2.437152	3.504084	FALSE

sources : auteurs

ANNEXE 9 : Rosner test pour les valeurs de la variable exigence envers soi-même

Number of Outliers Detected: 2								
	i	Mean.i	SD.i	value	Obs.Num	R.i+1	lambda.i+1	outlier
1	0	7.777778	1.556913	2	41	3.711048	3.523245	TRUE
2	1	7.815789	1.489126	2	96	3.905504	3.521183	TRUE
3	2	7.854305	1.416085	3	61	3.427974	3.519104	FALSE
4	3	7.886667	1.363654	4	11	2.850185	3.517009	FALSE
5	4	7.912752	1.330174	4	57	2.941533	3.514898	FALSE
6	5	7.939189	1.294816	4	101	3.042277	3.512770	FALSE
7	6	7.965986	1.257389	4	138	3.154145	3.510625	FALSE
8	7	7.993151	1.217666	4	143	3.279347	3.508462	FALSE
9	8	8.020690	1.175378	5	14	2.569973	3.506282	FALSE
10	9	8.041667	1.151921	5	18	2.640516	3.504084	FALSE

sources : auteurs

ANNEXE 10 : Test de Grubbs pour la variable temps de sommeil

Grubbs test for one outlier	
data: S\$SOM.M	
G = 2.50418, U = 0.95847, p-value = 0.2377	
alternative hypothesis: highest value 600 is an outlier	

sources : auteurs

ANNEXE 11 : Test ESD pour la variable temps de trajet

	No. outliers	Test Stat.	Critical val.
1	1	4.006224	3.523245
2	2	3.343429	3.521183
3	3	3.016406	3.519104
4	4	3.529753	3.517009
5	5	3.064988	3.514898
6	6	2.519929	3.512770
7	7	2.764919	3.510625
8	8	2.452483	3.508462
9	9	2.169911	3.506282
10	10	2.195102	3.504084
11	11	2.115318	3.501868
12	12	1.907721	3.499634

sources : auteurs

ANNEXE 12 : Camemberts représentant la distribution des variables qualitatives avant regroupement des modalités faiblement représentées

Diagramme de la répartition des individus pour BAC?

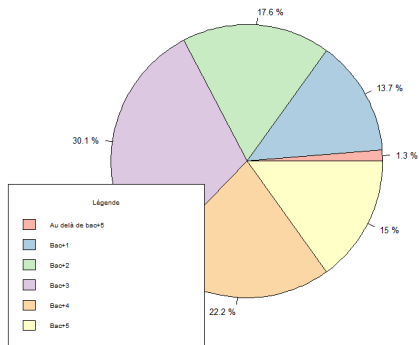


Diagramme de la répartition des individus pour RESEAU

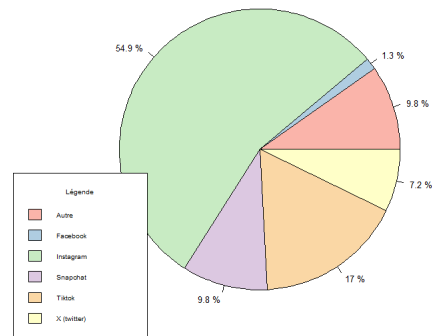


Diagramme de la répartition des individus pour STATUT

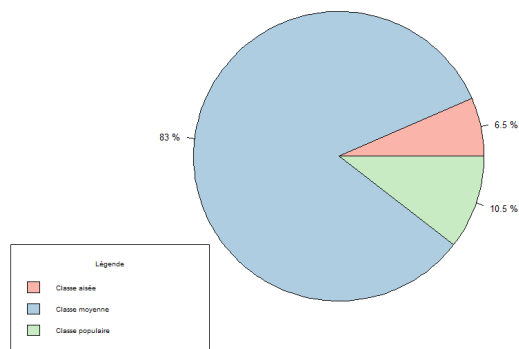


Diagramme de la répartition des individus pour GENRE

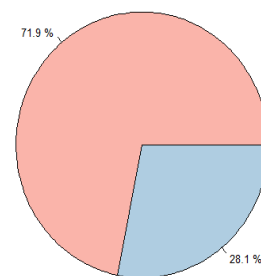


Diagramme de la répartition des individus pour PERSO

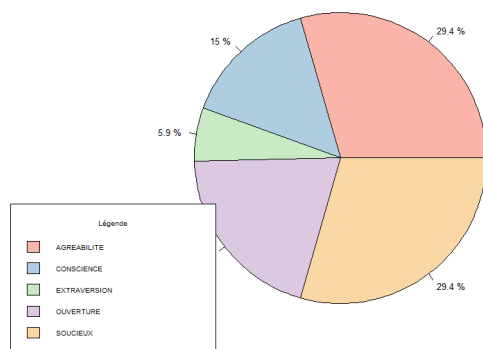


Diagramme de la répartition des individus pour TRACAS

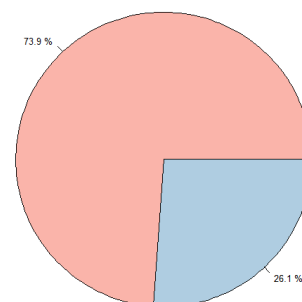


Diagramme de la répartition des individus pour CULTU

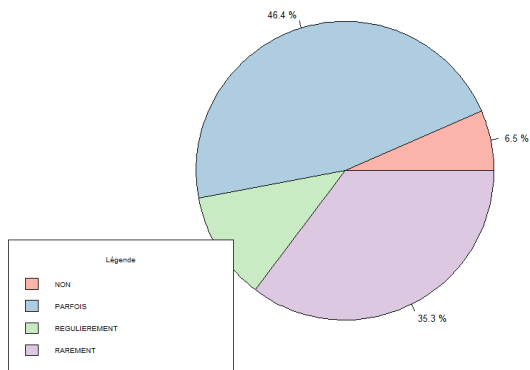


Diagramme de la répartition des individus pour ALIM

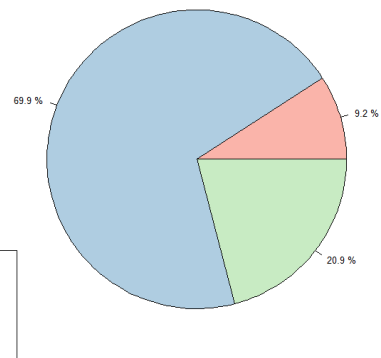


Diagramme de la répartition des individus pour ECHEC

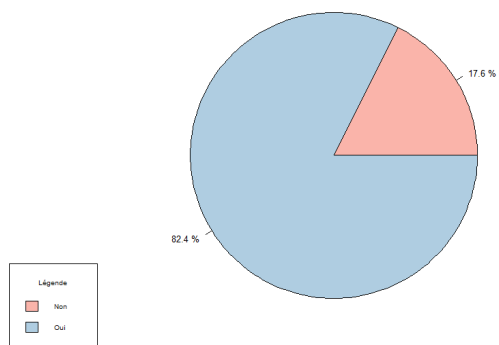


Diagramme de la répartition des individus pour VISITE

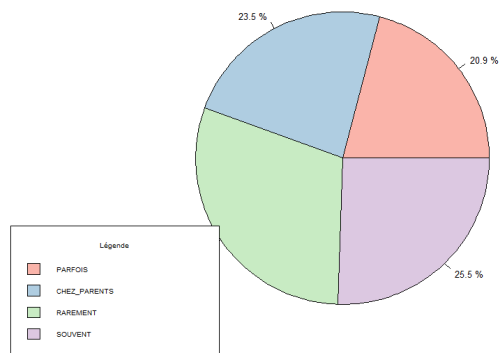


Diagramme de la répartition des individus pour HABITAT

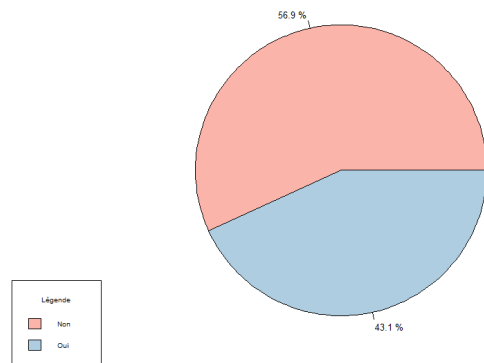


Diagramme de la répartition des individus pour ENTOURAGE

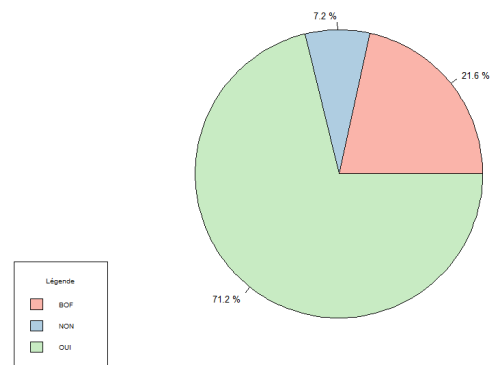


Diagramme de la répartition des individus pour ETUDE

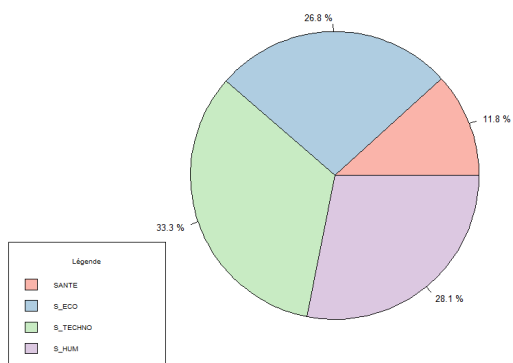


Diagramme de la répartition des individus pour JOB

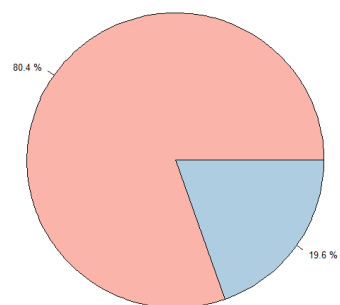


Diagramme de la répartition des individus pour AIDE

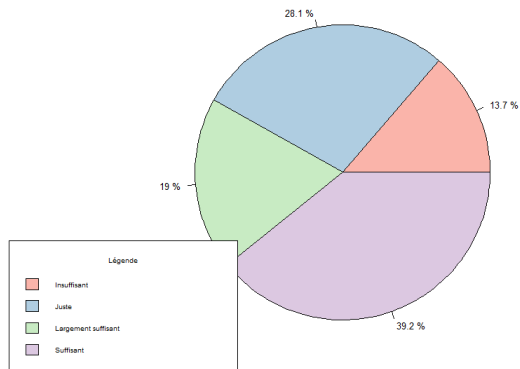
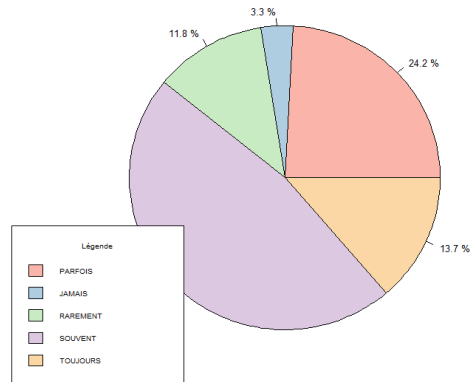


Diagramme de la répartition des individus pour COMPA



ANNEXE 13 : Camemberts représentant la distribution des variables qualitatives après regroupement des modalités faiblement représentées

Diagramme de la répartition des individus pour RESEAU_REGROUPE

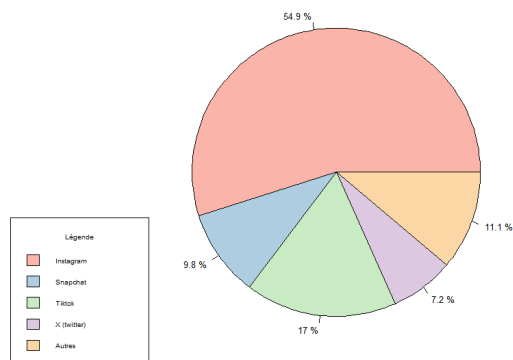


Diagramme de la répartition des individus pour COMPA_REGROUPE

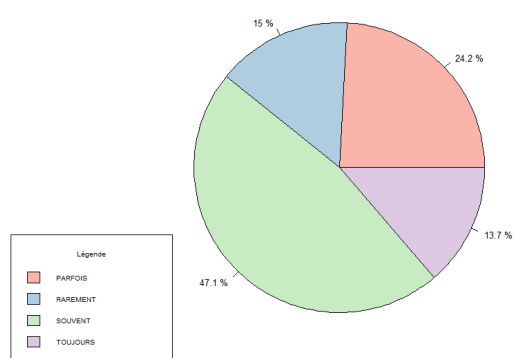
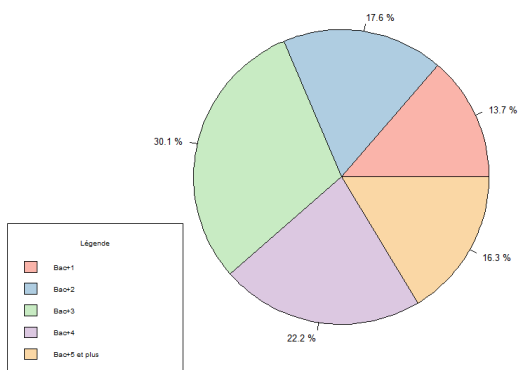
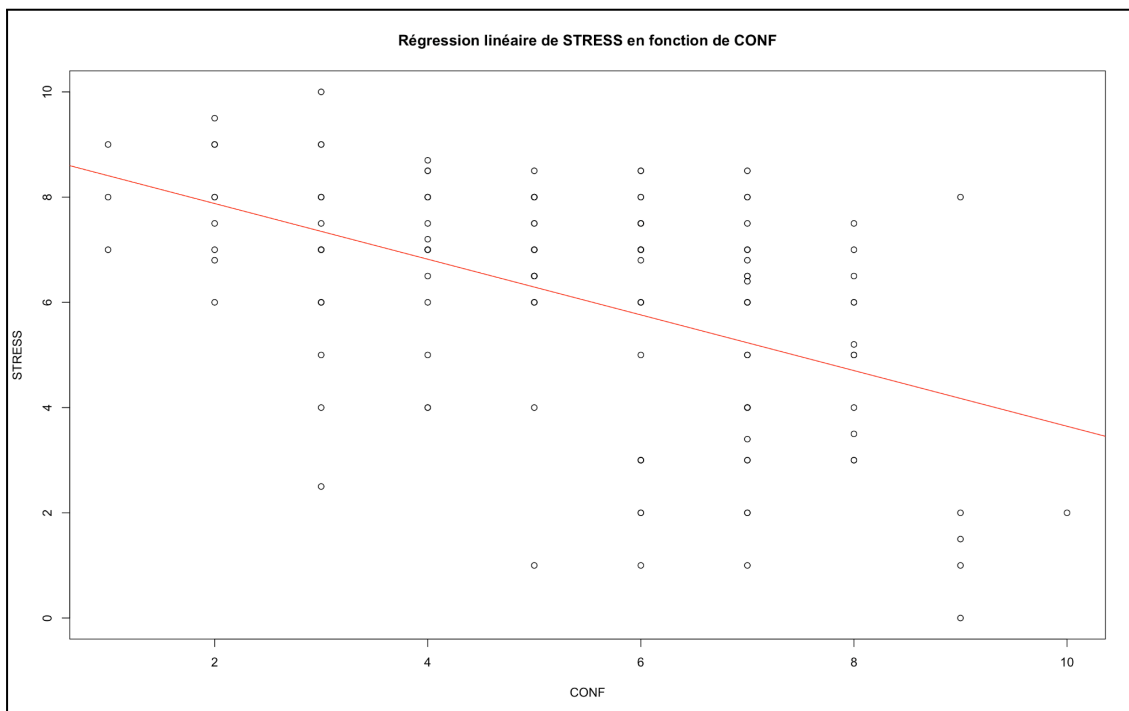
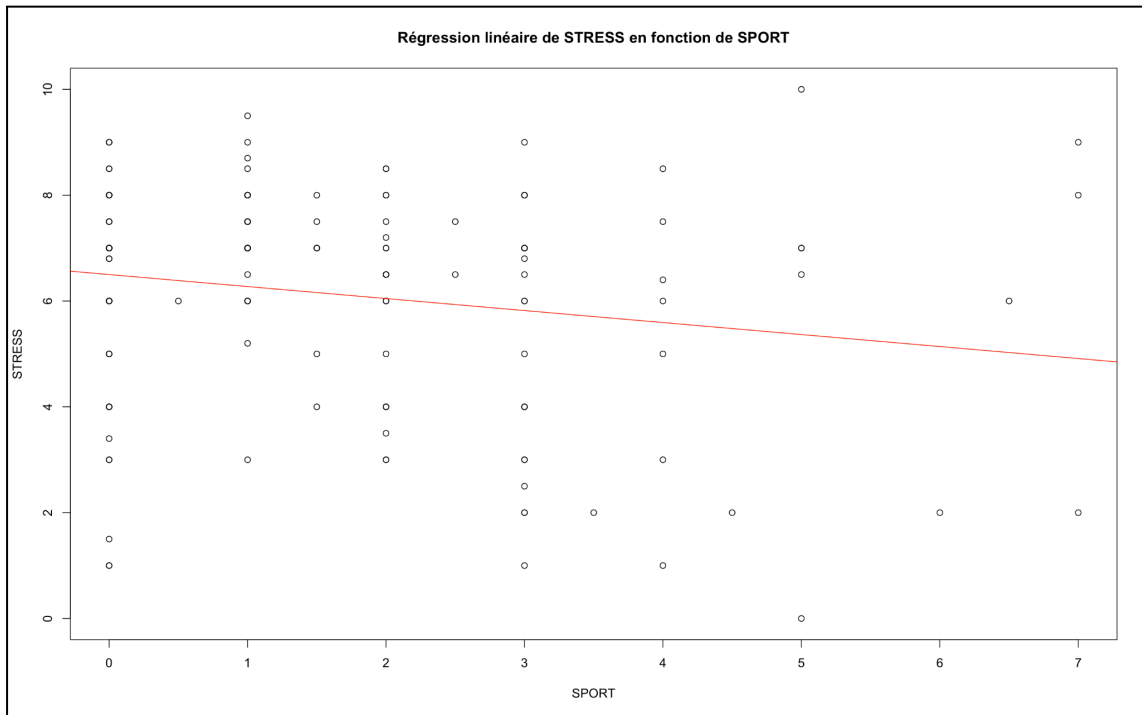


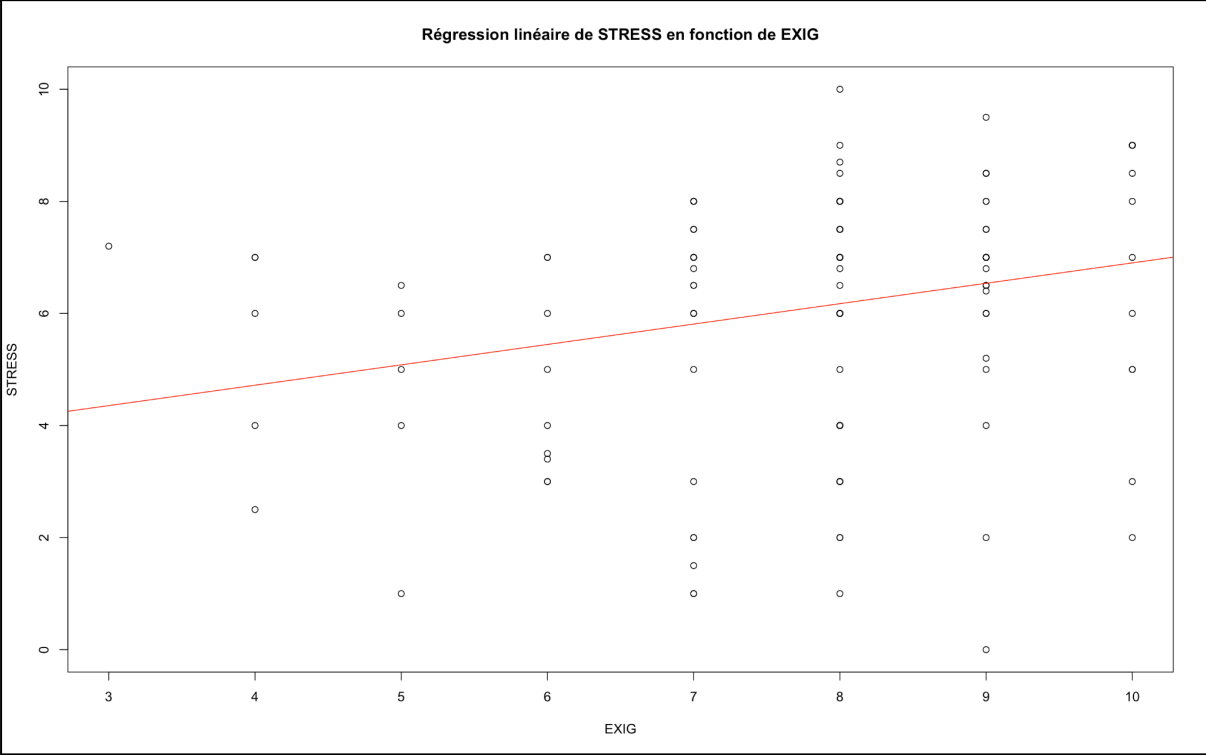
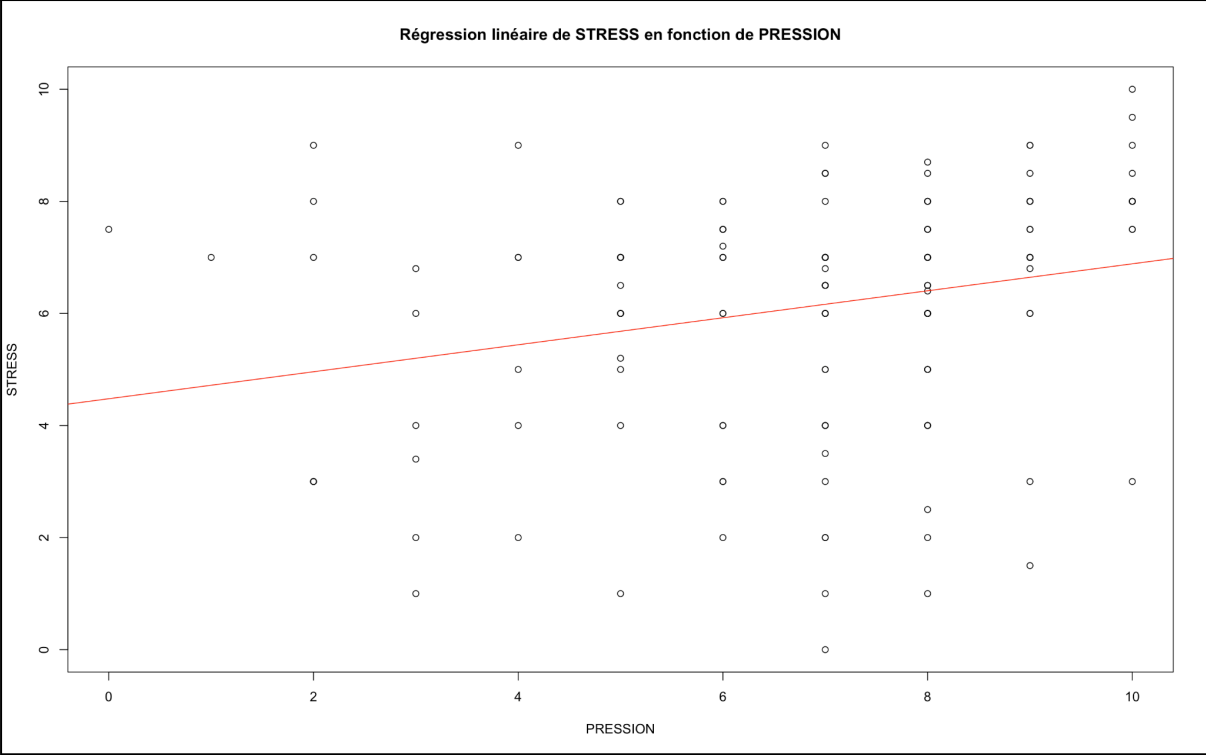
Diagramme de la répartition des individus pour BAC_regroupe

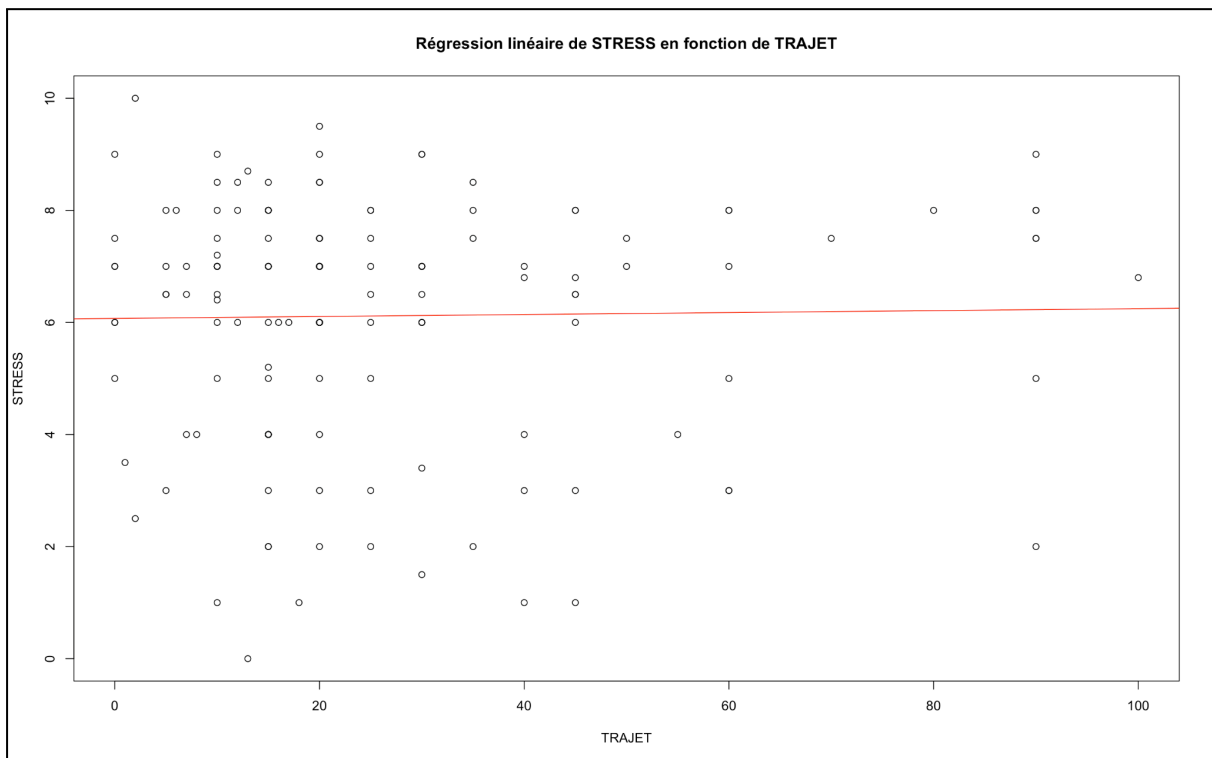
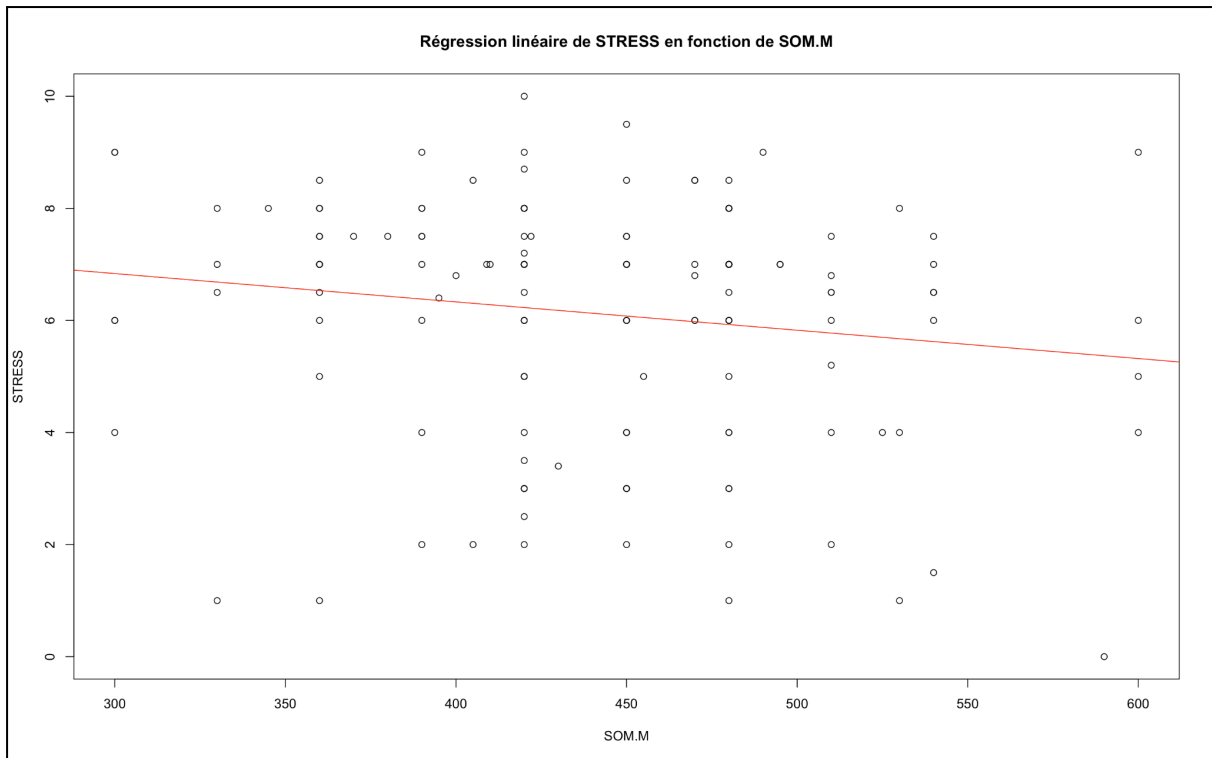


(Les autres modalités restent inchangés)

ANNEXE 14 : Distributions des variables numériques en fonction du stress avec droite de régression :

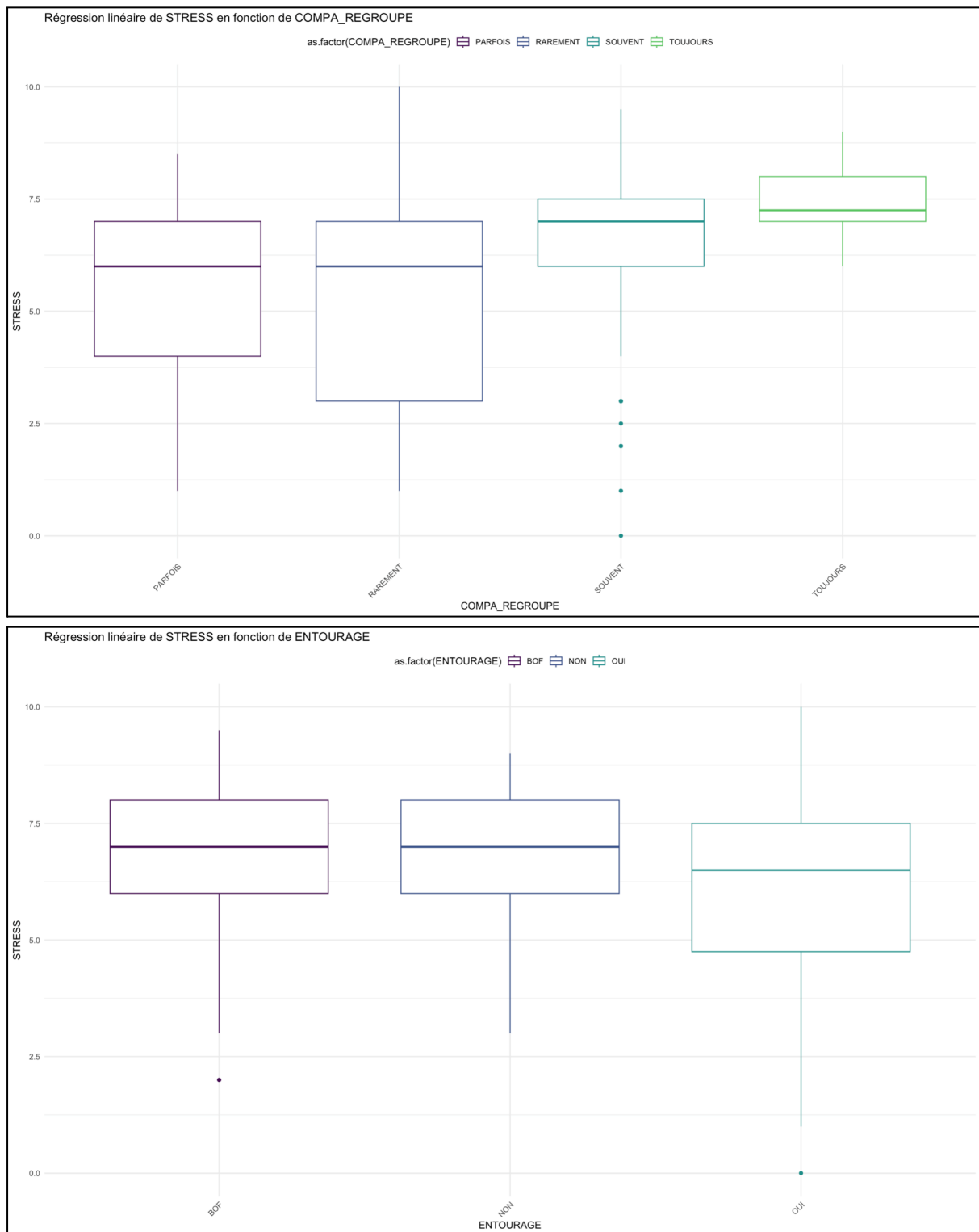


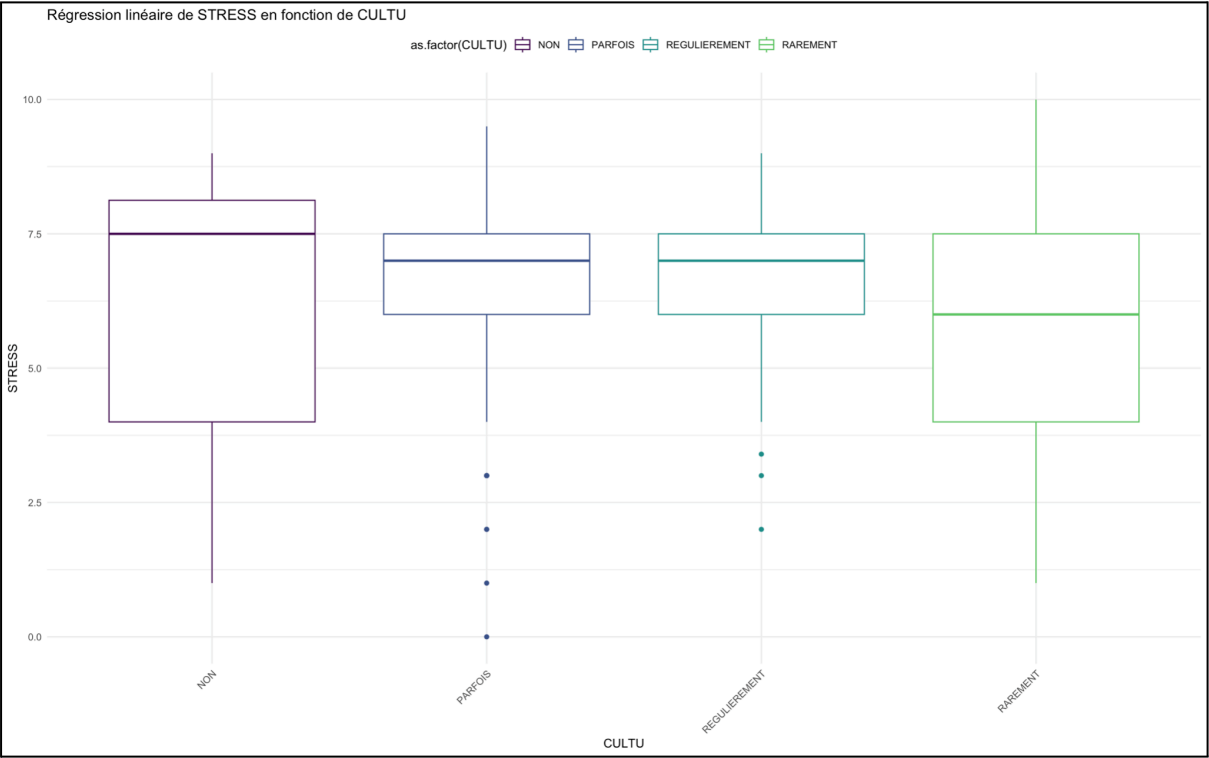
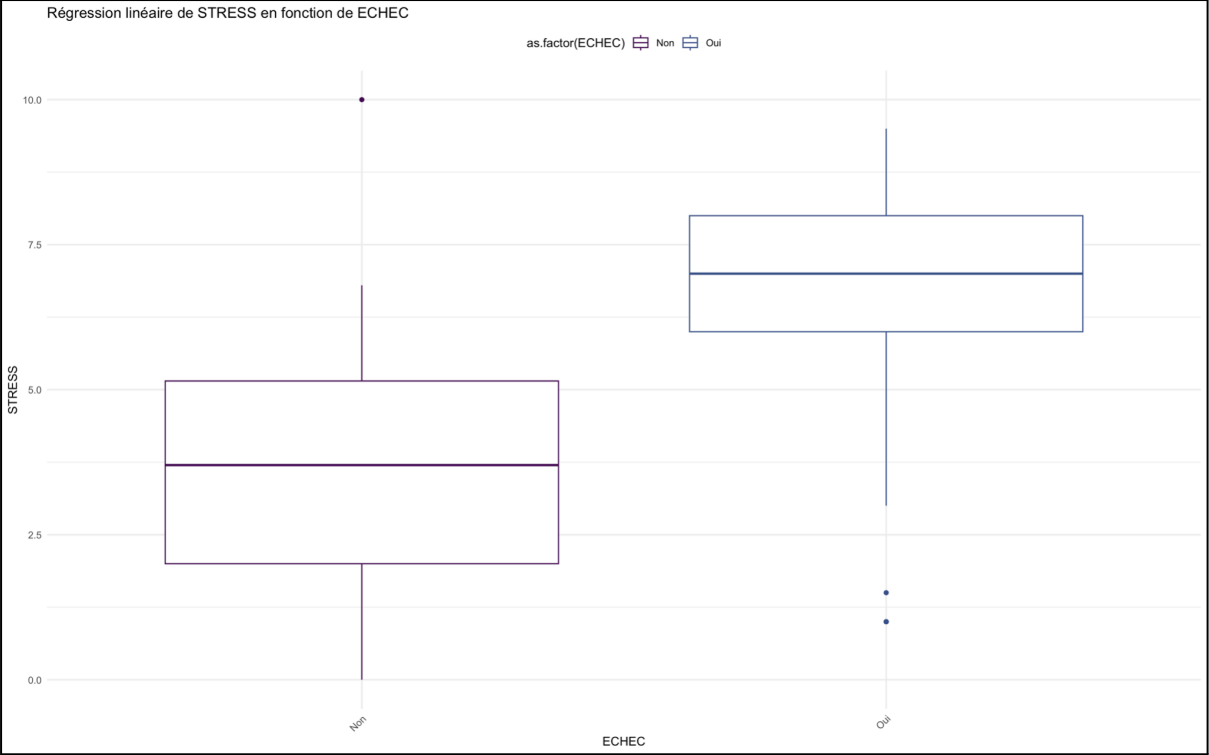


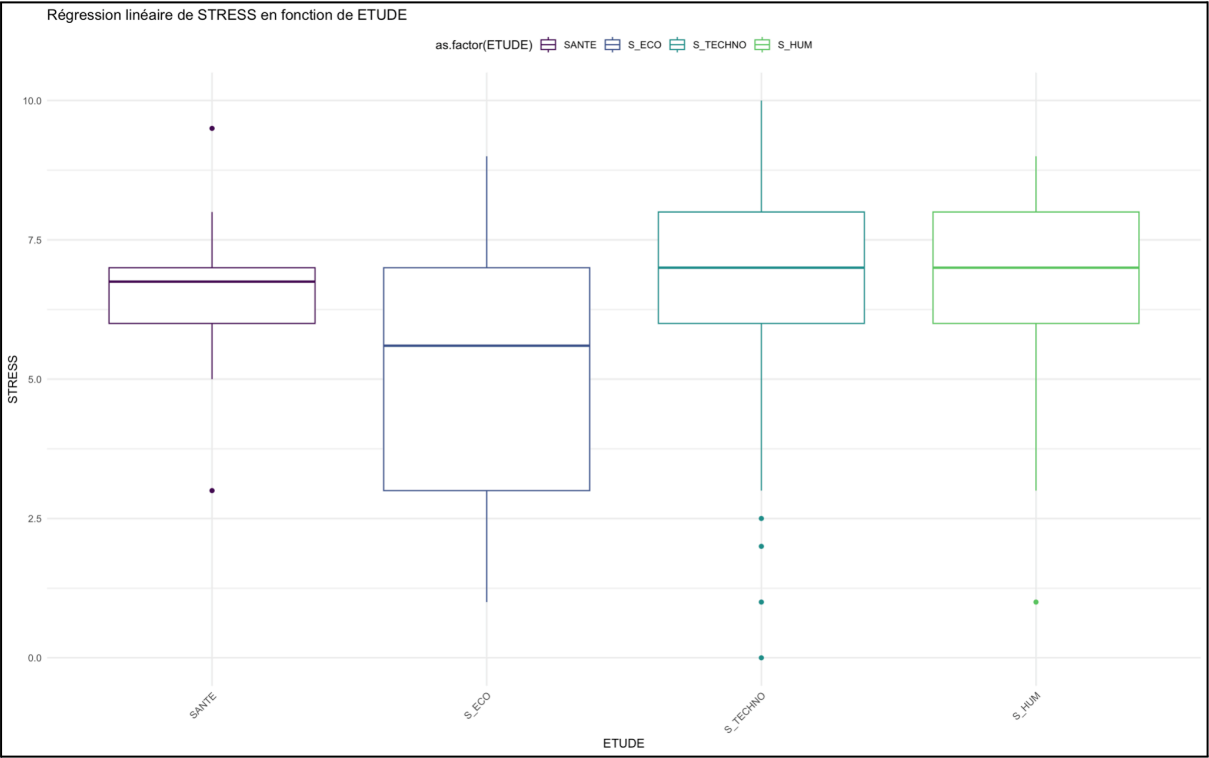
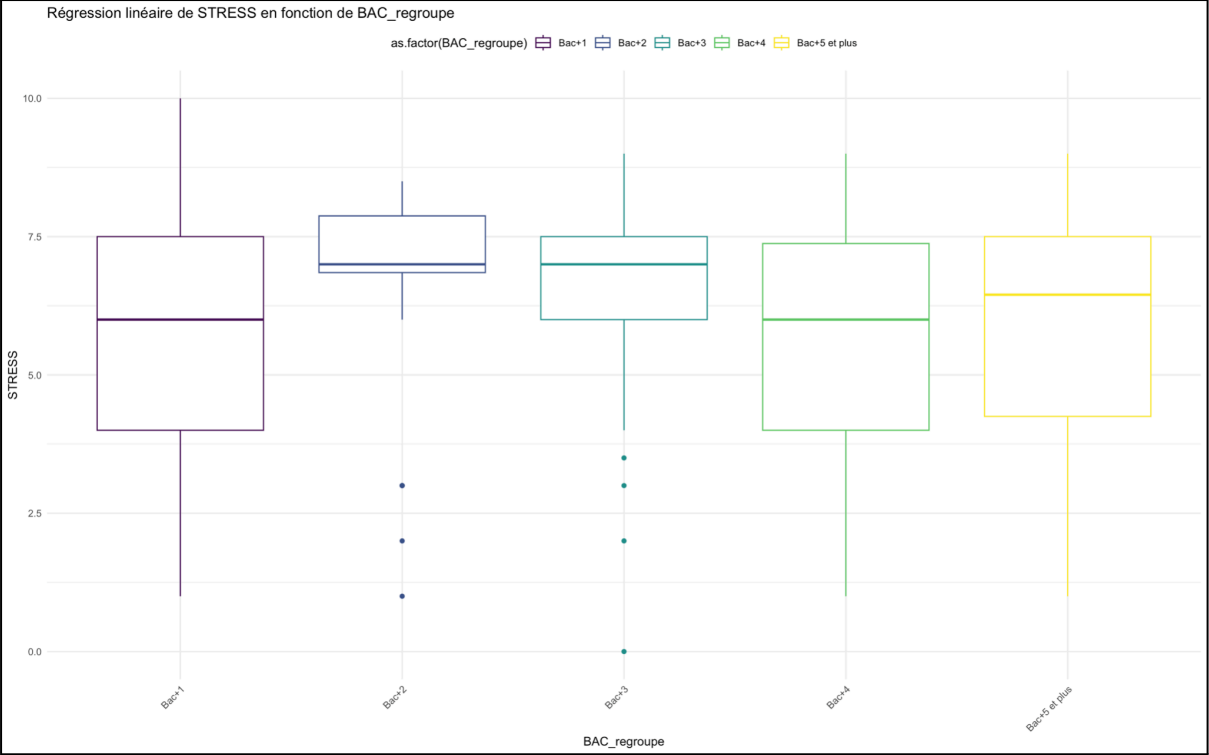


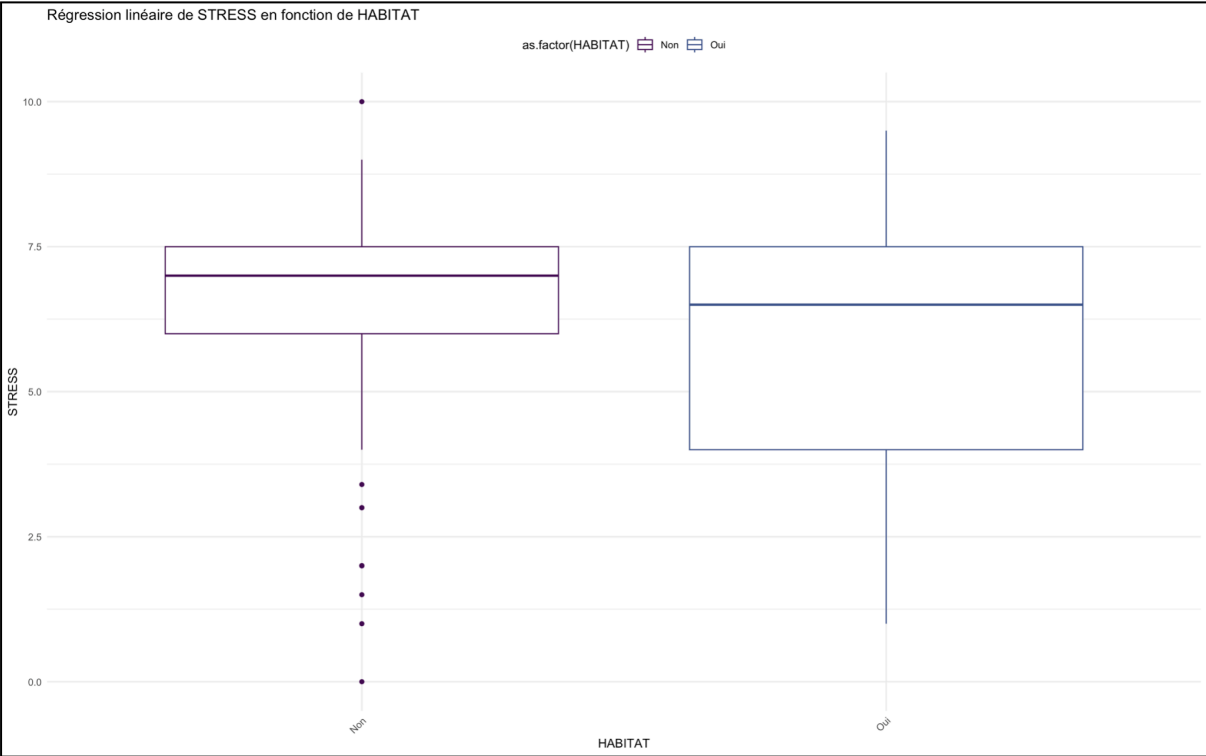
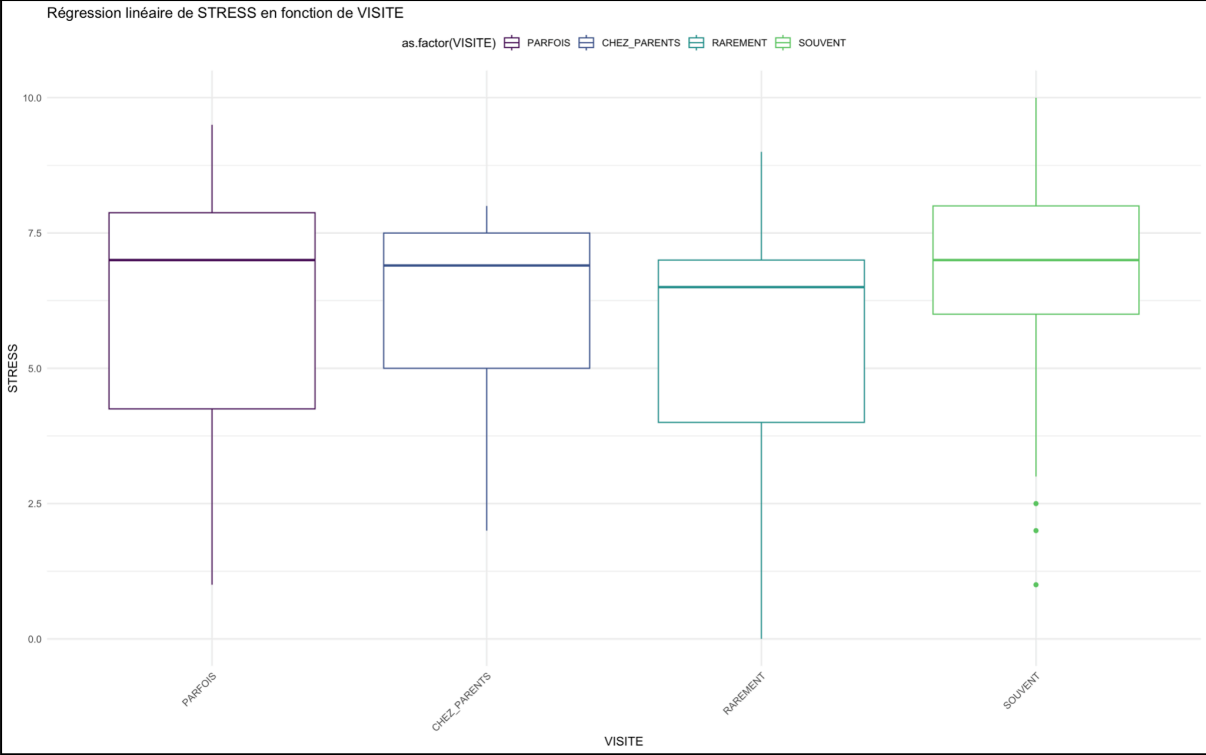
sources : auteurs

ANNEXE 15 : Visualisation de l'analyse bivarié quanti-quali en boxplot

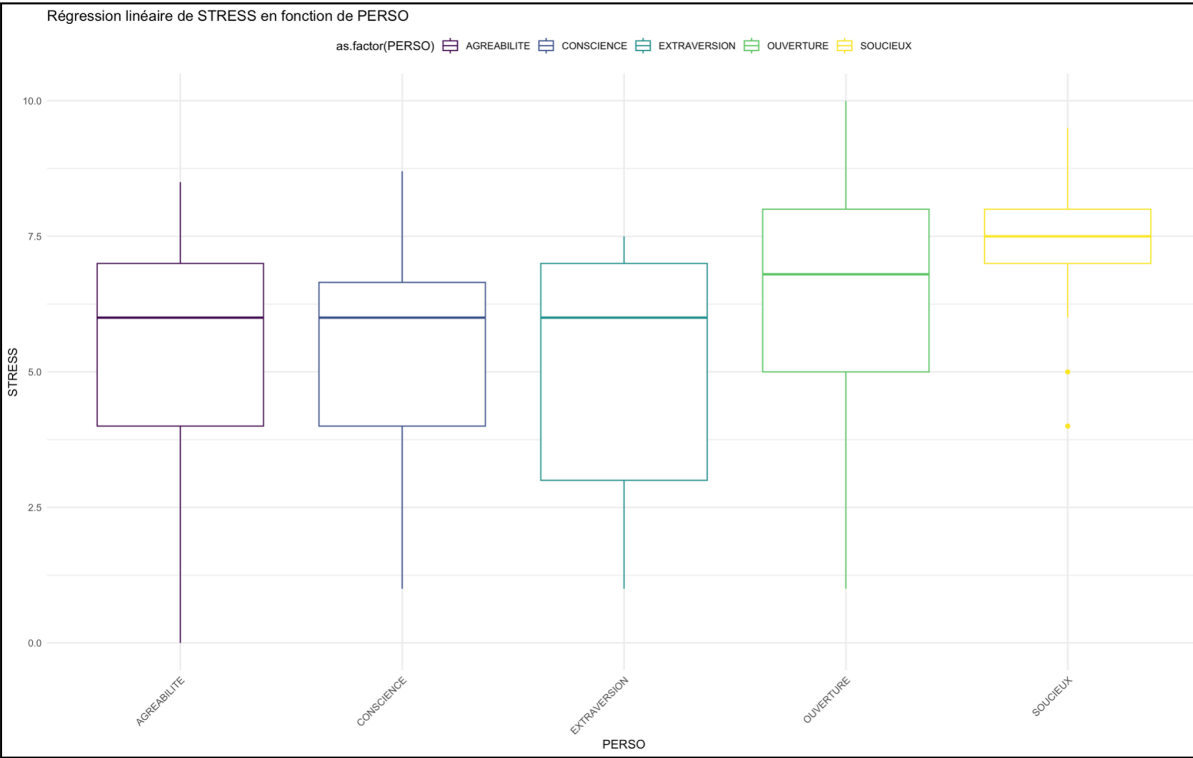
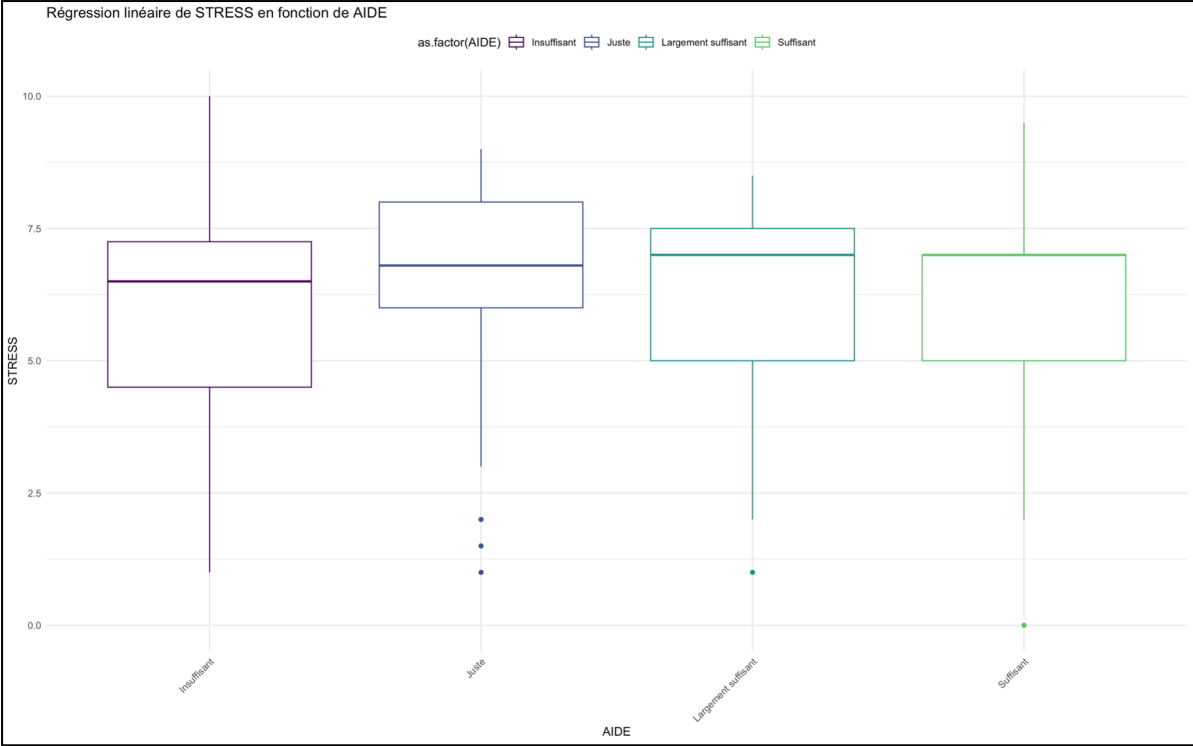








||



sources : auteurs

ANNEXE 16 : STEP, méthode ascendante

Step: AIC=126.77				
STRESS ~ CONF + ECHEC + EXIG + ETUDE.ECO + PERSO.SOUCIEUX + SOM.M + TRACAS + SPORT + HABITAT + TRAJET + PERSO.OUVERTURE + BAC1				
	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			292.39	126.77
+ AIDE.L.SUFFI	1	3.6084	288.78	126.93
+ VISITE.RAREMENT	1	3.4565	288.93	127.01
+ PRESSION	1	2.9622	289.42	127.26
+ ENTOURAGE.OUI	1	2.4737	289.91	127.51
+ COMPA.PARFOIS	1	2.4435	289.94	127.53
+ TEL.M	1	2.1270	290.26	127.69
+ COMPA.SOUVENT	1	1.9593	290.43	127.77
+ COMPA.TOUJOURS	1	1.2386	291.15	128.14
+ BAC4	1	0.9697	291.42	128.28
+ ENTOURAGE.BOF	1	0.7770	291.61	128.37
+ HCOURS	1	0.5463	291.84	128.49
+ CULTU.REGULIEREMENT	1	0.5086	291.88	128.51
+ VISITE.SOUVENT	1	0.3958	291.99	128.57
+ ETUDE.SANTE	1	0.3042	292.08	128.61
+ PERSO.CONSCIENCE	1	0.2897	292.10	128.62
+ BAC3	1	0.2846	292.10	128.62
+ ETUDE.HUM	1	0.2246	292.16	128.65
+ CULTU.PARFOIS	1	0.1545	292.23	128.69
+ VISITE.PARFOIS	1	0.1477	292.24	128.69
+ CULTU.RAREMENT	1	0.0780	292.31	128.73
+ AIDE.JUSTE	1	0.0423	292.34	128.75
+ BAC2	1	0.0402	292.35	128.75
+ JOB	1	0.0345	292.35	128.75
+ PERSO.AGREABILITE	1	0.0015	292.38	128.77
+ AIDE.SUFFI	1	0.0011	292.38	128.77

sources : auteurs

ANNEXE 17 : STEP, méthode descendante

Step: AIC=127.01				
STRESS ~ TRACAS + ECHEC + HABITAT + PERSO.SOUUCIEUX + PERSO.OUVERTURE + VISITE.RAREMENT + ETUDE.ECO + AIDE.L.SUFFI + BAC1 + COMPA.TOUJOURS + COMPA.SOUVENT + SPORT + CONF + EXIG + TRAJET + SOM.M + TEL.M				
	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			273.72	127.00
- TEL.M	1	3.9928	277.71	127.15
- AIDE.L.SUFFI	1	4.7281	278.45	127.54
- VISITE.RAREMENT	1	4.7912	278.51	127.57
- BAC1	1	5.4230	279.14	127.91
- COMPA.TOUJOURS	1	5.5376	279.26	127.97
- COMPA.SOUVENT	1	7.3144	281.04	128.91
- TRACAS	1	7.8108	281.53	129.17
- SPORT	1	10.4286	284.15	130.54
- HABITAT	1	11.0954	284.82	130.89
- PERSO.OUVERTURE	1	12.0230	285.75	131.37
- SOM.M	1	15.9894	289.71	133.41
- ETUDE.ECO	1	16.5689	290.29	133.70
- TRAJET	1	16.6478	290.37	133.74
- CONF	1	17.5532	291.27	134.20
- PERSO.SOUUCIEUX	1	21.4130	295.13	136.15
- ECHEC	1	28.3655	302.09	139.60
- EXIG	1	30.2507	303.97	140.52

source : auteurs

ANNEXE 18 : STEP, méthode double-sens

Step: AIC=126.77				
STRESS ~ CONF + ECHEC + EXIG + ETUDE.ECO + PERSO.SOUICIEUX + SOM.M + TRACAS + SPORT + HABITAT + TRAJET + PERSO.OUVERTURE + BAC1				
	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
<none>			292.39	126.77
+ AIDE.L.SUFFI	1	3.608	288.78	126.93
+ VISITE.RAREMENT	1	3.457	288.93	127.01
+ PRESSION	1	2.962	289.42	127.26
+ ENTOURAGE.OUI	1	2.474	289.91	127.51
+ COMPA.PARFOIS	1	2.443	289.94	127.53
+ TEL.M	1	2.127	290.26	127.69
+ COMPA.SOUVENT	1	1.959	290.43	127.77
+ COMPA.TOUJOURS	1	1.239	291.15	128.14
+ BAC4	1	0.970	291.42	128.28
+ ENTOURAGE.BOF	1	0.777	291.61	128.37
+ HCOURS	1	0.546	291.84	128.49
+ CULTU.REGULIEREMENT	1	0.509	291.88	128.51
- TRACAS	1	7.491	299.88	128.51
+ VISITE.SOUVENT	1	0.396	291.99	128.57
+ ETUDE.SANTE	1	0.304	292.08	128.61
+ PERSO.CONSCIENCE	1	0.290	292.10	128.62
+ BAC3	1	0.285	292.10	128.62
+ ETUDE.HUM	1	0.225	292.16	128.65
- BAC1	1	7.804	300.19	128.67
+ CULTU.PARFOIS	1	0.155	292.23	128.69
+ VISITE.PARFOIS	1	0.148	292.24	128.69
+ CULTU.RAREMENT	1	0.078	292.31	128.73
+ AIDE.JUSTE	1	0.042	292.34	128.75
+ BAC2	1	0.040	292.35	128.75
+ JOB	1	0.034	292.35	128.75
+ PERSO.AGREABILITE	1	0.001	292.38	128.77
+ AIDE.SUFFI	1	0.001	292.39	128.77
- PERSO.OUVERTURE	1	9.179	301.56	129.34
- SPORT	1	9.892	302.28	129.69
- TRAJET	1	10.429	302.81	129.96
- HABITAT	1	11.747	304.13	130.60
- SOM.M	1	12.904	305.29	131.16
- PERSO.SOUICIEUX	1	21.404	313.79	135.22
- ETUDE.ECO	1	21.814	314.20	135.42
- CONF	1	32.472	324.86	140.35
- EXIG	1	34.250	326.64	141.16

sources : auteurs

ANNEXE 19 : RLM de notre modèle (MCO)

```
Call:
lm(formula = STRESS ~ CONF + ECHEC + EXIG + ETUDE.ECO + PERSO.SOUICIEUX +
    SOM.M + TRACAS + SPORT + HABITAT + TRAJET + PERSO.OUVERTURE +
    BAC1, data = STR)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-4.1480 -0.8312 -0.0205  0.8737  3.9640

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   6.333264   1.198927   5.282 4.98e-07 ***
CONF          -0.274938   0.071005  -3.872 0.000167 ***
ECHEC1         1.505792   0.361902   4.161 5.61e-05 ***
EXIG           0.356006   0.089524   3.977 0.000113 ***
ETUDE.ECO1    -0.904919   0.285135  -3.174 0.001865 **
PERSO.SOUICIEUX1 0.997246   0.317224   3.144 0.002052 **
SOM.M         -0.004830   0.001979  -2.441 0.015947 *
TRACAS1        0.559412   0.300795   1.860 0.065093 .
SPORT         -0.166014   0.077680  -2.137 0.034388 *
HABITAT1       -0.604923   0.259741  -2.329 0.021346 *
TRAJET         -0.013275   0.006050  -2.194 0.029921 *
PERSO.OUVERTURE1 0.706568   0.343223   2.059 0.041453 *
BAC11          -0.701203   0.369392  -1.898 0.059796 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.472 on 135 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5568,    Adjusted R-squared:  0.5174
F-statistic: 14.13 on 12 and 135 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

source : auteurs

ANNEXE 20 : Test Kolmogorov-Smirnov pour la normalité des résidus

```
Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test  
data: residus  
D = 0.054104, p-value = 0.7792  
alternative hypothesis: two-sided
```

source : auteurs

ANNEXE 21 : Valeurs de Skewness et de Kurtosis

```
> skewness(residus)  
[1] -0.3830288  
> kurtosis(residus)  
[1] 0.5733333  
> gvlma(modele)
```

source : auteurs

ANNEXE 22 : Tests de Skewness et Kurtosis

Skewness	3.619	0.057128	Assumptions acceptable.
Kurtosis	2.027	0.154520	Assumptions acceptable.

source : auteurs

ANNEXE 23 : Test de Ramsey pour vérifier la forme fonctionnelle du modèle

```
RESET test  
data: modele  
RESET = 3.0202, df1 = 2, df2 = 133, p-value = 0.05215
```

source : auteurs

ANNEXE 24 : Modèle de Régression log-linéaire et vérification de sa forme fonctionnelle

```
lm(formula = STR$lnSTRESS ~ CONF + ECHEC + EXIG + ETUDE.ECO +
  PERSO.SOUICIEUX + SOM.M + TRACAS + SPORT + HABITAT + TRAJET +
  PERSO.OUVERTURE + BAC1, data = STR)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.32717 -0.10797  0.01747  0.16783  0.59018

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   2.0187722   0.2429942    8.308 9.12e-14 ***
CONF          -0.0491612   0.0143911   -3.416 0.00084 ***
ECHEC1         0.2958849   0.0733490    4.034 9.13e-05 ***
EXIG           0.0562412   0.0181443    3.100 0.00236 **
ETUDE.ECO1    -0.1571124   0.0577902   -2.719 0.00742 **
PERSO.SOUICIEUX1 0.1594699   0.0642938    2.480 0.01436 *
SOM.M         -0.0008887   0.0004011   -2.216 0.02837 *
TRACAS1        0.0878581   0.0609640    1.441 0.15186
SPORT         -0.0396577   0.0157439   -2.519 0.01294 *
HABITAT1       -0.1151531   0.0526433   -2.187 0.03043 *
TRAJET        -0.0025142   0.0012261   -2.051 0.04224 *
PERSO.OUVERTURE1 0.1256780   0.0695632    1.807 0.07304 .
BAC11         -0.1504575   0.0748671   -2.010 0.04646 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.2983 on 135 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4979,    Adjusted R-squared:  0.4533
F-statistic: 11.16 on 12 and 135 DF,  p-value: 3.029e-15

> reset(modele2)

RESET test

data:  modele2
RESET = 5.6619, df1 = 2, df2 = 133, p-value = 0.004367
```

source : auteurs

ANNEXE 25 : Modèle de régression log-log et vérification de sa forme fonctionnelle

```
lm(formula = STR$lnSTRESS ~ lnCONF + ECHEC + lnEXIG + ETUDE.ECO +
  PERSO.SOUICIEUX + lnSOM.M + TRACAS + lnSPORT + HABITAT + lnTRAJET +
  PERSO.OUVERTURE + BAC1, data = STR)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1.41836 -0.12337  0.01959  0.16233  0.63860

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   3.759339   1.108218    3.392 0.00091 ***
lnCONF        -0.174792   0.062003   -2.819 0.00554 **
ECHEC1         0.367904   0.073315    5.018 1.62e-06 ***
lnEXIG         0.259721   0.124621    2.084 0.03904 *
ETUDE.ECO1    -0.180823   0.059320   -3.048 0.00277 **
PERSO.SOUICIEUX1 0.153146   0.065654    2.333 0.02115 *
lnSOM.M       -0.383482   0.179237   -2.140 0.03419 *
TRACAS1        0.070601   0.062483    1.130 0.26051
lnSPORT       -0.007545   0.007352   -1.026 0.30660
HABITAT1       -0.092453   0.052742   -1.753 0.08188 .
lnTRAJET       -0.026820   0.012107   -2.215 0.02842 *
PERSO.OUVERTURE1 0.101137   0.071424    1.416 0.15908
BAC11         -0.172728   0.079913   -2.161 0.03242 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.3085 on 135 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4631,    Adjusted R-squared:  0.4153
F-statistic: 9.702 on 12 and 135 DF,  p-value: 1.981e-13

> reset(modele2)

RESET test

data:  modele2
RESET = 4.9095, df1 = 2, df2 = 133, p-value = 0.008767
```

source : auteurs

ANNEXE 26 : Tests VIF pour vérifier l'hypothèse d'absence de multicolinéarité

CONF	ECHEC	EXIG	ETUDE.ECO	PERSO.SOUKIEUX
1.347312	1.296079	1.088324	1.095725	1.436591
SOM.M	TRACAS	SPORT	HABITAT	TRAJET
1.084782	1.179865	1.156955	1.131499	1.207372
PERSO.OUVERTURE	BAC1			
1.332957	1.135308			

source : auteurs

ANNEXE 27 : Test de Breusch-Pagan afin de vérifier l'homoscédasticité des résidus

```
studentized Breusch-Pagan test

data: modele
BP = 20.801, df = 12, p-value = 0.05338
```

source : auteurs

ANNEXE 28 : Résultats des DMC et test de l'endogénéité

```
Call:
lmreg(formula = STRESS ~ CONF + ECHEC + EXIG + ETUDE.ECO + PERSO.SOUKIEUX +
  SOM.M + TRACAS + SPORT + HABITAT + TRAJET + PERSO.OUVERTURE +
  BAC1 | ECHEC + EXIG + ETUDE.ECO + PERSO.SOUKIEUX + TRACAS +
  SPORT + HABITAT + TRAJET + PERSO.OUVERTURE + BAC1 + GENRE +
  AGE + ALIM.MAUVAISE + ALIM.SAINES + TEL.M + RESEAU.SNAP +
  RESEAU.X + RESEAU.TIKTOK + RESEAU.INSTA, data = STR)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-5.09772 -1.13750  0.05289  0.94606  3.65517

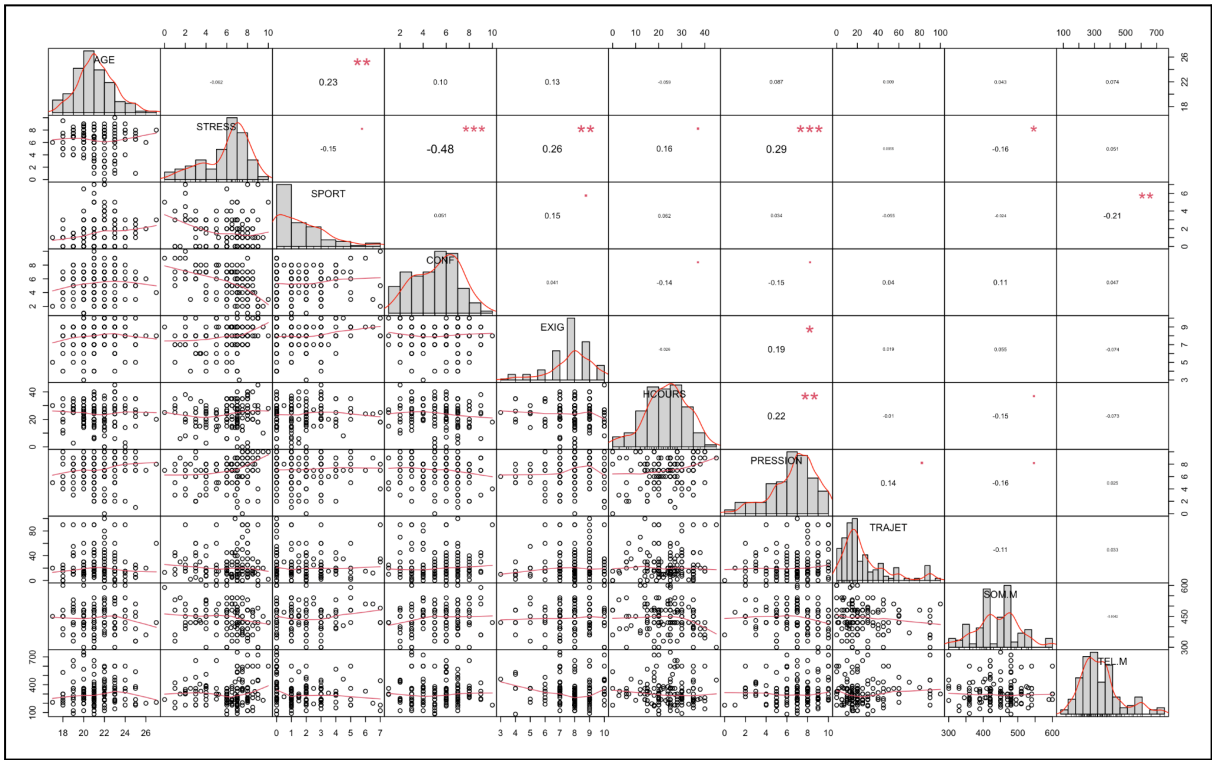
Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    5.132280   3.018453   1.700 0.091377 .
CONF          -0.638881   0.284988  -2.242 0.026607 *
ECHEC1         1.033724   0.579541   1.784 0.076720 .
EXIG           0.349496   0.103087   3.390 0.000916 ***
ETUDE.ECO1    -0.570869   0.376202  -1.517 0.131491
PERSO.SOUKIEUX1 0.639429   0.445038   1.437 0.153090
SOM.M          0.002997   0.005259   0.570 0.569747
TRACAS1       0.421547   0.347417   1.213 0.227105
SPORT        -0.185298   0.088339  -2.098 0.037807 *
HABITAT1     -0.497528   0.296966  -1.675 0.096177 .
TRAJET       -0.007917   0.007295  -1.085 0.279750
PERSO.OUVERTURE1 0.907779   0.399386   2.273 0.024609 *
BAC11        -0.889082   0.426121  -2.086 0.038819 *

Diagnostic tests:
              df1 df2 statistic p-value
Weak instruments (CONF)    9 128    1.177 0.31484
Weak instruments (SOM.M)  9 128    3.004 0.00277 **
Wu-Hausman                2 133    2.909 0.05802 .
Sargan                    7  NA    3.779 0.80487
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.657 on 135 degrees of freedom
Multiple R-Squared: 0.4383,    Adjusted R-squared: 0.3883
Wald test: 9.958 on 12 and 135 DF, p-value: 9.333e-14
```

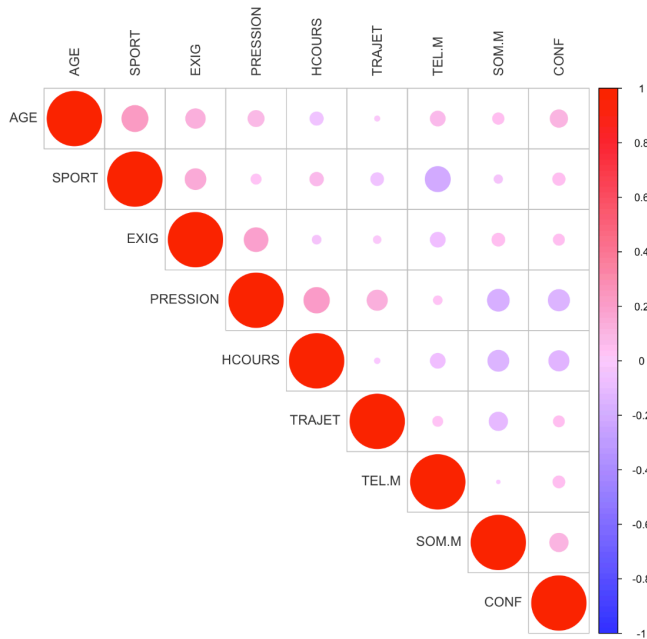
source : auteurs

ANNEXE 29 : Graphique de corrélation des variables numériques avec Y



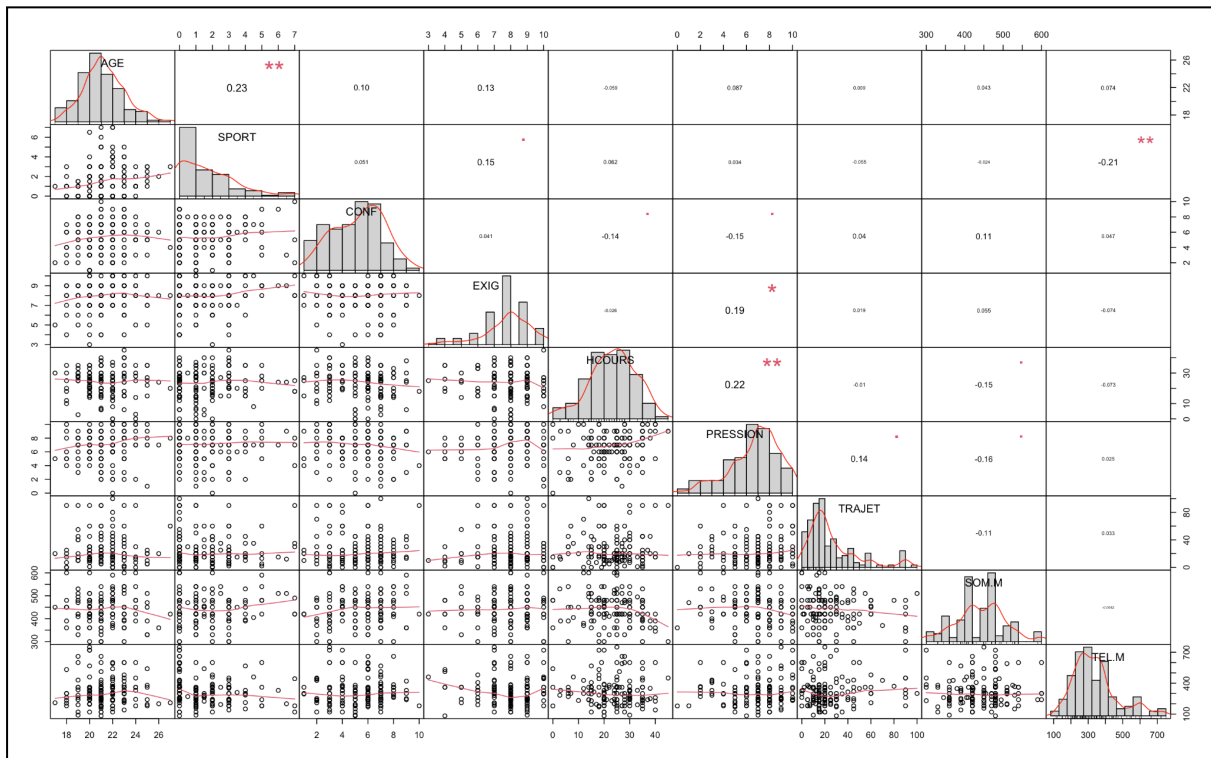
sources : auteurs

ANNEXE 30 : Corrélation des variables numérique sans Y



sources : auteurs

ANNEXE 31 : Graphique de corrélation des variables numérique sans Y



sources : auteurs

ANNEXE 32 : RLM du modèle renvoyé par la méthode descendante

Call:

```
lm(formula = STRESS ~ TRACAS + ECHEC + HABITAT + PERSO.SOUCIEUX +
    PERSO.OUVERTURE + VISITE.RAREMENT + ETUDE.ECO + AIDE.L.SUFFI +
    BAC1 + COMPA.TOUJOURS + COMPA.SOUVENT + SPORT + CONF + EXIG +
    TRAJET + SOM.M + TEL.M, data = STR)
```

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-4.2741	-0.7722	0.0256	0.7798	3.6717

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	5.8558803	1.2877756	4.547	1.23e-05 ***
TRACAS1	0.5998884	0.3114631	1.926	0.056283 .
ECHEC1	1.3579648	0.3699788	3.670	0.000352 ***
HABITAT1	-0.6032001	0.2627688	-2.296	0.023303 *
PERSO.SOUCIEUX1	1.0120524	0.3173567	3.189	0.001789 **
PERSO.OUVERTURE1	0.8169399	0.3418745	2.390	0.018303 *
VISITE.RAREMENT1	-0.4197982	0.2782934	-1.508	0.133860
ETUDE.ECO1	-0.8056942	0.2872151	-2.805	0.005801 **
AIDE.L.SUFFI1	0.4746550	0.3167513	1.499	0.136425
BAC11	-0.6024686	0.3754038	-1.605	0.110952
COMPA.TOUJOURS1	0.7206786	0.4443893	1.622	0.107285
COMPA.SOUVENT1	0.5437068	0.2917156	1.864	0.064602 .
SPORT	-0.1768975	0.0794860	-2.226	0.027770 *
CONF	-0.2175964	0.0753627	-2.887	0.004552 **
EXIG	0.3368811	0.0888776	3.790	0.000229 ***
TRAJET	-0.0173438	0.0061681	-2.812	0.005689 **
SOM.M	-0.0054300	0.0019705	-2.756	0.006698 **
TEL.M	0.0013594	0.0009871	1.377	0.170859

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 1.451 on 130 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.5851, Adjusted R-squared: 0.5308

F-statistic: 10.78 on 17 and 130 DF, p-value: < 2.2e-16

XI- Table des matières

I- Introduction.....	2
II- Analyse détaillée du niveau de stress des étudiants et présentation des variables du modèle.....	5
A) Pertinence de la variable à expliquer : le niveau de stress des étudiants.....	5
B) Rôle théorique des variables explicatives.....	7
1. Variables psycho-biologiques.....	7
1.1 Traits de personnalité.....	7
1.2 Confiance en soi.....	9
1.3 Comparaison aux autres.....	10
1.4 Perfectionnisme.....	12
1.5 Peur de l'échec.....	13
1.6 Tracas quotidien liés à la santé.....	14
1.7 Le temps de sommeil.....	15
2. Variables sociales.....	17
2.1 Soutien social perçu.....	17
2.2 Activités sportives et culturelles.....	18
2.3 Vivre seul et loin de sa famille.....	19
3. Variables environnementales.....	20
3.1 Filière d'étude.....	20
3.2 Niveau d'étude.....	21
3.3 Pression académique perçue.....	23
3.4 Job étudiant.....	24
3.5 Aides financières.....	25
3.6 Temps de transport moyen.....	26
C) Récapitulatif du modèle.....	26
III- Méthode.....	29
A) Méthode économétrique utilisée.....	29
B) Méthode de recueil des données.....	30
IV- Analyse de la base de données.....	32
A) Préparation et représentativité de la base de donnée.....	32
B) Statistique descriptives univariées.....	33
1. Variables quantitatives.....	33
2. Atypicité des variables quantitatives.....	36
3. Variables qualitatives.....	39
C) Statistiques descriptives bivariées.....	42
1. Analyse des variables Quantitatives - Quantitatives.....	42
2. Analyse des variables Qualitatives - Quantitatives.....	44
3. Analyse des variables Qualitatives-Qualitatives.....	47

V - Estimations économétriques.....	49
A) Estimations préliminaires.....	49
1. Utilisation des méthodes STEP.....	49
2. Choix du meilleur modèle.....	51
B) Tests Statistiques.....	52
1. Normalité des résidus.....	52
2. Forme fonctionnelle du modèle adaptée.....	54
3. Absence de Multicolinéarité.....	55
4. Homoscédasticité des erreurs.....	56
5. Distance de Cook.....	57
C) Vérification de l'endogénéité.....	58
1. Choix des instruments pour notre modèle.....	58
2. Tests Statistiques.....	60
D) Interprétation des résultats.....	61
VI - Prévision.....	65
VII- Discussion.....	67
A) Comparaison de nos résultats avec la littérature.....	67
B) Limites de notre étude.....	69
VIII - Conclusion.....	71
IX - Bibliographie.....	73
X- Annexes.....	80
XI- Table des matières.....	113